老旧小区改造提升工程全过程代建技术管理指南

基于 60 项改造要素（房屋建筑本体共用部分、小区公共部分）

编制单位：【蓝城伟业产品管理中心】

编制日期：2026 年 10 月

目　录

前言 1

编制背景与时代要求 1

本指南的图纸依据 1

指南适用范围与代建单位技术管理法定职责 3

本指南的构成 3

总体工作原则 4

第一章 项目特点分析与风险识别 5

1.1 老旧小区改造工程的典型特点与改造要素总览 5

1.2 施工前期调查与既有建筑结构安全风险评估 9

1.3 “不停居施工”现场安全与社会稳定风险识别 11

1.4 隐蔽管网病害与造价超概风险识别 12

1.5 代建全周期风险分级管控与动态应急预案编制 13

第二章 项目概况与代建团队总体要求 15

2.1 项目基本信息与现场底数台账建立 15

2.2 代建团队入场前技术准备工作要求 17

2.3 代建团队岗位配置与职责分工 18

2.4 代建工作流程与多方协同联动机制 19

2.5 代建技术管理考核与履约评价标准 20

第三章 改造工程三层次内容体系交底 22

3.1 基础类改造——必须改，保安全保功能 22

3.2 完善类改造——积极推进，求舒适求便利 24

3.3 提升类改造——引导推进，优品质优服务 26

3.4 基础类、完善类与提升类项目的工序衔接逻辑 26

3.5 “菜单式”改造清单的动态变更与边界锁定技术 28

第四章 地下管网施工技术交底 30

4.1 施工前必须完成的技术准备工作 30

4.2 “探—测—试—挖”四步施工工法要求 32

4.3 室外综合管网（水、电、气、弱电）管线综合布置原则 35

4.4 地下管网施工质量验收要求 37

4.5 管沟分层回填与路面基底恢复质量管控 39

第五章 建筑本体改造技术交底 42

5.1 屋面防水改造技术要求（图示 9） 42

5.2 外墙整治加固技术要求（图示 12/13/36/38） 45

5.3 楼道公共部位修缮与设备更新（图示 1~8、14） 48
5.4 适老化设施配套与无障碍微改造（图示 19/22） 50
5.5 加装电梯工程技术交底（图示 39） 52
第六章 不停居施工的扰民管控交底 56
6.1 施工时间管控制度与作业时序优化 56
6.2 断水断电施工管控规程与应急保供 58
6.3 施工扬尘防控要求与环境整洁维持 60
6.4 现场通行保障与临时便道搭设技术标准 61
6.5 施工噪音与震动监测预警机制 63
第七章 居民沟通与利益协调工作指引 66
7.1 入场后居民沟通工作的启动步骤 66
7.2 加装电梯利益协调工作规程（图示 39） 68
7.3 停车位与绿化平衡争议现场调解规程（图示 44/50） 70
7.4 居民投诉处置与响应规程 73
7.5 “公众参与”在设计变更与施工过程中的监督机制 75
第八章 工程造价管控与签证管理制度 78
8.1 代建团队造价管控的核心原则 78
8.2 工程预备费动用报批流程与技术界定 81
8.3 现场工程签证办理程序与影像锁证标准 83
8.4 进度款审核要求与支付节点控制 86
8.5 竣工结算与多方专项审计配合要点 88
第九章 施工质量管控制度交底 91
9.1 质量管控的基本制度要求 91
9.2 各分项工程质量抽检频率要求 95
9.3 常见质量通病防治技术措施 99
9.4 质量事故报告与处置规程 102
第十章 施工安全管理要求 105
10.1 入场安全管理启动工作 105
10.2 高风险作业的管控要求 108
10.3 居民生活区安全隔离要求 114
10.4 汛期、大风与极端恶劣天气应急技术方案 116
第十一章 竣工验收与长效运营移交准备 121
11.1 竣工验收档案准备与图纸归档要求 121
11.2 分部与综合竣工验收程序 124
11.3 居民代表体验与满意度评价机制 127
11.4 规范化物业管理引进同步推进要求（图示 60） 129

11.5 智慧社区系统移交与数据集成（图示 58） 133
第十二章 常见问题与处置指引 137
12.1 规划管综与现场未知管线冲突处置指引 137
12.2 新旧结构结合部位渗漏与裂缝处置指引 141
12.3 违章建筑拆除受阻（图示 51）技术应对指引 146
12.4 场地狭小引发的材料堆放与运输冲突处置指引 150
结语 155
附件体系（配套表单与制度模版） 157
附件一 代建团队岗位授权书 158
附件二 技术交底确认书（土建/强电/弱电/管网/加梯） 160
附件三 居民投诉台账（月度记录表） 164
附件四 隐蔽工程验收记录表（对照图纸 60 项要素专表） 166
附件五 现场工程签证单（标准格式） 170
附件六 施工单位信息汇总表 172
附件七 工程预备费动用申请表 174
附件八 施工现场噪声管控制度（项目适用版） 176
附件九 施工时间规定 179
附件十 噪声排放标准 181
附件十一 签章与日期要求 183
附件十二 审批经费规定 185

前言

编制背景与时代要求

城镇化已由大规模增量建设转向存量提质与增量结构调整并重的新阶段，老旧小区改造是改善民生、扩大内需、提升城市品质、化解安全风险的重要抓手。大量建成于上世纪八九十年代乃至更早的住宅小区，普遍存在建筑本体老化、市政配套缺失、消防隐患突出、适老化与无障碍设施不足、停车与公共空间紧张、物业管理缺位等问题。

老旧小区改造是在“人在房在”的状态下，对既有建筑、既有管网和既有公共空间进行系统修复、完善与提升。技术上受制于资料缺失和场地条件，管理上受制于多元主体和复杂的利益诉求。代建单位受委托方委托，承担从前期策划、方案深化、招标采购、施工组织、质量安全、造价控制、居民协调到竣工验收和移交的全过程技术管理职责。

本指南的图纸依据

本指南以两张改造要素图为统一依据，将 60 项改造要素贯穿全文：

- **图 1《房屋建筑本体共用部分》**：编号 1～19 为基础类，34～40 为完善类，共 26 项；
- **图 2《小区公共部分》**：编号 20～33 为基础类，41～54 为完善类，55～60 为提升类，共 34 项。

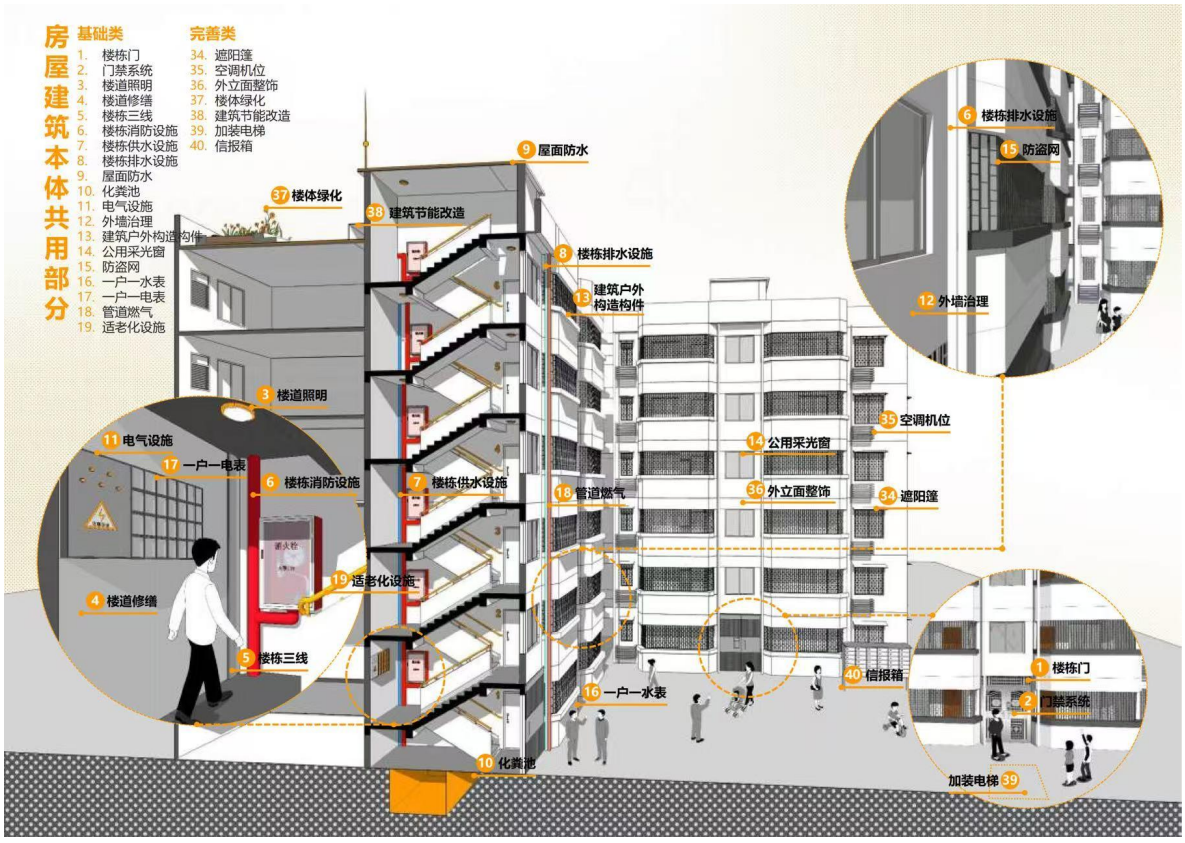


图1　房屋建筑本体共用部分改造要素示意图（编号1～19基础类，34～40完善类）

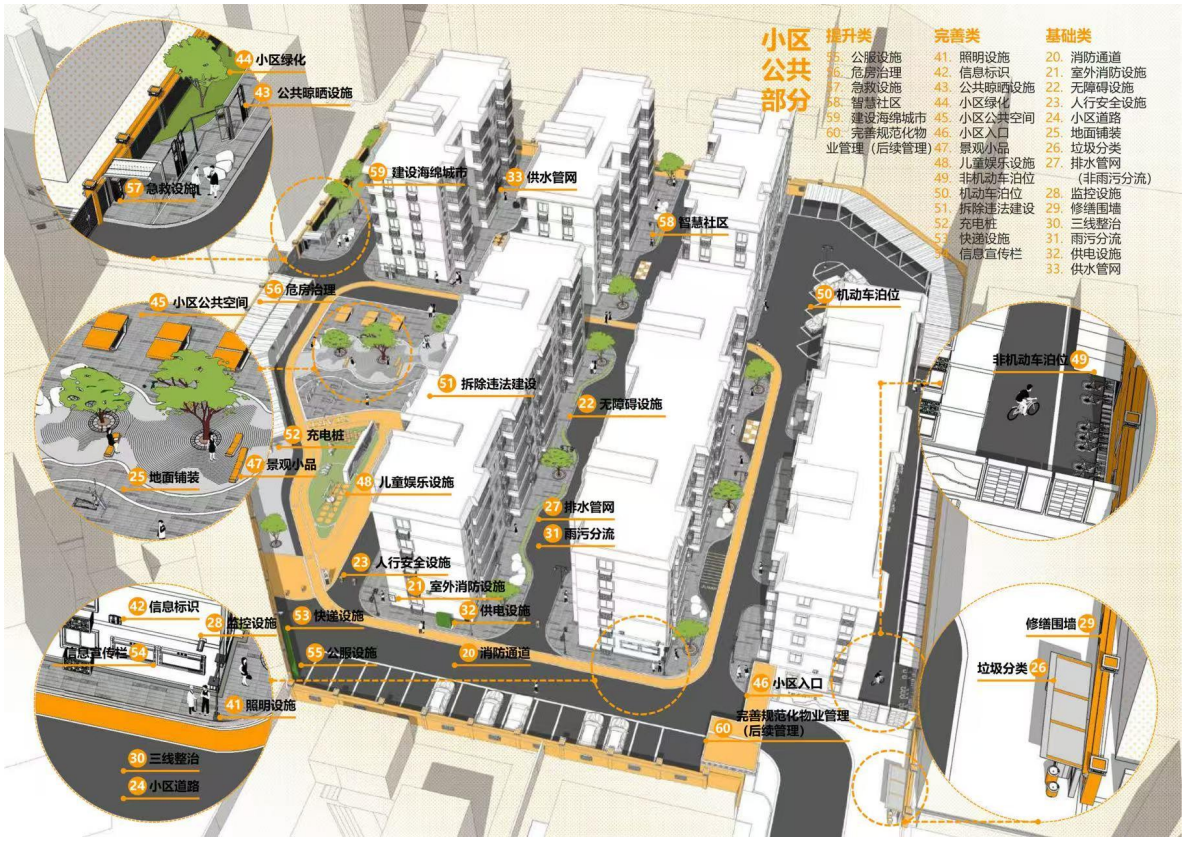


图2　小区公共部分改造要素示意图（编号20～33基础类，41～54完善类，55～60提升类）

全文凡标注“（编号）”或“图示N”，均指图1、图2中的N号要素，便于代建团队在设计、招标、施工、验收、结算各环节统一对照。两张图的60项要素分类与改造内容汇总见第一章1.1.5（表1-1至表1-3），各要素的技术交底见第三章。两张图仅在本前言中集中展示，后文不再重复插图，均以“图1”“图2”指代。

指南适用范围与代建单位技术管理法定职责

本指南适用于城镇范围内建成年代较早、基础设施老化、公共服务设施不完善的住宅小区综合改造工程，独立的加装电梯、单项管网改造和局部修缮可参照执行。

代建单位的技术管理职责主要包括：依据委托合同和相关法规，对质量、安全、进度、投资、文明施工实施全过程统筹管理；组织勘察、设计、施工、监理、检测、咨询等参建单位依法依规履行各自责任；对关键技术节点、隐蔽工程履行核查把关职责，对设计变更、工程签证和工程预备费使用履行现场核实、技术与造价初审和报批职责；搭建与居民、社区、街道和各专业部门的沟通协调平台；按规定组织竣工验收、资料归档和移交，并配合审计和后评估。代建单位不能替代施工单位承担施工主体责任，也不能替代监理单位履行监理职责，但对其管理范围内的组织、协调和技术管理行为负责。

本项目为财政资金项目，工程变更、工程签证、工程预备费动用等涉及资金的事项，其审批确认权属于委托方（建设单位）及相关主管、财政和审计部门，**代建单位无权审批或确认**，只能依据委托合同和管理规定，履行现场核实、初审、报批和批复后监督实施的职责，并不得对施工单位作出任何超越权限的承诺。

本指南的构成

本指南由前言、正文十二章、结语和十二项配套附件组成。正文依次为：项目特点与风险识别、项目概况与团队要求、三层次内容体系交底、地下管网施工、建筑本体改造、不停居施工扰民管控、居民沟通协调、造价与签证、质量管控、安全管理、竣工验收与移交、常见问题处置。配套附件为岗位授权书、技术交底确认书、投诉台账、隐蔽工程验收记录、现场签证单、施工单位信息汇总表、工程预备费动用申请表，以及噪声管控、施工时间、噪声排放标准、签章日期、审批经费等制度，附于全文之后，与各章对应使用。

总体工作原则

民生为本：以居民最关心的问题为导向，优先保障基础类内容，让居民在方案、施工和验收各环节有知情权、参与权和监督权。

安全第一：结构安全、消防安全、用电用气安全和施工安全是不可逾越的底线，不因工期、资金或居民意见分歧而降低标准。

因地制宜：一小区一方案，不套用模板、不盲目攀比，在有限资金内突出重点、分类施策。

长效治理：改造与物业管理、居民自治、资金长效归集、设施运维同步谋划、同步推进。

第一章 项目特点分析与风险识别

老旧小区改造工程“麻雀虽小，五脏俱全”。工程体量分散，专业类别齐全，土建、给排水、电气、燃气、弱电、园林、智能化、消防几乎全部涉及，且多在居民正常居住、出行、停车的状态下施工。全面认识项目特点、系统识别各类风险，并据此建立分级管控机制，是代建技术管理的起点，也是全过程管理中最重要的基础性工作。

1.1 老旧小区改造工程的典型特点与改造要素总览

1.1.1 建设年代久远，基础资料严重缺失

老旧小区多建成于二三十年前甚至更早，许多小区缺少完整的竣工图、地勘报告、结构计算书和管线综合图，部分资料在机构改革和单位改制中遗失。即使保留了资料，也往往与现状出入较大：居民多年来自行改扩建、私拉乱接、管线改道、局部加层、阳台封闭，使现状与原图纸不再一致。

对代建管理的影响是：设计依据不足，工程量难以准确计量，隐蔽工程不可预见因素多。对此，代建单位应在前期建立“以现状调查代替原始资料”的工作思路，对建筑结构、管线、道路、绿化、公共设施开展全面普查测绘，必要时采用三维激光扫描、无人机正射航测、管线探测雷达和 CCTV 管道检测，形成可靠的现状底图和问题清单，并在设计文件和合同中明确“现场核实、动态调整”的机制，避免后期因资料不全而引发大量变更和纠纷。

1.1.2 现场环境复杂，施工界面受限

老旧小区普遍建筑密度高、楼间距小、道路狭窄、消防通道被占、地下管线密集，大型机械进不去，材料无处堆放，施工车辆难以回转。部分建筑紧邻围墙或与相邻地块、市政道路界线模糊，施工红线与产权边界不清。

施工界面受限直接制约施工组织：脚手架位置、吊篮布置、垂直运输方式、临时设施和材料堆场，都必须在方案阶段统筹策划。很多工序只能采用小型机械、人工运输和分区分段流水施工，效率降低、成本上升。代建单位应在施工组织设计审查中重

点关注平面布置的合理性、交通组织的可行性和消防疏散的有效性，要求施工单位编制场地使用专项方案，明确分阶段占用的场地范围和退让时间。

1.1.3 边施工边生活，社会协调要求高

“不停居施工”是老旧小区改造区别于一般建筑工程的最显著特征。居民每天在工地周边出行、接送孩子、遛老人，噪声、粉尘、停水停电、道路封闭、阳台作业都会直接影响日常生活。同时，改造内容与居民切身利益紧密相关：加装电梯涉及低层采光和噪声，车位调整涉及停车位分配，绿化改造涉及公共空间使用，违建拆除涉及既得利益，任何一个环节处理不当都可能引发投诉、阻工甚至群体性事件。

因此，代建团队不仅是技术管理者，也是“社会工作者”。应在组织架构上设置专职群众协调岗位，建立“事前告知、事中沟通、事后回访”的工作机制，使技术管理与群众工作并重、并行。

1.1.4 专业交叉繁多，协调界面错综

一个小区的综合改造往往同时涉及土建、水、电、燃气、通信、广电、消防、绿化、智能化等十余个专业，牵涉自来水、供电、燃气、通信运营商、广电、环卫、城管、消防、交警、规划、园林、街道社区等多个部门和产权单位。各专业各有标准、各有计划，若缺乏统筹，极易出现重复开挖、反复破路、新做路面又被挖开的问题。代建单位应牵头编制统一的专业施工总计划，推行“管线先行、地面后做、一次开挖、同步敷设”的统筹模式，在设计阶段落实管线综合设计，在施工阶段落实各专业交叉作业的界面划分与交接验收，并对专业单位的入场时间、施工配合、停水停电申请实行集中调度。

1.1.5 60 项改造要素总览（图 1、图 2）

老旧小区改造的内容，可按“基础类（必须改）—完善类（积极推进）—提升类（引导推进）”三个层次，归纳为房屋建筑本体共用部分（图 1）和小区公共部分（图 2，见前言）两部分，合计 60 项要素。两张图是本指南全部技术交底和管理规定的统一对照依据，下列表 1-1、表 1-2 按图 1、图 2 的编号逐项汇总，表 1-3 统计三个层次的数量。

表 1-1　房屋建筑本体共用部分改造要素一览表（对应图 1，共 26 项）

编号	要素名称	类别	主要改造内容
1	楼栋门	基础类	更换或新装单元门，满足防火、防盗、便于通行，配闭门器
2	门禁系统	基础类	可视对讲、刷卡等门禁，预留智慧社区接口，火灾时自动解锁
3	楼道照明	基础类	LED 节能灯，声光控或雷达感应，保留应急照明
4	楼道修缮	基础类	墙面、顶棚、地面、踏步、栏杆扶手修缮
5	楼栋三线	基础类	电力、通信、有线电视线缆入槽入架，强弱电分设
6	楼栋消防设施	基础类	灭火器、消火栓箱、应急照明、疏散指示、报警设施
7	楼栋供水设施	基础类	更换老化立管支管，必要时二次加压，试压冲洗消毒
8	楼栋排水设施	基础类	更换雨污水立管，设检查口，雨污不混接
9	屋面防水	基础类	彻底铲除旧层，多道设防，细部节点，48 小时蓄水试验
10	化粪池	基础类	修复或重建，防渗，容量与标高与室外排水协调
11	电气设施	基础类	更换老化线路，配电箱漏电保护，接地防雷
12	外墙治理	基础类	空鼓裂缝排查、注浆、挂网防裂
13	建筑户外构造构件	基础类	窗台板、挑檐、空调板、阳台等结构加固消险
14	公用采光窗	基础类	更换破损窗扇，安全玻璃，防渗漏
15	防盗网	基础类	保留逃生口，锈蚀松动者更换加固
16	一户一水表	基础类	计量到户，集中设置便于抄表检修
17	一户一电表	基础类	智能电表，远程抄表，表箱防护
18	管道燃气	基础类	管道检测更换，泄漏报警，自闭阀，气密性试验
19	适老化设施	基础类	双侧扶手、防滑踏步、休息座椅、照明加强
34	遮阳篷	完善类	统一样式与位置，连接牢固，不损伤防水保温层
35	空调机位	完善类	统一机位搁板，冷凝水有组织排放，结构复核
36	外立面整饰	完善类	统一色彩材质，耐候涂料或饰面
37	楼体绿化	完善类	屋面、阳台、墙面绿化，荷载与防水前提
38	建筑节能改造	完善类	外墙、屋面保温，外窗更换，防火要求
39	加装电梯	完善类	基础、钢结构井道、幕墙、设备、平层连廊
40	信报箱	完善类	样式统一，防雨防盗，与快递设施统筹

表 1-2　小区公共部分改造要素一览表（对应图 2，共 34 项）

编号	要素名称	类别	主要改造内容
20	消防通道	基础类	净宽净高不小于 4m，清障、标线、隔离桩
21	室外消防设施	基础类	室外消火栓补充更换，水压流量核查
22	无障碍设施	基础类	坡道、盲道、无障碍通道
23	人行安全设施	基础类	减速带、人车分流、护栏、反光镜
24	小区道路	基础类	路面修复翻修，坡度与排水
25	地面铺装	基础类	防滑、耐磨、透水铺装，平整度控制
26	垃圾分类	基础类	分类投放点、收集房，冲洗除臭
27	排水管网（非雨污分流）	基础类	检测修复堵塞破损管道，保证排水通畅
28	监控设施	基础类	出入口与主要道路高清监控，联网
29	修缮围墙	基础类	加固或重建，形式与环境协调
30	三线整治	基础类	强弱电下地或套管规整，清除废弃线缆
31	雨污分流	基础类	混接错接改造，雨水污水分系统
32	供电设施	基础类	配电房、变压器、电缆、路灯回路检测改造，必要时增容
33	供水管网	基础类	更换老旧管网，分区计量，水质达标
41	照明设施	完善类	路灯、庭院灯补充，LED，分时控制
42	信息标识	完善类	总平面图、楼栋号牌、指示牌
43	公共晾晒设施	完善类	集中晾晒区，避免外立面乱挂
44	小区绿化	完善类	保留大树，补植，兼顾海绵要求
45	小区公共空间	完善类	休闲健身交往场所，座椅遮阴
46	小区入口	完善类	大门、门卫、道闸，人车分流
47	景观小品	完善类	花坛、廊架、文化墙，造价适度
48	儿童娱乐设施	完善类	安全标准设备，安全铺装
49	非机动车泊位	完善类	停车棚、充电设施
50	机动车泊位	完善类	优化布局，错时共享，生态停车位
51	拆除违法建设	完善类	联合执法拆除，拆后修缮
52	充电桩	完善类	集中充电区，容量匹配，消防措施

编号	要素名称	类别	主要改造内容
53	快递设施	完善类	智能快件箱或驿站，不占消防通道
54	信息宣传栏	完善类	政策宣传、公告公示、意见征集
55	公服设施	提升类	养老、托育、便民服务、社区食堂等
56	危房治理	提升类	鉴定后加固修缮或拆除重建
57	急救设施	提升类	AED、急救箱、应急疏散与避难场地
58	智慧社区	提升类	门禁、监控、停车、充电、电梯等数据整合平台
59	建设海绵城市	提升类	透水铺装、下沉绿地、雨水花园
60	完善规范化物业管理（后续管理）	提升类	同步引入或完善物业管理与自治机制

表 1-3　三个层次要素统计表

层次	房屋本体（图 1）	小区公共（图 2）	合计	实施原则
基础类	19 项（1～19）	14 项（20～33）	33 项	必须改，保安全保功能
完善类	7 项（34～40）	14 项（41～54）	21 项	积极推进，求舒适求便利
提升类	0 项	6 项（55～60）	6 项	引导推进，优品质优服务
合计	26 项	34 项	60 项	—

说明：56“危房治理”虽属提升类，但其结构安全排查和鉴定属于所有设计工作的前置条件（见 1.2.1）。

1.2 施工前期调查与既有建筑结构安全风险评估

1.2.1 危房治理（56）排查与结构安全鉴定前置管理

既有建筑结构安全是一切改造工作的前提。图 2 中第 56 项“危房治理”虽归入提升类，但危房排查与结构安全鉴定必须在方案设计之前完成，属于“前置必做”事项。代建单位应会同属地街道、房屋安全管理部门，对改造范围内全部建筑开展安全普查，重点关注：建成年代较早的砖混结构和预制楼板结构；曾出现不均匀沉降、墙体开裂的建筑；存在加层、拆墙、开洞等擅自改变结构行为的建筑；长期受潮、渗漏、白蚁侵害或火灾影响的建筑。

对有疑问的建筑，应委托有资质的鉴定机构，按现行房屋安全鉴定和可靠性鉴定标准检测，出具书面报告。鉴定结论为 C 级、D 级（或相应等级）的，应先行处置：能加固的编制加固方案并先于其他改造内容实施；不能加固的按程序报告属地政府，纳入拆除重建或搬迁安置，不得“外观修缮后带病改造”。

鉴定结论是设计的重要输入。以下要素的设计均以鉴定结果为前提：加装电梯（39）、空调机位（35）、遮阳篷（34）、外墙保温（38）、屋面绿化（37）、户外构造构件（13）。代建单位应建立“一栋一档”的结构安全台账，记录鉴定单位、日期、结论等级、处理措施和复查情况；发现重大隐患的，应在 24 小时内书面报告委托方，并建议采取临时加固、限制使用或人员疏散等应急措施。

1.2.2 老旧建筑外立面抹灰空鼓、构件风化脱落安全风险评定

外立面是高空坠物的主要来源，涉及要素包括外墙治理（12）、建筑户外构造构件（13）、公用采光窗（14）、防盗网（15）、遮阳篷（34）、空调机位（35）、外立面整饰（36）、建筑节能改造（38）。长期受风雨侵蚀、冻融循环和温差变化，外墙抹灰层与基层之间会产生空鼓、开裂；阳台、窗台板、挑檐、空调板等悬挑构件，则因钢筋锈蚀膨胀、混凝土保护层剥落而强度下降，严重时发生整体坠落。

风险评定按“全面普查、分级评定、重点处置”开展：

- **普查**：人工拉网式敲击、吊篮或脚手架近距离检查、红外热成像、无人机巡检，对空鼓、裂缝、渗水、饰面脱落以及悬挑构件的露筋锈蚀、变形开裂逐面逐层逐构件检查记录，绘制立面病害分布图；
- **评定**：病害按一般、较重、严重分级。空鼓面积大、位于人员通行区上方、位于公共出入口上方，以及悬挑构件钢筋严重锈蚀的，直接定为严重；
- **处置**：严重等级的部位在施工前立即临时防护（设防护棚、封闭下方通行区、拆除松动部分）并优先加固或拆除；较重等级列入正式施工的重点工序；一般等级结合立面整饰统一处理。

表 1-4　外立面相关要素风险评定与处置对照表

要素	典型病害	风险等级判定	处置要点
12 外墙治理	抹灰空鼓、开裂、脱落	通行区上方大面积空鼓为严重	铲除至基层，注浆，挂网

要素	典型病害	风险等级判定	处置要点
13 户外构造构件	钢筋锈胀、混凝土剥落	悬挑构件露筋锈蚀为严重	设计出具加固方案，必要时拆除
14 公用采光窗	窗扇变形、玻璃破损	高层窗扇松动为较重	更换，安全玻璃
15 防盗网	锈蚀松动，逃生口缺失	影响逃生为较重	设可开启逃生口，更换加固
34、35 遮阳篷、空调机位	搁板锈蚀、连接松动	悬挑搁板松动为严重	结构复核，统一更换
38 建筑节能改造	旧保温层脱落	脱落面积大为严重	清除旧层，防火合规的新系统

评定结论应作为外墙整治设计和工程量计量的基础，防止后期因病害面积与预估差距过大而引发大幅变更和造价超支。

1.3 “不停居施工”现场安全与社会稳定风险识别

1.3.1 居民密集出行与高空坠物、地面深坑坠落风险

居民区施工最突出的安全风险，是施工作业与居民活动在同一空间交叉。主要表现在：外墙施工、脚手架搭拆、屋面拆除（9、12、13、36、38）的高空坠物；管沟、化粪池（10）、检查井、基坑（27、31、33、32）等地面深坑未有效围挡警示，老人、儿童、夜间行人坠入；施工车辆倒车、转弯与行人、非机动车发生碰撞；临时用电线路布设不当造成触电；脚手架、围挡、防护棚在大风天气失稳倒塌。

针对上述风险，代建单位应在施工组织设计和专项方案审查阶段，要求施工单位落实“先隔离、后施工”：单元门出入口上方设置双层防护棚；作业区域采用硬质围挡封闭，设置醒目的警示标识和夜间警示灯；沟槽和深坑周边设置符合规范的防护栏杆和挡水坎，夜间加设照明；材料运输路线与居民通行路线尽量错开，确需交叉的路段应设专人指挥、限速行驶。

1.3.2 停车位争夺、绿化调整、电梯安装等群体性利益冲突风险

除安全风险外，社会稳定风险同样不容忽视。老旧小区普遍车位紧张，机动车泊位（50）和非机动车泊位（49）的调整往往牵涉全体业主的利益；绿化提升（44）中的树木移栽、绿地让位于车位，会引起部分居民的强烈反对；加装电梯（39）涉及低

层住户的采光、噪声、通风和房产价值影响，以及高低楼层的费用分摊；违建拆除（51）直接触及违建者的既得利益。

表 1-5　要素与群体性矛盾对照表

相关要素	主要矛盾	涉及人群	前置化解办法
49、50 非机动车泊位、机动车泊位	车位增减、分配、收费	有车户与无车户	停车需求调查，听证会，错时共享
44、45 小区绿化、公共空间	树木移栽、绿地让位于车位	绿地周边居民	保留大树，占一补一，专项听证
39 加装电梯	低层采光噪声，费用分摊	低层、高层、中间楼层	影响评估，补偿协议，分摊协商
51 拆除违法建设	既得利益受损	违建户	执法部门主导，政策配套，代建配合
52、53 充电桩、快递设施	位置选择，噪声与安全	邻近住户	选址公示，安全措施

这些矛盾如果在方案阶段未经充分协商，到施工阶段集中暴露，极易演变为投诉、阻工和群访。代建单位应在前期开展入户调查和意愿征询，对争议较大的事项建立“清单式”台账，明确矛盾点、涉及人群、协调责任人和化解时限，必要时引入第三方评估、居民代表听证和社区调解委员会参与，力争在开工前化解主要矛盾，把风险消除在萌芽状态。

1.4 隐蔽管网病害与造价超概风险识别

1.4.1 地下老化管网破损塌陷等不可预见工程风险

地下管网是老旧小区最难摸清，也最容易“出问题”的部分，涉及要素：化粪池（10）、排水管网（27）、雨污分流（31）、供水管网（33）、供电设施（32）、三线整治（30）、管道燃气（18）。使用多年的雨污水管道，常见接口错位、管体破裂、淤积堵塞、管底沉降、反坡积水；供水管道常见锈蚀穿孔、接口渗漏；化粪池则易出现池壁渗漏、池盖老化、容积不足。许多管网在施工前无法完全探明，一旦开挖，便可能发现管道破损程度远超预期，或发现原图纸上未标注的废弃管、旧基础、地下构筑物，导致工程量大幅增加、工期延长。

管网病害严重的区域还存在塌陷风险：长期渗漏可能掏空管周土体，形成隐蔽空洞，重型机械进场或开挖扰动时发生塌陷，造成人员和设备事故。代建单位应在前期

通过管线物探、CCTV 检测、雷达探测等手段尽可能提前摸排，对疑似空洞和重度缺陷管段建立重点台账，在设计中预留合理的工程预备费，并在施工中严格执行第四章规定的“探—测—试—挖”程序。

1.4.2 无图开挖诱发既有水电气讯管线爆管、断电次生风险

“无图开挖”是造成管线事故的主要原因。开挖过程中误挖、误碰既有供水干管、电力电缆、燃气管道、通信光缆，不仅会造成停水、停电、停气、通信中断，还可能引发燃气泄漏、触电、爆炸等严重次生事故，影响面往往超出小区范围，并造成巨大经济损失和社会影响。

防范措施包括：开挖前取得并核对各专业管线单位提供的管线资料，必要时请管线单位派员现场交底和监护；采用探测仪器探明埋深和走向，并以人工探坑验证；在管线保护范围内严禁机械开挖；对电力、燃气、通信等重要管线在开挖前设置明显标识并制订专项保护和应急方案。一旦发生管线损坏，应立即停止作业，启动应急预案，同时通知管线产权单位抢修并按程序报告。

1.5 代建全周期风险分级管控与动态应急预案编制

1.5.1 风险分级管控机制（红、橙、黄、蓝四级清单）

代建单位应当依据风险发生的可能性和后果严重程度，建立“红、橙、黄、蓝”四级风险清单，并实行动态管理。

表 1-6　风险分级管控清单（示例）

等级	含义	典型风险（对应要素）	管控责任
红色（重大）	可能造成人员伤亡或重大社会影响	结构不合格建筑改造（56）、有限空间作业（10、27、31）、燃气碰口（18）、加装电梯基础托换（39）、群体性阻工	代建项目负责人牵头，专项方案论证，旁站或领导带班
橙色（较大）	可能造成较大损失	高处作业与外立面（12、13、36、38）、临时用电、脚手架、强降雨沟槽施工、违建拆除（51）	代建项目经理与监理总监共同把关，设专人巡查
黄色（一般）	影响一般	噪声扰民、材料堆放、短时断水断电（7、8、16、17）、轻微交通阻塞	专业工程师与施工单位负责人
蓝色（较低）	日常可控	文明施工、小范围质量缺陷	班组和现场管理人员

风险清单应在项目启动时编制，随设计深化、工序推进和现场条件变化每月至少更新一次，遇重大变更、极端天气或事件发生后及时修订。每项风险应明确责任人、管控措施、检查频次和应急措施，并纳入周例会和月度报告。

1.5.2 突发事件现场第一响应人与多方协同处置流程

应急预案的关键在于“第一时间、第一现场、第一责任人”。代建单位应在每个施工区域明确现场第一响应人（通常为施工单位现场负责人与代建驻场工程师），并公示联系电话；建立由代建、施工、监理、街道、社区、公安、消防、医疗和水电气单位组成的应急联络网。典型突发事件的处置流程：

1. **发现与报告**：任何人发现险情，立即报告第一响应人，第一响应人 5 分钟内核实并向代建项目经理报告；
2. **先期处置**：立即停止相关作业，疏散人员，设置警戒，切断危险源（如关闭阀门、断电），对伤员急救并拨打 120；
3. **分级上报**：按事件等级向委托方、属地政府和行业主管部门报告，重大事件须在规定时限内书面报告；
4. **协同处置**：配合消防、公安、医疗和管线单位抢险救援，同步做好居民安抚和信息发布；
5. **调查与恢复**：事件处置后开展原因调查，制定整改措施，评估合格后方可复工，并更新风险清单和应急预案。

同时，应每季度至少组织一次应急演练，覆盖火灾、触电、坍塌、管线破损、燃气泄漏和群体性事件等情形，使一线人员熟悉流程、掌握技能，确保预案“用得上、管得住”。

第二章 项目概况与代建团队总体要求

项目概况是代建管理的“底数”，代建团队是代建管理的“抓手”。底数不清，决策必然失准；团队不强，技术管理就无从落地。本章围绕现场底数台账建立、入场前技术准备、岗位配置与职责分工、协同联动机制、考核评价标准五个方面，明确代建团队在老旧小区改造项目中的基本组织要求和工作边界，并将图 1、图 2 的 60 项要素贯穿到台账、勘查、分工和考核之中，为后续各章的技术交底和过程管控奠定组织基础。

2.1 项目基本信息与现场底数台账建立

2.1.1 建筑栋数、户数、常住结构、建筑年代与权属分类登记

项目启动后一个月内，代建单位应会同街道、社区居委会、产权单位、物业或原管理单位，完成项目基本信息的全面登记，形成可动态更新的“一小区一台账、一栋楼一档案”。台账应包括：

- **建筑信息**：楼栋编号、建成年代、结构类型（砖混、框架、预制板等）、层数、建筑面积、单元数、有无电梯、屋面形式、外墙做法、是否曾做过抗震或节能改造、是否经过结构安全鉴定及结论；
- **居民信息**：总户数、常住人口、户籍人口、60 岁以上和 70 岁以上老人比例、残疾人、儿童、租户比例、空置房比例，以及低保、特困、优抚等特殊群体户数，用于适老化设施（19）、无障碍设施（22）和夜间施工管控的差异化安排；
- **权属信息**：房屋产权类型（商品房、售后公房、单位自建房、房改房、经济适用房、拆迁安置房等）、产权单位、公共部位和公共设施的权属归属、业主委员会或自治组织的组建情况。权属是确定出资责任、同意比例和后续维护主体的法律依据，须在方案之前厘清；
- **设施信息**：对照图 1 和图 2，逐项登记 60 项要素的现状有无、完好程度、存在问题和改造必要性，形成“60 项要素现状评估表”，作为菜单式改造清单的基础。

表 2-1　60 项要素现状评估台账（模板，每栋或每区域一份）

编号	要素名称	现状有无	完好程度	主要问题	拟定类别	是否纳入改造	居民意愿	备注
1	楼栋门				基础			
2	门禁系统				基础			
3	楼道照明				基础			
…	…（按表 1-1、表 1-2 依次填写至第 60 项）							
60	完善规范化物业管理				提升			

完好程度按“完好、一般、损坏、缺失”四档填写。台账实行“谁调查、谁签字”制度，调查人员、复核人员和负责人应在台账页面签署姓名与日期。居民信息涉及个人隐私，应遵循《中华人民共和国个人信息保护法》的有关规定，仅限项目管理使用，严禁外泄或挪作他用。

2.1.2 改造红线范围与周边市政道路、管网接口界定

改造红线是工程的空间、投资和责任边界。代建单位应会同规划、自然资源、城管、市政、供水、供电、燃气、通信等部门，依据地籍图、规划图、竣工图和实地测绘，明确以下界线：

1. 用地红线和建筑红线，核实围墙（29）、绿化（44）、道路（24）、停车位（49、50）有无占压红线、侵占道路或绿地；
2. 小区内部道路（24）与市政道路的分界点和接口标高；
3. 小区雨水、污水管网（27、31）与市政管网的接口位置、管径、标高和流向；
4. 供水（33）、供电（32）、燃气（18）、通信（30）等“最后一公里”接入点和产权分界点，一般以总表井、总配电箱、调压箱、光交箱为界；
5. 与相邻地块、单位之间围墙、通道、排水沟的权属和使用关系。

红线范围存在争议、市政接口不明的区域，应通过现场联合踏勘、会议纪要和书面确认予以明确，必要时报请属地政府协调裁定，严禁在界线不清的情况下盲目施工。市政接口的标高和管径尤其重要：小区雨污分流改造后，若末端接口标高不符，将导致整体排水系统无法运行，返工成本极高。

2.2 代建团队入场前技术准备工作要求

2.2.1 原始图纸调阅、现状 BIM/正射航测实景建模交接

代建团队入场前，必须完成“资料收集—资料甄别—资料交接”三项工作。

资料收集：向建设单位、街道、产权单位、城建档案馆、各管线单位调阅小区的原始竣工图、规划许可、结构图、地勘报告、管线综合图、历次维修改造记录、房屋安全鉴定报告、消防验收资料，建立资料目录并逐项编号。资料缺失的，应记录缺失原因并制订现场补测计划。

资料甄别：对调取资料的完整性、时效性、真实性进行甄别。凡与现状不符的资料，应在图纸上显著标注，并在设计与施工中以现场实测为准。严禁将不可靠的历史图纸直接作为施工依据。

资料交接：前期已有勘察设计单位采用无人机正射航测、三维激光扫描、倾斜摄影或 BIM 技术建立现状模型的，代建单位应组织模型交底和成果验收，核查模型精度（平面、高程）、坐标系统、覆盖范围、管线数据完整性，并确认模型成果的版权、使用权限和更新机制。模型可作为后续管线综合、施工模拟、工程量复核和竣工归档的数字基础，但不得替代现场勘察。

2.2.2 现状勘查与踏勘记录确认制度

现状勘查是代建团队“摸清家底”的关键一步，应以图 1、图 2 为对照图，**按图逐项勘查**：房屋本体部分以单栋建筑为单位，从屋面（9）到化粪池（10）、从楼道（3、4、5、6、7、8）到外立面（12、13、34、35、36）逐项勘查；小区公共部分以区域为单位，沿消防通道（20）、道路（24）、管网（27、31、33）、围墙（29）和入口（46）逐项勘查。

- **勘察方式**：现场巡查、仪器检测、居民访谈和座谈相结合，关键部位拍摄照片和视频并按统一规则命名归档；
- **踏勘记录**：每次踏勘形成书面记录，写明时间、地点、参加人员、发现的问题、初步处置意见，由建设单位代表、勘察设计单位代表、代建单位代表共同签字确认，附现场照片和示意草图；
- **复勘制度**：设计方案完成后，组织一次“方案对现场”的复勘，核对方案与现场的契合程度，对于差异较大的内容及时修改。

踏勘记录一经确认，便成为后续签证、变更、结算的重要依据。未经确认的现场状况，一律不得作为变更或增项的理由。

2.3 代建团队岗位配置与职责分工

2.3.1 项目代建组组织架构设置（技术、造价、质量安全、群众协调）

代建团队应根据项目规模、复杂程度和工期要求，设置精干高效的项目代建组，实行项目经理负责制。

表 2-2　项目代建组岗位配置与要素分工表

岗位	主要职责	重点负责要素（编号）
项目经理	全面负责，对委托方负责，重大决策，协调各方	全部
技术负责人	设计审查、技术交底、专项方案评审、管线综合	全部，重点 9、12、39、31、59
土建工程师	建筑本体、道路、屋面、外墙、加梯等土建专业	1、4、9、12、13、14、15、19、22、24、25、29、34~40、56
机电工程师（水、电、燃气、弱电）	给排水、电气、燃气、智能化	2、3、5、6、7、8、10、11、16、17、18、21、27、28、30、31、32、33、41、52、58
园林景观与公共空间岗	绿化、公共空间、铺装、景观、停车	25、26、43~50、53、54、59
造价工程师	限额设计、工程预备费、签证、进度款、结算	全部（按要素分解限额）
质量安全工程师	质量巡查、见证取样、安全检查、文明施工、应急	全部，重点 6、20、21、23、51
群众协调专员	居民沟通、投诉受理、公示公告、满意度调查	39、44、49、50、51、55、57、60
资料员	工程资料、影像、台账、往来函件	全部

核心人员应相对稳定，变更须征得委托方同意，并按项目阶段动态调整：前期侧重技术与协调，施工阶段侧重质量安全，收尾阶段侧重验收和资料。

2.3.2 代建各关键岗位职责说明书与岗位授权管理

每个关键岗位均应编制职责说明书，明确岗位目标、工作内容、权限边界、考核指标和协作关系。岗位授权的原则是“权责对等、分级授权、书面确认、动态调整”：

- **项目经理**：授权其代表代建单位签署日常函件、组织会议、组织变更、签证和工程预备费事项的现场核实并签署初审意见后报送委托方；无权批准、确认变更、签证和工程预备费动用；
- **技术负责人**：授权其批准不涉及费用变化的一般施工技术方案、签发技术交底、对不符合技术要求的工序下达整改指令；设计变更须由设计单位出具，涉及投资、规模和功能的须报委托方按程序审批；
- **造价工程师**：授权其复核工程量和单价、提出造价初审意见并报送，无权批准或确认签证，须经项目经理初审后报委托方，并按财政资金管理规定履行审批和审核程序；
- **质量安全工程师**：授权其对存在重大质量安全隐患的工序下达停工指令，并立即向项目经理报告；
- **群众协调专员**：授权其代表代建单位受理居民投诉，并在规定时限内协调处理。

授权书应按《代建团队岗位授权书》（附件一）的格式填写，明确授权范围、报送层级、有效期和被授权人签字，报委托方备案。授权书中不得设置变更、签证和工程预备费的批准权限；越权签署的文件视为无效并追究责任。

2.4 代建工作流程与多方协同联动机制

2.4.1 代建团队与建设单位（委托方）、属地街道居委的汇报协同机制

1. **周报制度**：每周向委托方提交一次工程周报，内容包括本周完成情况（按要素编号）、下周计划、存在问题、需要协调的事项、质量安全情况和居民反馈情况；
2. **月度例会**：每月一次，委托方、街道、居委、代建、设计、施工、监理参加，通报进度，协调重大问题，形成会议纪要；
3. **专题会商**：遇重大技术方案、重大变更、重大投诉、重大风险等情形，及时召集专题会议，必要时邀请专家和居民代表参加；
4. **重大事项即时报告**：安全事故、群体性事件、重大管线事故、工程预备费超限等，第一时间电话报告、两小时内书面报告；
5. **街道居委协同**：街道、居委负责居民动员、矛盾调解、宣传发动和与相关部门协调，代建单位提供技术支持，共同制定居民沟通方案，并邀请其参加重要节点验收。

汇报内容要实事求是，不得瞒报、漏报、迟报。凡对工期、投资、质量、安全有重大影响的事项，必须及时汇报并附解决方案。

2.4.2 施工总包、监理、勘察设计单位统筹协调规程

- **与施工总包的协调**：通过合同约束和过程管控督促履约，审查施工组织设计、专项方案、进度计划和分包情况，禁止转包和违法分包，每周组织施工协调会，检查工序衔接、人员机械投入和文明施工情况；要求总包及分包单位进场前按《施工单位信息汇总表》（附件六）报备企业资质、项目负责人、技术负责人、安全管理人员和特种作业人员信息，信息变更须及时更新；
- **与监理的协调**：监理是质量安全的现场“守门人”，代建单位应支持监理依法履职，对监理发现的重大问题和整改指令予以配合，定期检查监理工作，对履职不力的监理人员要求更换；
- **与勘察设计单位的协调**：设计是源头，代建单位应在设计阶段深度介入，组织施工图审查、专项会审和设计交底；施工过程中要求设计单位派驻现场代表，及时处理设计变更和现场技术问题，设计变更实行“提出—核实—评估—报批—实施”的闭环管理，涉及投资、规模、功能的设计变更，须报委托方并按程序报批，批复后方可实施。

协调的基本规程为：问题发现—分析原因—明确责任—提出方案—限时整改—复查销项。会议决定事项均应形成书面纪要，明确责任人和完成时限，并在下次会议中检查落实情况。

2.5 代建技术管理考核与履约评价标准

2.5.1 关键技术节点达成率考核指标

表 2-3　关键节点考核指标

阶段	关键节点（对应要素）	考核指标
前期	现状勘查与 60 项要素评估完成、结构鉴定（56）完成、方案公示完成、施工图审查通过、招标完成	按期完成率不低于 90%
施工	管网（27、31、33、32、30）完成，屋面（9），外墙（12、36、38），道路（24、25），绿化（44），智慧社区（58），加梯（39）运行	按期完成率不低于 90%
验收	专项验收、竣工验收、备案、归档、移交物业（60）	一次验收合格率不低于 95%

阶段	关键节点（对应要素）	考核指标
综合	重大安全事故、返工率、投诉办结率	重大事故为零，返工率控制在合理范围

考核采用“月度自查、季度评估、年度总评”的方式，考核结果与代建管理费支付、团队奖惩和后续项目委托挂钩。

2.5.2 居民满意度、工程实体质量及安全文明施工动态评价

1. **居民满意度**：方案公示、施工中期、竣工三个阶段分别评价，总体满意度原则上不低于 90%，低于 80%的事项专项整改；
2. **工程实体质量**：以一次性验收合格率、质量通病发生率、隐蔽工程验收合格率、返修率、保修期内维修率为指标；
3. **安全文明施工**：以安全检查合格率、隐患整改闭环率、文明施工达标率、扬尘噪声监测超标率、环保投诉次数为指标；
4. **投诉处置**：以投诉受理及时率、办结率、重复投诉率、群体性事件数量为指标；
5. **造价**：以结算价与批复概算偏差率、工程预备费使用率、签证合规率为指标。

评价结果形成书面报告，向委托方通报。对评价中发现的共性问题，应在后续项目中通过完善制度、强化培训、优化流程予以解决，实现持续改进。

第三章 改造工程三层次内容体系交底

60 项要素按“基础类、完善类、提升类”三个层次组织。三个层次的区别，不只是改造内容的多少，更是“必要程度”和“实施逻辑”的不同：基础类是底线，必须改，关系居民的人身与财产安全和基本生活功能；完善类积极推进，关系居住的舒适与便利；提升类引导推进，关系小区的长效治理和公共服务水平。代建团队只有把三个层次吃透，才能在有限资金内排好优先序，在居民诉求多元时守住技术底线。本章对三个层次逐项交底，并明确各层次之间的工序衔接和清单变更规则。房屋建筑本体部分对应图 1（对应 3.1.1、3.2.1），小区公共部分对应图 2（对应 3.1.2、3.2.2、3.3），两张图见前言，各要素的名称与编号汇总见第一章表 1-1、表 1-2。

3.1 基础类改造——必须改，保安全保功能

基础类共 33 项，资金上优先保障，技术上严格把关，不因居民意见分歧或资金紧张而取消或降低标准。

3.1.1 房屋建筑本体基础类（图示 1～19 项）技术交底

表 3-1　房屋建筑本体基础类技术交底表

编号	要素	关键技术要求	验收要点
1	楼栋门	净宽一般不小于 900mm；门扇自闭，配闭门器；疏散方向开启，内部不得需钥匙开启；门框缝隙发泡胶加防水密封	开启灵活、闭合严密、防火等级
2	门禁系统	可视对讲、刷卡、人脸等；预留智慧社区平台接口（58）；火灾时自动解锁；备用电池；线缆暗敷	逐栋逐户调试，开锁通话报警功能正常
3	楼道照明	LED 节能灯，声光控或雷达感应；延时合理；转角和出入口设应急照明和疏散指示；旧线路拆除	照度达标，应急照明点亮，无遗留带电线路
4	楼道修缮	墙面铲除空鼓批嵌；踏步修补设防滑条；栏杆高度和间距满足安全；松动锈蚀者加固或更换	平整度、牢固度、防滑
5	楼栋三线	统一设桥架或线槽，强弱电分设，间距符合规范；标识清晰；废弃线缆清除	排列整齐、接地可靠、防火封堵
6	楼栋消防设施	灭火器配置符合规范；消火栓箱水带水枪齐全，保证水压；疏散指示和应急照明；清除楼道堆物	检测合格证明，必要时消防验收备案

编号	要素	关键技术要求	验收要点
7	楼栋供水设施	更换老化立管，宜用不锈钢管、PP-R 管；水压不足时二次加压；试压、冲洗、消毒	水压试验、水质检测合格
8	楼栋排水设施	更换为 PVC-U、HDPE 等管材；雨污立管不混接；检查口位置便于清通	通水、满水、通球试验
9	屋面防水	铲除旧层，两道设防，细部节点泛水，详见第五章	48 小时蓄水或淋水试验
10	化粪池	修复或重建，池壁池底防渗，池盖承载并防坠，与室外排水标高协调	闭水试验、标高复测
11	电气设施	更换铝线和老化线缆，配电箱漏电保护，接地电阻达标，设警示标识	绝缘电阻、接地电阻、漏电动作测试
12	外墙治理	拉网式敲击排查，注浆，挂网防裂，详见第五章	空鼓率、拉拔试验
13	建筑户外构造构件	露筋除锈、阻锈、截面恢复；严重者加固或拆除；栏杆更换	设计加固方案，结构复核
14	公用采光窗	更换变形破损窗，安全玻璃，窗框与墙体防水密封，窗台设滴水线	开启灵活、气密水密
15	防盗网	保留可开启逃生口，锈蚀松动者更换加固，防止坠落	逃生口可用，固定牢固
16	一户一水表	计量到户，集中设于便于抄表检修处，表箱有防护标识	计量准确，便于抄表
17	一户一电表	智能电表，远程抄表，表箱防护与标识	与供电企业验收
18	管道燃气	燃气公司主导，既有管道检测更换，泄漏报警器和自闭阀，气密性试验	通气证明，用户安全检查
19	适老化设施	双侧扶手高度 850～900mm，防滑踏步，休息座椅，照明加强，详见第五章	扶手抗荷载，防滑性能

3.1.2 小区公共部分基础类（图示 20～33 项）技术交底

表 3-2　小区公共部分基础类技术交底表

编号	要素	关键技术要求	验收要点
20	消防通道	净宽、净高不小于 4m，满足消防车转弯半径；清理占用，设标线标识，必要时隔离桩	全天候畅通，消防部门认可
21	室外消防设施	核查消火栓数量、位置、水压流量；补充缺失，更换损坏	出水压力流量达标
22	无障碍设施	单元出入口、主要出入口、活动场地设无障碍通道；盲道连续不占用	坡度、宽度、扶手符合规范
23	人行安全设施	减速带、限速标识、人车分流、护栏、盲区反光镜	位置合理，标识清晰

编号	要素	关键技术要求	验收要点
24	小区道路	破损路面修复或翻修；坡度、横坡、排水满足要求	平整度、压实度、无积水
25	地面铺装	防滑耐磨透水材料；平整度偏差控制	3m 直尺检查，无积水绊倒点
26	垃圾分类	分类投放点或收集房，位置兼顾便利与不扰民，冲洗排水除臭	设施齐全，卫生达标
27	排水管网（非雨污分流）	检测修复破损堵塞管道，保证排水通畅，预留分流改造条件	CCTV 检测，闭水试验
28	监控设施	出入口、主要道路、重点区域高清监控，无死角，存储期符合规定，联网	画面清晰，存储与联网测试
29	修缮围墙	加固或重建，高度形式与环境协调	稳定性、外观
30	三线整治	强弱电下地或套管规整，清除废弃线缆，详见第四章	埋深、接地、标识
31	雨污分流	混接错接改造，雨水污水分系统，详见第四章	闭水闭气试验，CCTV 检测
32	供电设施	配电房、变压器、电缆、路灯回路检测改造，满足充电桩、电梯新增负荷，必要时增容	供电企业验收
33	供水管网	更换老旧锈蚀管网，分区计量，水压水质达标	试压、冲洗消毒、水质检测

3.2 完善类改造——积极推进，求舒适求便利

完善类共 21 项，目的是在保障安全的基础上提高居住的舒适度和便利性。这类内容多涉及居民切身利益，也最容易产生意见分歧，所以更强调居民自愿、多方协商和量力而行。

3.2.1 建筑本体完善类（图示 34～40 项）技术交底

表 3-3　建筑本体完善类技术交底表

编号	要素	关键技术要求	注意事项
34	遮阳篷	统一规划位置、样式、材质，连接牢固，考虑风荷载	不得损伤外墙防水和保温层
35	空调机位	统一空调搁板或机位，便于安装维护，设冷凝水收集排放管	与墙体连接须结构复核
36	外立面整饰	在整治和保温完成后统一色彩、材质、风格；耐候透气涂料；先做样板	色差、流挂、附着力检测

编号	要素	关键技术要求	注意事项
37	楼体绿化	屋面、阳台、墙面绿化，不增加结构荷载，不影响防水	屋面绿化须设耐根穿刺层并复核荷载
38	建筑节能改造	外墙屋面保温、外窗更换，保温材料燃烧性能符合要求，设防火隔离带	保温层拉拔试验，节能实体检测
39	加装电梯	基础、钢结构井道、幕墙、设备、平层连廊，详见第五章与第七章	地勘复核，沉降缝，特种设备检验
40	信报箱	设于单元门口或门厅，样式统一，防雨防盗	与快递设施（53）统筹

3.2.2 小区公共部分完善类（图示 41～54 项）技术交底

表 3-4　小区公共部分完善类技术交底表

编号	要素	关键技术要求	注意事项
41	照明设施	路灯、庭院灯补充更换，LED，分时控制，线路下地	照度均匀，避免眩光和光污染
42	信息标识	总平面图、楼栋号牌、指示牌、警示标志风格统一	高度适宜，夜间可识别
43	公共晾晒设施	不影响景观和采光处设集中晾晒区	牢固美观，防雨防锈
44	小区绿化	保留大树，补植乔灌木和地被，兼顾海绵要求	保证排水坡向
45	小区公共空间	利用边角地和闲置地，设休闲健身交往场所	兼顾各年龄，防噪声扰民
46	小区入口	大门、门卫、道闸、标识，人车分流，满足消防车通行	与监控、门禁联动
47	景观小品	花坛、廊架、文化墙，体现社区文化	造价适度，避免过度装饰
48	儿童娱乐设施	符合安全标准的设备，安全铺装，与住宅保持间距	定期检查维护
49	非机动车泊位	停车棚、充电设施，位置合理	与充电桩（52）统筹
50	机动车泊位	优化布局，斜列停车，生态停车位，错时共享	不占消防通道，听证后实施
51	拆除违法建设	执法部门主导，代建配合，详见第十二章	拆后结构修缮与立面修补
52	充电桩	集中充电区，容量匹配，过载短路漏电保护	严禁楼道和楼内充电
53	快递设施	智能快件箱或快递驿站	不占消防通道
54	信息宣传栏	政策宣传、公告公示、意见征集	防雨防晒，位置醒目

3.3 提升类改造——引导推进，优品质优服务

3.3.1 提升类公共服务与治理（图示 55～60 项）技术交底

提升类共 6 项，着眼于长效治理和公共服务水平，不一定每个项目全部实施，应结合居民意愿、资金条件和周边资源统筹确定。

表 3-5　提升类技术交底表

编号	要素	关键技术要求	实施建议
55	公服设施	养老服务站、托育点、便民服务点、社区食堂、卫生服务站；利用闲置用房或共建共享；满足无障碍、消防、卫生要求	与周边设施统筹，避免重复建设
56	危房治理	鉴定为危险房屋的，按“先安全、后改造”加固、修缮或拆除重建	前置于所有设计，见 1.2.1
57	急救设施	AED、急救箱、应急疏散指示、应急避难场地；放在显眼便于取用处，定期检查电量和有效期	与物业培训结合
58	智慧社区	整合门禁、监控、停车、充电桩、电梯、消防数据，统一平台；预留数据接口，保护数据安全和隐私	与 2、28、52 等要素同步设计
59	建设海绵城市	透水铺装、下沉绿地、雨水花园、蓄水池；统筹场地竖向和管网；防止渗透影响建筑基础	与绿化（44）、铺装（25）、管网（27、31）统筹
60	完善规范化物业管理	改造中同步引入或完善物业，制定管理制度和收费标准，推动居民共同参与，详见第十一章	前期谋划，竣工前后平稳过渡

3.4 基础类、完善类与提升类项目的工序衔接逻辑

3.4.1 “先地下后地上、先本体后公区、先基础后提升”施工时序总控

三个层次的内容互相交叉，缺乏统一时序会导致返工、破坏和浪费。代建单位应按下列原则编制施工总计划：

1. **先地下后地上**：先施工雨污水、供水、燃气、电力、通信等地下工程（10、27、30、31、32、33、18），再施工道路铺装、绿化（24、25、44），防止新路面被反复开挖；
2. **先本体后公区**：先完成屋面、外墙、脚手架作业（9、12、13、36、38），再做楼栋周边道路和绿化，防止高空作业损坏新做公共区域；
3. **先基础后提升**：先保证基础类按期完成，遇资金或工期压力时优先保障基础类；

4. **先主体后细部**：先主体结构和主要管线，再标识、景观小品等细部；
5. **先隐蔽后外露**：隐蔽工程验收合格后方可封闭或进入下一道工序。

表 3-6　施工时序总控表

阶段	主要内容（要素编号）	前置条件
第一阶段：前置与准备	危房鉴定与处置（56）、违建拆除（51）、管线探测、脚手架与围挡	结构鉴定完成，居民公示完成
第二阶段：地下与结构	管网（10、27、30、31、32、33、18）、结构加固（13）、加装电梯基础（39）	物探成果、管综预审、探坑验证
第三阶段：建筑本体	屋面（9）、外墙（12、36、38）、门窗（14、15）、楼道（1～8、11、19）、机位遮阳（34、35）	管线先行，脚手架验收
第四阶段：公共区域	道路铺装（24、25）、围墙（29）、绿化（37、44）、海绵（59）、停车（49、50）、照明（41）	地下管线隐蔽验收合格
第五阶段：设施与智能	监控（28）、智慧社区（58）、充电桩（52）、快递（53）、标识（42、54）	预埋管线到位
第六阶段：收尾与移交	公共服务（55）、急救（57）、物业（60）、竣工验收	资料完整，专项验收完成

3.4.2 跨层次交叉施工界面预留与管线暗埋协调规则

- **预留预埋**：道路铺装施工前，统一预留智慧社区线路、充电桩电缆、路灯电缆、监控线缆的过路套管，并备用 1～2 根空管，避免后期开挖；
- **管线综合**：设计阶段完成管线综合，明确平面位置和竖向标高，施工中不得随意更改；
- **界面移交**：上道工序完成后办理书面交接，下道工序使用前检查成品保护情况，发现问题及时记录并追责；
- **成品保护**：新做路面、墙面、门窗、绿化采取覆盖、围挡措施，交叉作业造成损坏的由责任单位修复；
- **共享设施**：脚手架、临时用电、临时水源宜统筹使用，减少重复搭设，降低对居民的干扰。

3.5 “菜单式”改造清单的动态变更与边界锁定技术

3.5.1 居民自选类与政府指令类改造内容界定

“菜单式”改造清单以 60 项要素为基础，根据小区实际和居民意愿，列出必选项、可选项和不选项。

表 3-7　清单决策类型划分表（示例，具体按当地政策和小区实际调整）

类型	判定原则	对应要素（编号）	决策方式
政府指令类	涉及安全底线和公共利益	6、9、10、11、12、13、18、20、21、27、30、31、32、33、51、56	按政府要求强制实施，充分告知，不再逐项征求
居民自选类	涉及个性化需求和个人出资	34、35、37、39、40、43	居民自愿，按规定表决，明确出资
混合类	既涉及公共利益又涉及居民利益	44、45、49、50、52、53、55、58、59、60	听证会、民主协商，形成多数同意方案
基础功能类（默认实施）	满足基本居住功能	1~5、7、8、14~17、19、22~26、28、29	公示后实施，居民可提意见
其他完善类	美化与便利	36、38、41、42、46~48、54、57	结合资金和方案统筹

代建单位应协助街道、社区将清单形成书面文件，经居民代表签字确认后公示，作为设计和施工的基本依据。

3.5.2 清单漏项、方案变更现场技术核查与签证准入边界

清单一旦确定，就应严格执行，防止“边做边加”造成投资失控。漏项和变更不可避免时，遵循以下规则：

1. **变更必要性审查**：区分“必须变更”（安全、规范要求、不可预见情形）和“可变可不变”（居民偏好、美观提升），前者及时处理，后者原则上不予变更，或在不增加投资的前提下调整；
2. **现场技术核查**：变更提出后，代建、设计、监理、施工共同到现场核查原因、范围和工程量，并拍照留证；
3. **造价核算**：涉及造价的，先由造价工程师测算并提出核价意见，报委托方审核，严格执行“先批后做、先核价后施工”；

4. **报批程序**：代建单位核实、初审后报委托方；委托方按政府投资项目管理规定、概算批复和单位决策程序审批，超出概算或涉及规模、标准、功能调整的，按规定报原概算批复部门及财政等部门办理；**代建单位无权审批或确认变更**；
5. **居民确认**：涉及居民利益的变更，征求相关居民意见并签字确认；
6. **签证准入边界**：下列情形不予签证：未经委托方书面批复擅自施工的；属于施工质量或管理原因导致的返工；清单已包含的内容重复计价；缺少现场影像和书面确认的。

以清单为“边界”，以变更为“例外”，实现范围、投资和进度的整体可控。

3.5.3 技术交底的书面确认

三个层次内容交底完成后，各专业应形成书面记录，由交底人和被交底的施工班组负责人共同签署《技术交底确认书》（附件二）。确认书按专业分为土建、强电、弱电、管网、加梯五类，每份注明所涉要素编号，参考对应关系如下：

表 3-8　技术交底确认书与要素编号对应表

确认书类别	对应要素编号
土建	1、4、9、12、13、14、15、19、22、24、25、29、34、35、36、37、38、40、56
强电	3、11、17、32、41、52
弱电	2、5、28、30、53、58
管网	7、8、10、16、18、21、27、31、33
加梯	39

消防设施（6）、消防通道（20）等要素，按其涉及的专业分别纳入相应确认书。未签署确认书的工序，不得开工。

第四章 地下管网施工技术交底

地下管网是老旧小区改造中隐蔽性最强、风险最高、返工代价最大的部分，也是居民日常生活最依赖的“生命线”。排水管网（27）、雨污分流（31）、化粪池（10）、供水管网（33）、供电设施（32）、三线整治（30）、管道燃气（18）等要素，大多埋设在同一狭窄的地下空间内，彼此交叉、相互制约。本章围绕施工前技术准备、“探—测—试—挖”四步工法、管线综合布置原则、质量验收和回填恢复五个方面，对地下管网施工作出系统交底。核心要求是：**不探不挖、不测不放坡、不试不回填、不验不恢复。**

4.1 施工前必须完成的技术准备工作

4.1.1 既有地下管线物探检测与三维管综冲突预审

地下管线物探是摸清地下底数的第一步，必须在设计和开挖之前完成，不得以“边挖边看”代替。

物探内容与方法：委托具备资质的单位，采用电磁感应法、探地雷达、管线仪、示踪法等手段，对小区红线范围及红线外至市政接口的给水、雨水、污水、电力、通信、燃气、热力、有线电视及废弃管线进行探测，查明平面位置、埋深、管径或截面尺寸、材质、权属、走向、检查井位置及管底标高。对非金属管道（如 PVC、混凝土、陶土管），电磁法效果有限，应以探地雷达、人工开挖验证和管道内窥检测相互补充。

精度要求：平面位置和埋深探测精度应满足现行城市地下管线探测技术规程的要求，并对重要管线（燃气、高压电缆、供水干管）按不低于规定比例开挖验证。探测成果应形成管线综合图、管线数据库和探测报告，坐标系统与现状测量保持一致。

管线权属确认：探测完成后，应将成果图提交各管线权属单位核对签字，对有异议、不明或无主的管线，由代建单位牵头组织联合踏勘，必要时请属地政府协调。严禁将未经确认的管线按“废弃管线”处理。

CCTV 检测：对雨污水管网，应在物探的同时进行 CCTV（管道电视）检测和 QV（潜望镜）检测，按现行城镇排水管道检测与评估技术规程，对结构性缺陷（破裂、

变形、错口、脱节、渗漏、腐蚀等）和功能性缺陷（沉积、结垢、障碍物、树根、浮渣等）进行分级评定，形成管道缺陷分布图和修复建议。检测前应先对管道进行清淤疏通，保证检测质量。

三维管综冲突预审：以物探成果和设计管线为基础，建立三维管线综合模型（BIM 或 CAD 三维叠加），对新建管线与既有管线、新建管线之间、管线与建筑基础、树木、道路、围墙之间的平面和竖向关系进行碰撞检查。预审重点包括：

1. 管线之间的水平净距和垂直净距是否满足规范；
2. 重力流管线的坡度、标高与接入点是否闭合；
3. 管线与化粪池、检查井、阀门井的位置是否冲突；
4. 管线与加装电梯基础、新增充电桩、新增路灯基础、绿化种植的冲突；
5. 施工开挖对既有建筑基础稳定性的影响。

预审发现的冲突应形成“冲突清单”，由设计单位限期调整，并经代建单位确认后方可出图。预审结论应纳入技术交底内容，传达至施工班组。

4.1.2 排水管网（27，非雨污分流区域）、雨污分流（31）与化粪池（10）标高复测技术要点

排水系统是重力流系统，标高哪怕错几厘米都可能造成倒坡、积水或无法接入，因此标高复测是前置关键环节。

复测内容：

- 小区内既有雨水井、污水井、检查井的井盖标高、管内底标高、管径、流向；
- 市政接入点（市政雨水井、污水井）的管内底标高和管径；
- 化粪池的进水口、出水口标高，池顶标高，池底标高；
- 楼栋排水立管出户管的位置、标高和坡度；
- 道路中心线、路缘石、绿地的现状标高。

复测方法：采用全站仪或水准仪闭合测量，由施工单位测量员和监理共同参与，并经代建单位复核。重要节点（如小区总出口接入点）应由具备资质的测绘单位复测，并出具成果表。

核心要点：

1. **以市政接入点为控制起点，反推设计标高**：分流改造的污水和雨水管，应先确定其接入市政管网的最低标高，再按设计坡度逆推各管段标高，检验是否具备自流条件。若接入点标高偏高，应提前协调市政管理单位，或经设计论证采用局部提升泵站。
2. **化粪池与出户管标高协调**：化粪池进水管内底标高应低于楼栋出户管，出水管内底标高应高于下游污水管，保证水头损失；化粪池改造或取消后，污水直接接入市政污水管时，应校核污水管最小覆土和坡度。
3. **混接错接排查**：在复测过程中，应通过烟雾试验、染色试验、CCTV 检测，排查雨污混接点（如阳台洗衣污水接入雨水立管、雨水井接入污水管），形成混接点清单，改造时一并处理。
4. **复测成果审核**：复测数据与设计采用数据偏差超过规定限值（如高程偏差大于 20mm，或坡度偏差影响自流）时，应暂停施工并通知设计单位调整方案，不得由施工单位自行决定。

4.2 “探—测—试—挖”四步施工工法要求

“探—测—试—挖”是老旧小区管网施工的基本程序，代建单位应将其写入施工组织设计，作为强制性工作流程，任何班组不得跳步。

4.2.1 探：人工探坑开挖与已知管线标高实测

目的：以人工探坑的方式，直接验证物探结果，确认地下管线的真实位置、埋深、管径、材质和保护现状。

要求：

- 在拟开挖路径上，每隔一定间距（一般不大于 20～30m，管线密集区适当加密）以及在管线交叉点、转角点、接入点位置设置探坑；
- 探坑尺寸应满足人员作业和测量要求，一般不小于 1m×1m，深度至管线下方；
- 严禁机械直接开挖，应先用人工破除路面，再用手工工具逐层向下探挖，在管线保护范围（电力、燃气管线两侧一般不小于 1.0m）内一律采用人工开挖；
- 探坑开挖时，应有管线权属单位人员在场指导，燃气、电力等重要管线应由其人员现场确认；

- 探坑支护和防护：深度超过规定限值的探坑，应设置临时支护，周边设置围挡、警示标识和夜间警示灯；
- 探坑完成后，应实测管线顶标高、底标高、管径、材质，拍照记录，并更新管线综合图。

探坑记录：包括探坑编号、位置、深度、发现的管线种类和规格、发现的异常情况（如不明管线、废弃管线、空洞），由施工、监理、代建三方签字确认。

4.2.2 测：坡度高程精准闭合测量与放坡计算

目的：在探坑实测的基础上，对设计管线的坡度、标高进行闭合测量和复核计算，确保能够实现。

要求：

1. 将探坑实测的既有管线标高与设计标高对比，确认新管线能否避让、能否接入；
2. 对每段管线，按“起点标高—坡度—长度—终点标高”闭合计算，保证管内底标高连续、无倒坡；
3. 对沟槽开挖，应根据土质、开挖深度、地下水位、周边荷载和相邻建筑情况，计算放坡坡度或确定支护方案；
4. 管线转弯、变坡、分支处的井位，应通过测量定位，并现场放线、撒灰线，经监理验收后方可开挖；
5. 开挖前，应将测量成果和放坡计算书纳入技术交底，并报代建单位审批。

放坡与支护参考原则：

- 一般土质，开挖深度不超过 1.5m 且无地下水时，可直立开挖，但应有措施防止坍塌；
- 超过规定深度的沟槽，应采取放坡或支护措施，放坡坡率应根据土质确定，砂土、回填土等较松散土质放坡应较缓；
- 相邻建筑基础、道路、管线侧的沟槽，应采用钢板桩、木挡板、轻型井点等支护措施；
- 地下水位较高的区域，应采取明沟排水、集水井、降水等措施，保证沟槽干燥。

4.2.3 试：局部试掘与管道严密性前置验证

目的：在大面积开挖前，对疑难节点进行局部试掘；在管道修复或接入前，对既有管道的严密性做前置验证。

局部试掘：对管线情况复杂、物探信息不确定的区域，选择有代表性的断面，进行小范围试掘，检验开挖方案、支护方案和管线保护方案的可行性，并据此修正施工方案。

管道严密性前置验证：

- 对计划保留利用的既有排水管道，应先进行闭水试验或 CCTV 检测，确认其结构完好、满足使用要求，否则应修复或更换；
- 对供水管道，应在接入前对新旧管道分别试压，防止新管接入后因旧管问题导致爆管；
- 对燃气管道，应由燃气公司对既有管道进行气密性检测和泄漏检测后再确定改造方案。

试验记录：试掘和试验均应形成记录，包括试验方法、结果、结论和处理意见，由施工、监理和代建签字。

4.2.4 挖：机械与人工配合开挖、槽壁支护与临边防护

目的：在前三步准备充分的基础上，进行正式开挖。

要求：

1. **分段、分层开挖**：沟槽应按设计分段、分层开挖，保持槽底平整，禁止超挖；机械开挖至设计标高以上 200～300mm 时，应改为人工清底，防止扰动基底；
2. **机械配合人工**：小型挖掘机用于主体开挖，在管线保护范围、井室周边、管线交叉点必须人工开挖；机械作业时，设专人指挥，禁止碰撞已暴露管线；
3. **槽壁支护**：按放坡计算和支护方案实施，支护应牢固，每天检查，雨后重点检查；
4. **临边防护**：沟槽边缘设置防护栏杆（高度不低于 1.2m）、挡脚板、警示牌，夜间设置红灯警示；沟槽边缘 1.0m 范围内不得堆放土方和材料；设置供人员上下的安全爬梯；
5. **管线保护**：对暴露的管线应悬吊或支托保护，防止下沉、扭曲、拉断；对电缆、燃气管，应采取专项保护措施，并有权属单位监护；

6. **土方处置**：开挖土方按需要分类堆放或及时外运，避免占用通道和污染环境；回填用土应满足要求，不得混入杂物；
7. **通行保障**：开挖路段需保证居民通行，设置钢板便桥和安全通道（见第六章 6.4 节）；
8. **应急处置**：施工中发现意外管线、不明构筑物、燃气泄漏、坍塌征兆时，应立即停止作业，撤离人员，报告处理（见第十二章 12.1 节）。

4.3 室外综合管网（水、电、气、弱电）管线综合布置原则

4.3.1 狭小空间管线净距控制与高程避让准则

老旧小区地下空间有限，经常无法满足规范规定的理想净距，此时应在保证安全的前提下，采取合理的避让和保护措施。

平面布置原则：

- 管线宜平行于道路和建筑布置，减少交叉；
- 电力电缆、通信电缆宜布置在道路一侧或建筑与道路之间的带状区域；给水管、雨污水管宜布置在道路另一侧或行车道下方，具体应与设计统一；
- 燃气管道应与建筑、其他管线保持规定的安全距离，不得穿越化粪池、雨污水井、暖气沟等易积聚燃气的空间；
- 管线与建筑基础之间应保持一定距离，防止开挖影响基础稳定，距离不足时应采取保护措施。

竖向避让原则：

1. **压力管让重力管**：重力流管道（雨水、污水）坡度要求严格，调整余地小，因此有压力的管道（给水、燃气、电缆套管）应主动避让；
2. **小管让大管**：管径较小的管线避让管径较大的管线，因小管调整方便且成本较低；
3. **新管让旧管**：新建管线避让既有管线，尽量避免迁改；
4. **临时管让永久管**：临时管线避让永久管线；
5. **可弯管让不可弯管**：柔性管线（电缆、PE 管）避让刚性管线（混凝土管、铸铁管）；
6. **支管让干管**：分支管线避让主干管线；

7. **上下关系**：一般自上而下顺序为通信、电力、燃气、给水、雨水、污水，但需结合实际条件调整，电力与通信管线宜在上，给水管不应位于污水管之下，当给水管与污水管交叉且给水管在下方时，应加设钢套管保护。

净距不足时的措施：

- 采用套管、管沟、保护板、混凝土包封等方式加强保护；
- 同沟敷设：在满足安全的前提下，设置综合管沟或共同沟，将电力、通信、给水等管线合并布置，节约空间；
- 缩小开挖宽度：采用小型设备、顶管、非开挖等方式减少对既有管线的扰动；
- 与管线权属单位协商：经权属单位同意，并采取保护措施后，可适当减小净距，但应有书面确认。

4.3.2 室外“三线整治”（30）强弱电下地或套管保护技术标准

“三线”指电力线、通信线和有线电视线。长期以来，三线空中乱拉、杂乱无章，既影响美观，又有安全隐患，是改造的重点。整治原则：能下地的尽量下地；不能下地的规整入管、入槽；废弃线缆彻底拆除。

下地敷设技术要求：

1. **敷设方式**：采用排管、电缆沟、直埋加保护管、预留套管等方式，根据场地条件和管线数量选择；
2. **强弱电分设**：强电（电力）与弱电（通信、有线电视、监控）应分管敷设，保持规定间距，避免电磁干扰；
3. **埋深**：一般位于人行道、绿化带下，埋深不宜小于 0.7m；穿越车行道时不应小于 1.0m，并采用钢管或加强保护管；
4. **管材与管径**：选用符合要求的 MPP 管、CPVC 管、镀锌钢管等，管径应满足今后扩容需要，并预留备用孔；
5. **检查井与拉线井**：沿线适当间距设置检查井和手孔井，转弯、分支处设置；井盖应满足承载要求，并有明显标识；
6. **标识与警示**：管上方敷设警示带，路面设置标志桩，并在竣工图中准确标注；
7. **接地与防雷**：电缆金属外皮、保护管、电缆桥架应可靠接地，接地电阻满足规范；

8. **与其他管线的净距**：电力电缆与给水管、燃气管、热力管的最小净距应符合规定。

套管保护或沿墙规整：对暂时无法下地的线路，可采用在墙面或杆上集中套管、桥架、线槽等方式规整，应满足防火、防雨、防紫外线要求，固定牢固，间距合理，并统一标识。

废弃线缆清理：对已经废弃的线缆，应经权属单位确认后拆除，不得留下“死线”；对暂时无法确认的，应标注并预留处理时间。

与运营商协调：三线整治涉及电力、移动、电信、联通、广电等多家单位，应在设计阶段召开联席会议，明确各自责任，统一实施，一次到位。

4.4 地下管网施工质量验收要求

4.4.1 雨水、污水管线闭水/闭气试验与 CCTV/QV 内窥检测验收要求

闭水试验：

- 适用于重力流污水管道、雨污合流管道以及雨水管道；
- 试验管段：按井距分隔，带井试验，管顶以上不小于规定水头（一般为管顶以上 2m，或试验段上游设计水头加 2m 水头的较大值）；
- 试验方法：管道及检查井外观检查合格、回填土前，管道充满水并浸泡不少于 24 小时后，保持规定水头，观察规定时间（一般不少于 30 分钟），计算渗水量，不超过规范规定的允许渗水量即为合格；
- 记录：试验数据应真实，并有监理见证，形成试验记录，三方签字。

闭气试验：适用于地下水位较低、闭水困难或管径较大的混凝土管道。试验时向管内充气至规定压力，稳压后观测压力下降值，在规定时间内的压降不超过规定值即为合格。

CCTV 和 QV 内窥检测：

- 管道回填前或回填后（按合同或规范规定）应进行 CCTV 检测，对管内结构状况、接口、坡度、淤积、变形等情况进行检查；
- 对不便采用 CCTV 的短管、小管径管道，可采用 QV 潜望镜检测；
- 检测结果按缺陷等级评价，凡有严重结构性缺陷的，应返工处理，处理后重新检测；

- 检测报告应包括检测范围、检测方法、缺陷描述、缺陷等级、结论和影像资料，作为竣工资料的一部分。

检查井验收：检查井应位置准确、井壁垂直、砌筑密实、抹面平整、井底流槽平顺、踏步安装牢固，井盖与路面平齐，承载等级符合要求，并设置防坠网（对重要部位）。

4.4.2 供水管网（33）试压、冲洗消毒与管道燃气（18）气密性检测

供水管道水压试验：

- 试验前，管道应完成安装、固定、井室砌筑，管道接口外露，管道内的空气已排除；
- 试验压力：一般取工作压力的 1.5 倍，且不小于 0.6MPa（具体按设计和规范）；
- 试验程序：先充水浸泡，然后升压至试验压力，稳压规定时间，观察压力降和接口渗漏情况；压力降不超过规定值，且无渗漏，即为合格；
- 对塑料管道，应按其材料特性采用相应的试验方法，并考虑温度变化和管材蠕变的影响；
- 试压记录应包括试验段、试验日期、试验压力、稳压时间、压降值、结论等。

冲洗与消毒：

- 水压试验合格后，应对管道进行冲洗，冲洗水流速一般不低于 1.0m/s，直至出水水质与进水一致；
- 消毒采用含氯消毒剂，浸泡时间和浓度按规范执行，消毒后再次冲洗，直至水质检验合格；
- 水质检测应由有资质的单位取样，结果合格后方可投入使用；
- 与旧管网接入的位置，应在接入前设置阀门，并先对旧管网采取冲洗措施。

燃气管道气密性检测：

- 燃气管道的施工和验收，必须由具有相应资质的燃气单位负责，代建单位负责协调和监督；
- 管道安装完成后，应进行强度试验和严密性试验，试验介质一般为空气或氮气，不得使用氧气或可燃气体；
- 强度试验压力和严密性试验压力按设计和规范执行，稳压时间满足要求，压力降不超过规定值，并用发泡剂检查接口，无泄漏为合格；

- 试验合格后，管道应进行吹扫、置换，才能通气；
- 通气前，应对用户进行安全告知，对户内燃气设施进行检查，确认安全后方可通气；
- 全过程应有燃气单位的验收记录，并取得通气证明。

其他管线的验收：电力电缆应做绝缘电阻测试和耐压试验；通信光缆应做衰耗测试；接地装置应做接地电阻测试；路灯回路应做通电试验和漏电保护测试。验收资料应归入竣工档案。

4.5 管沟分层回填与路面基底恢复质量管控

4.5.1 沟槽回填材料（级配砂石/素土）分层夯实密实度检测

沟槽回填质量不合格，是造成后期路面沉降、开裂和管道变形的主要原因。回填应严格按以下要求执行：

回填前提条件：管道已通过隐蔽验收和试验，井室已完成，沟槽内无积水、无杂物、无淤泥，并经监理确认。

回填材料：

- 管道两侧和管顶以上一定高度范围（一般为管顶以上 500mm），应采用砂、石屑或细粒土回填，不得含有石块、砖块、垃圾、冻土块和有机物；
- 管顶 500mm 以上，可采用符合要求的素土或级配砂石，在道路下方的沟槽，宜采用级配砂石、砂砾或水泥稳定碎石，以提高密实度，减少沉降；
- 严禁使用淤泥、腐殖土、建筑垃圾、含水量过高的土作为回填料。

回填工艺：

1. **对称回填**：管道两侧应同时对称回填，防止管道偏移，每层高差不得超过规定值；
2. **分层夯实**：每层松铺厚度根据压实机具确定，一般人工夯实不大于 200mm，小型机械夯实不大于 250～300mm；管道周围 200mm 范围内应采用人工夯实，禁止使用大型机械直接碾压；
3. **含水量控制**：回填土的含水量应接近最佳含水量，过干时洒水，过湿时晾晒；
4. **台阶搭接**：分段回填时，接茬处应留台阶，并保证压实度；

5. **检查井周围**：检查井周围的回填应采用级配砂石或低强度等级混凝土，分层夯实，防止井周沉降；
6. **保护设施**：回填过程中，应保护管道、井室、警示带和电缆，不得损伤。

密实度检测：

- 采用环刀法、灌砂法或其他适宜方法，按规范规定的频率检测，一般每层每一定长度（如每 50～100m）取样不少于 1 组，管道两侧和管顶上方均应取样；
- 道路下的沟槽回填，压实度要求应满足道路设计要求，一般机动车道下不低于 95%，人行道和绿化带下不低于 90%（具体以设计和规范为准）；
- 检测不合格的，必须翻挖重做，重新检测，直至合格；
- 检测记录应由具备资质的检测单位出具，并由监理见证取样。

4.5.2 地面铺装（25）与小区道路（24）恢复平整度及抗沉降措施

管沟回填合格后，应及时恢复路面，但必须设置合理的沉降稳定期，并采取抗沉降措施。

基层恢复：

- 沟槽上部采用级配碎石、水泥稳定碎石或低强度混凝土恢复基层，厚度、材料应不低于原有道路基层要求；
- 为避免新旧基层之间产生裂缝，应在接缝处凿毛、涂刷界面剂，必要时设置钢筋网片或土工格栅；
- 对于较深较宽的沟槽，可先铺设基层，待沉降基本稳定后再摊铺面层；一般情况下，应设置不少于规定时间的沉降观察期，期间检查沉降量，及时补填。

面层恢复：

- 沥青路面：切缝整齐，清除松散碎块，涂刷粘层油，摊铺压实，接缝处理平整，不得出现明显错台；
- 混凝土路面：按设计分块、设置缩缝，采用同标号混凝土，保证振捣和养护；
- 铺装路面（透水砖、广场砖、石材等）：恢复前应保证基层平整、密实，铺装图案应与原有一致，缝隙均匀，色差较小；对多次破损的区域，应拆除重铺；
- 恢复范围应超出开挖范围一定宽度，使新旧路面搭接平顺。

平整度控制：

- 路面平整度用 3m 直尺检查，允许偏差一般不大于 5mm（具体依设计和规范）；

- 检查井盖应与路面平齐，高差不得大于规定值，周边应采用高强度材料处理，防止下沉；
- 对排水坡度，应保证雨水能够顺畅排入雨水口，不出现积水；
- 铺装与路缘石、绿化带的交接处应平顺美观。

抗沉降措施：

1. 严格控制回填质量，保证压实度；
2. 对沟槽与既有路面交界处设置过渡措施，如台阶式开挖、设置混凝土保护板；
3. 管道与检查井连接处采用柔性接口，适应不均匀沉降；
4. 对软弱地基或回填土，可采用换填、注浆加固等措施；
5. 设置沉降观测点，在竣工后一定时间内定期观测，发现异常及时处理；
6. 保修期内的沉降缺陷，由施工单位负责维修，并列入质量保修台账。

成品保护与恢复验收：路面恢复后，应设置标识和围挡，防止过早通行；恢复验收时，核查道路平整度、坡度、接缝、色差、井盖高差等，合格后方可开放交通。

第五章 建筑本体改造技术交底

建筑本体是老旧小区改造中与居民关系最直接、技术难度最集中的部分。屋面防水（9）、外墙治理（12）、户外构造构件（13）、建筑节能（38）、外立面整饰（36）、楼道设施（1～8、14）、适老化设施（19）以及加装电梯（39），均在建筑主体上施工，多数还是在住户不搬离的情况下进行。本章依据图 1 的要素，对各分项的技术路线、工艺要点和验收要求逐项交底。总体要求是：**先查后改、先固后饰、先防水后装饰、先主体后设备；一切以结构安全为前提，一切以不渗不漏、不坠不裂为目标。**

5.1 屋面防水改造技术要求（图示 9）

屋面渗漏是老旧住宅最普遍的投诉，也是顶层居民最直接的痛点。屋面防水不能简单地“打补丁”，应当系统翻修。

5.1.1 原有老化防水保温层彻底铲除与基底找平处理

现状检查：施工前对屋面进行全面检查，记录防水层起鼓、开裂、老化、积水、女儿墙开裂、出屋面管道根部渗漏、排水口堵塞等情况，同时检查屋面板有无裂缝、锈胀露筋，结构有无变形。必要时进行蓄水或淋水试验，查明渗漏部位。

旧层铲除：

1. 原有的卷材、涂膜、保温层、隔热层和失效的找平层，应彻底铲除，不得在旧防水层上直接叠加新防水层，更不允许在已受潮的保温层上覆盖防水层；
2. 铲除时应采用人工或小型工具，严禁使用大型破碎设备冲击屋面板，避免损伤结构；
3. 拆除的垃圾应袋装封闭运输，不得从屋面直接抛扔，不得堆积在屋面，防止荷载超限；
4. 屋面的拆除作业应分区分块进行，当天拆除的区域，应当天完成临时防护，避免突降大雨造成室内渗水，必要时备用防雨布和排水设施。

基层处理：

- 清除基层的灰尘、油污、杂物，对露筋的钢筋进行除锈和防锈处理，对裂缝采用注浆或聚合物砂浆修补；
- 采用水泥砂浆或细石混凝土重新找平、找坡，屋面排水坡度一般不小于 2%（材料找坡）或 3%（结构找坡），具体按设计，保证雨水能顺畅排向落水口；
- 找平层应表面平整、坚实、无起砂、无裂缝，分格缝设置合理，含水率应满足所选防水材料要求（一般不大于 9%）；
- 阴阳角应做成圆弧或钝角，圆弧半径应符合防水材料规范要求；
- 出屋面管道、烟道、设备基础应在防水施工前完成，且根部嵌填密实。

5.1.2 柔性防水卷材/防水涂料多道复合工艺及细部节点泛水构造

防水设计原则：老旧小区屋面防水等级一般不低于II级，宜采用“两道防水设防”，即卷材加涂料、卷材加卷材的复合防水，具体根据设计确定。材料应选用耐候性、耐根穿刺（如需绿化）、耐老化性能好的产品，如 SBS 改性沥青防水卷材、高分子自粘卷材、聚氨酯或聚合物水泥防水涂料等，且必须具有合格证和复试合格报告。

施工工艺要点：

- **涂料层**：涂料应分遍涂刷，每遍间隔时间满足材料要求，涂层厚度均匀，不得有漏涂、起泡、露底；增强处理部位应加铺胎体增强材料；
- **卷材层**：热熔法施工应注意火源管理，温度适中，使卷材与基层满粘；自粘法施工应排净空气、压实；卷材搭接宽度满足规范（一般长边不小于 80mm，短边不小于 100mm），搭接缝应密封，上下层接缝应错开；
- **复合防水**：下层涂料干燥后，再铺设上层卷材，两种材料应相容，不得因材料冲突而损害性能；
- **保护层**：防水层上部应设置保护层，如水泥砂浆、细石混凝土、块材或铝箔反射层，对上人屋面应满足荷载和使用要求，并设置分格缝；
- **保温层**：根据节能设计，需要保温的屋面，应选择吸水率低、强度符合要求的保温材料（如挤塑聚苯板 XPS），铺设平整、拼缝严密，且应采取措施防止保温层受潮。

细部节点构造（防水的关键）：

1. **女儿墙泛水**：防水层应沿女儿墙立面上翻，高度一般不小于 250mm，端部收头采用金属压条固定并密封，上部做压顶或设置滴水线，防止雨水从收头处渗入；

2. **落水口**：采用符合要求的专用落水口，周围应增设附加防水层，伸入落水口内不少于 50mm，落水口周围应做成凹坑，保证排水通畅，并设置防堵格栅；
3. **管道根部**：出屋面管道根部应设置套管，周围用防水砂浆或密封膏填实，增加附加防水层，并做成圆台或圆弧防水构造，高度不小于 250mm；
4. **变形缝**：设置合适的盖缝板，内填弹性材料，防水层应顺缝折叠，保证变形能力；
5. **阴阳角、天沟、檐沟**：均应增设附加防水层，宽度一般不小于 250mm，保证连续、不断开；
6. **屋面设备基础及支架**：应设置在防水层之上，设备基础周围应设泛水，穿过防水层的预埋件应预先做防水处理；
7. **上人孔、出屋面楼梯间门口**：应做挡水坎，高度不小于 250mm，且防水层上翻至挡水坎顶部。

5.1.3 48 小时蓄水试验、淋水试验验收与影像全过程记录要求

蓄水试验：

- 适用于平屋面、有可蓄水条件的屋面。蓄水前应封堵落水口，设置溢水口，保证蓄水不超过规定高度（一般蓄水最浅处不小于 20mm，并不超过设计允许荷载）；
- 蓄水时间不少于 24 小时，老旧小区改造中一般要求 48 小时，水面无明显下降，并且顶层室内无渗漏、受潮现象，即为合格；
- 蓄水期间，应由专人看护，定时检查，并对楼板下表面和墙面逐项检查，做好记录；
- 试验结束后，应及时排水，恢复排水系统，并检查有无遗留水渍和堵塞。

淋水试验：

- 适用于坡屋面、不宜蓄水的屋面或局部节点；
- 持续淋水时间不少于 2 小时，淋水应覆盖全部屋面和节点部位，包括女儿墙、天沟、出屋面管道等；
- 淋水期间检查屋面下部有无渗漏，对发现的渗漏点应做好标记，返修后重新试验。

全过程影像记录：屋面防水属于隐蔽工程，必须保存全过程影像资料，以保证问题可追溯：

1. 拆除前的原貌、病害部位；
2. 基层处理、找平找坡、节点附加层；
3. 每一道防水层的施工过程和成品厚度；
4. 材料进场验收、见证取样、复试报告；
5. 蓄水或淋水试验的开始、过程和结束，并带有时间水印；
6. 保护层、保温层施工；
7. 试验验收签字和竣工状态。

验收要点：屋面防水工程验收应由代建、监理、施工、设计共同参与，检查防水材料合格证、复验报告、隐蔽验收记录、试验记录、影像资料等。防水保修期一般不低于 5 年，代建单位应将保修责任写入合同，并在竣工移交资料中说明。

5.2 外墙整治加固技术要求（图示 12/13/36/38）

外墙整治包含“外墙治理（12）”“户外构造构件（13）”“外立面整饰（36）”“建筑节能改造（38）”四个要素，应作为一个整体系统设计和施工，做到“整治加固打底，节能保温做功，整饰美化收尾”。

5.2.1 墙面空鼓裂缝拉网式敲击排查、高压注浆与挂网防裂处理

排查方法：

- 搭设脚手架或使用吊篮，由有经验的工人采用空鼓锤逐块、逐面进行“拉网式”敲击排查，用红色或白色笔标记空鼓、裂缝、起壳部位；
- 对不易到达的位置可采用无人机、红外热像仪辅助；
- 绘制外墙病害分布图，记录病害类型、位置、面积，作为设计、计量和验收的依据。

处理措施：

1. **局部空鼓**：面积较小的空鼓（一般小于规定面积）可采用高压注浆修补，先钻孔、清孔，再注入专用修补材料，保证与基层粘结牢固；
2. **大面积空鼓或脱落**：应铲除到坚实基层，重新做界面处理、抹灰，抹灰层厚度超过规定时应分层施工并挂网；
3. **裂缝处理**：
   - 微细裂缝（宽度不大于 0.2mm）：可采用封闭处理，涂刷弹性防水材料；

- 一般裂缝（宽度 0.2～1.0mm）：沿缝开 V 形槽，嵌填密封胶或聚合物砂浆，并贴耐碱玻纤网格布；
- 较大结构裂缝（宽度大于 1.0mm 或呈贯通、斜向、有发展趋势）：必须通知设计单位和结构鉴定单位，确认原因后采用灌缝、加固、增设构造措施等方式处理，必要时监测裂缝发展；

4. **挂网防裂**：抹灰层厚度较大、基层不同材料交接处、洞口四周、墙面转角处，应设置钢丝网或耐碱玻纤网增强，网片搭接宽度不小于规定值，并采用锚固件固定，防止空鼓开裂；
5. **界面处理**：旧墙面清洗干净，必要时凿毛，涂刷界面剂，增强新旧基层的粘结；
6. **防水处理**：外墙与窗框交界处、穿墙孔洞、空调管孔应采用防水密封材料封堵，防止渗水。

质量控制：注浆材料应有合格证和复试报告；注浆后应进行拉拔检测，确认粘结强度满足要求，对不合格部位应重新处理。

5.2.2 户外构造构件（13，窗台板、挑檐、空调机板）结构加固消险

建筑户外构造构件包括阳台、挑檐、雨篷、窗台板、空调搁板、装饰构件、栏杆等，长期外露，受风吹日晒雨淋，钢筋锈蚀、混凝土保护层剥落，导致安全隐患。

检查内容：

- 构件有无裂缝、露筋、钢筋锈蚀、混凝土剥落、变形下垂；
- 构件与主体结构连接是否牢固；
- 栏杆、扶手是否松动、锈蚀，高度和间距是否满足规范；
- 构件上是否有违规加载（如堆放重物、花盆）。

加固消险措施：

1. **轻度病害**：清理松散混凝土，对锈蚀钢筋除锈，涂刷阻锈剂，采用聚合物修补砂浆恢复截面，表面涂刷防护涂料；
2. **中度病害**：增加截面、粘贴碳纤维布、粘钢加固等，应由设计单位出具加固方案，施工单位按方案实施；
3. **严重病害**：对已无法修复或存在坠落风险的构件，应拆除并重新制作，或采用钢结构替换，拆除过程应设置防护棚和警戒区，防止坠物伤人；

4. **栏杆更换**：不符合安全要求的栏杆应更换，高度不得低于规范规定，间距不应大于规定值，防止儿童钻出、攀爬；
5. **防水排水**：构件表面应做好防水和排水，设置滴水线，防止雨水沿构件渗入墙体；
6. **新增构件**：如空调机位（35）、遮阳篷（34）等新增构件，应通过结构复核，确认原结构能承受新增荷载，并与主体结构可靠连接。

注意：任何加固措施均应以设计和鉴定单位的意见为准，代建单位不得允许施工单位自行决定加固方案，也不得因追求工期或降低成本而简化处理。

5.2.3 建筑节能保温（38）与外立面整饰（36）材料耐候性能及附着力检测

保温系统选型：

- 外墙保温宜采用外保温系统，常见材料有岩棉板、石墨聚苯板（EPS）、挤塑板（XPS）、真空绝热板、无机保温砂浆等；
- 对高度较高或有防火要求的建筑，应采用燃烧性能等级不低于规范要求的材料，如 A 级保温材料或设置防火隔离带；
- 对于原结构荷载较薄弱的建筑，应复核荷载并考虑轻质材料；
- 材料的导热系数、密度、压缩强度、吸水率、燃烧性能等应有检测报告。

施工要点：

1. 基层应符合要求，平整、坚实、干净，必要时进行界面处理；
2. 保温板采用粘贴加锚固的方式固定，粘贴面积、锚栓数量和长度应符合规范要求，锚栓应进入基层墙体一定深度；
3. 保温板拼缝应严密，板缝不得有贯通缝，板间错缝排列，转角处交错咬合；
4. 保温层外应做抹面砂浆和耐碱玻纤网格布，抹面层厚度满足要求，应保证网格布连续、搭接，不得外露；
5. 门窗洞口、阴阳角、变形缝、管道穿墙处，应做加强处理，并设置防水构造，防止雨水渗入保温层；
6. 在每层或规定高度设置防火隔离带，防止火势蔓延。

饰面层选型与施工：

- 外立面涂料宜选用弹性涂料、氟碳涂料、真石漆等，具备耐候性、耐污性、透气性、防霉防藻性能；
- 色彩由设计统一确定，施工前应先做样板，经各方确认后方可大面积施工；
- 涂料施工应在基层干燥、气温适宜、无雨无大风条件下进行，一般要求环境温度不低于 5℃，并保证涂料的施工间隔时间；
- 涂料应分遍施工，一般底涂一遍、中涂一遍、面涂两遍，涂层均匀，不得有流挂、漏涂、色差；
- 对面砖饰面，应进行拉拔试验，保证粘结强度。

耐候性与附着力检测：

1. **材料检测**：保温材料、粘结砂浆、抹面砂浆、网格布、涂料等进场时应见证取样，检测其主要性能，不合格者不得使用；
2. **现场检测**：保温层粘结强度（拉拔试验）、锚栓拉拔力、涂层附着力（划格法、拉开法）、涂层厚度、饰面平整度等，应按规定频率抽检；
3. **系统耐候性**：对大面积项目，应选取代表性墙面制作样板墙，按规范进行耐候性试验或参照有资质单位的系统型式检验报告；
4. **实体验收**：竣工验收时，对外墙保温和饰面进行外观检查和实体抽检，核对厚度、粘结强度、色差、平整度等，并留存影像和报告。

质量要点：外墙保温和饰面一旦出现脱落，将造成严重的安全事故，因此代建单位必须将其列为“红色”管控项目，严格检查和验收，必要时委托第三方检测机构全过程抽检。

5.3 楼道公共部位修缮与设备更新（图示 1~8、14）

5.3.1 楼栋门及门禁系统（1/2）、楼道修缮（4）、公用采光窗（14）更换

楼栋门（1）与门禁（2）：

- 门的材质和防火等级应满足设计和消防要求，门扇、门框、五金件、闭门器应质量可靠，并进行承重、启闭试验；
- 门洞周围的墙面修复后再安装门框，门框与墙体的缝隙采用防水材料填塞；
- 门禁系统的室外机应具备防水、防尘、防暴力破坏能力，室内分机安装位置合理，线缆暗敷；

- 系统完成后应逐栋逐户调试，保证开锁、通话、刷卡、报警功能正常，并同步导入业主信息，对居民进行培训。

楼道修缮（4）：

- 墙面、顶棚：铲除空鼓起皮部位，批刮腻子，刷乳胶漆，或采用防霉防潮涂料，颜色统一明亮；
- 地面、踏步：修补破损，铺设防滑材料，踏步边缘设防滑条，并保证踏步高度和宽度均匀；
- 栏杆扶手：修复或更换，保证牢固，扶手高度一般不低于 900mm，楼梯井宽度超过规定时增加防护措施；
- 排烟窗、门窗：检查更换损坏的部分。

公用采光窗（14）：

- 更换破损、变形、关闭不严的窗，选用节能环保、安全的材料，安装牢固，开启灵活，玻璃应为安全玻璃；
- 窗框与墙体间采用发泡剂填充，并做防水密封，防止渗漏；
- 窗台应设置倾斜排水，窗台下方设置滴水线；
- 窗的开启方向和扇数应考虑清洁安全，并不得妨碍楼道通行。

5.3.2 楼道照明（3）感应节能灯具配置与楼栋三线（5）桥架规范走线

楼道照明（3）：

- 灯具选用 LED 节能灯，配置声光控、微波雷达或红外感应开关，延时时间合理（一般 30～60 秒），夜间保证基础照明；
- 在楼梯转角、出入口等位置设置应急照明和疏散指示灯，保证停电时能够使用；
- 灯具安装牢固、位置合理、线路暗敷或穿管，开关位置方便、标识清楚；
- 更换后应测试照度，保证满足规范，并无明显眩光、暗区。

楼栋三线（5）：

- 在楼道内设置统一的金属线槽或桥架，电力线与弱电线路分槽敷设，或设置隔板，保持规定间距；
- 线缆在槽内应排列整齐，绑扎牢固，并设置明显标识（如标明线路类型、所属运营商）；
- 线槽应可靠接地，穿越楼板、墙体的部位，用防火材料封堵；

- 桥架安装应横平竖直，固定牢固，转弯半径符合要求，与消防设施、管道保持距离，且不得占用疏散宽度；
- 旧线缆拆除应经权属单位同意，不得误断；
- 电表箱、弱电箱应更换或整理，门锁和标识完善，防止触电。

5.3.3 楼栋消防设施（6，消火栓箱、灭火器）与供排水立管（7/8）改造

楼栋消防设施（6）：

- 按规范配置灭火器（每层不少于规定数量，位置明显、便于取用）；
- 设有消防给水系统的楼栋，应检查并更换损坏的消火栓箱、水带、水枪、阀门，保证水压和流量，必要时增设稳压设备；
- 楼道内应设置疏散指示标志和应急照明，保证疏散路线清晰；
- 对没有火灾自动报警条件的老旧楼栋，可增设独立式感烟探测器或简易报警设施；
- 清理楼道堆物，对影响疏散的杂物、自行车等设置专门存放区域；
- 消防设施改造后，应由有资质的检测单位检测，并取得合格证明，必要时报消防部门验收或备案。

供水立管（7）与排水立管（8）：

- 更换管道前，应提前通知居民，约定停水时间，更换工作应分段、分层、分单元进行，尽量缩短停水时间；
- 新管道应选用耐腐蚀、耐老化的材料，管道安装横平竖直，固定间距符合规范，穿越楼板应设置套管和防水措施；
- 与户内连接处应设置阀门，便于检修，并预留维护空间；
- 排水立管更换时应注意立管与横管连接处的坡度和顺直，检查口位置便于清通；
- 对噪声较大的立管，可采用降噪管材或包裹隔音材料；
- 安装完成后应做通水试验、满水试验和通球试验，保证无渗漏、无堵塞；
- 施工结束后应修复户内、楼道的开槽和墙面，防止遗留破损，并清理垃圾。

5.4 适老化设施配套与无障碍微改造（图示 19/22）

老旧小区老年人口比例高，适老化与无障碍改造不仅是民生需求，也是改造质量的重要体现。该类改造应体现“微改造、精细化、贴心化”。

5.4.1 楼道缓步双侧扶手安装、防滑踏步微倾角处理

扶手安装：

- 楼梯应在两侧设置连续扶手，既有楼梯宽度不足时，至少保证一侧设置，并确保疏散宽度满足消防要求；
- 扶手高度一般为 850～900mm，转角及平台处应连续，端部应向下或向墙面弯曲，防止刮伤；
- 扶手材质宜选用触感温和、不易冰冷或发烫的材料，如木质、PVC 包覆金属、尼龙等；直径适宜抓握，一般约 35～50mm；
- 扶手与墙面的距离不小于 40mm，固定件应牢固，能承受规定的荷载（一般水平推力不小于 1kN/m）；
- 在楼梯中途平台或较长梯段处，宜设置休息座椅，方便老年人休息。

踏步防滑与微倾角处理：

- 踏步面层应具有防滑性能，边缘设置防滑条，并与踏面颜色对比明显，利于识别；
- 对磨损严重或过于光滑的踏步，可采用防滑涂料、防滑砖、防滑橡胶等进行覆盖；
- 对局部踏步高度不均匀、踏步过高或过窄的，可通过局部找平、增设缓冲台阶、调整踏面倾角等微改造方式改善，必要时在设计人员指导下处理，不得盲目凿除结构；
- 楼道灯光应均匀，避免眩光，并保证夜间照明；
- 在楼梯的起终点、转角处，可设置夜光条或发光指示，便于识别。

5.4.2 单元出入口无障碍坡道坡度控制与轮椅回转半径设计

坡道设计：

- 坡道坡度不宜大于 1:12（8.3%），受场地限制时，在经过设计论证后可适当放宽，但最大不宜超过 1:8，并应设置扶手和防滑措施；
- 坡道净宽不小于 1.0m（单人通行），满足轮椅通行时不小于 1.2m，坡道两侧应设置高度不小于 50mm 的安全挡台，防止轮椅滑出；
- 坡道起点、终点及中间休息平台的水平长度不小于 1.5m，高度每升高 0.75m 或坡道水平投影长度较长时，应设置休息平台；

- 坡道表面应平整防滑，雨天不积水，并设置排水措施；
- 坡道两侧应设置连续扶手，高度一般为 0.85m 和 0.65m 双层扶手（有条件时），扶手起终点延伸不小于 300mm；
- 入口台阶与坡道应统筹考虑，不得相互妨碍，也不得影响消防疏散。

轮椅回转与出入口：

- 单元入口平台的净深度不小于 1.5m，满足轮椅回转需要；轮椅回转直径一般按不小于 1.5m 考虑；
- 单元门净宽不小于 0.9m，并尽量取消门槛，必须设置时，高度不应超过 15mm，并做成斜面；
- 门前应留有足够的开门空间，避免与坡道冲突；
- 门禁、信报箱、对讲面板的安装高度应兼顾轮椅使用者的取用，一般在 0.8～1.1m 之间；
- 门厅、楼道的通道应保持畅通，不得堆放杂物。

设计论证与居民沟通：受限于既有建筑条件，部分单元难以满足标准要求，应由设计单位做“一楼一方案”，必要时采用折返式坡道、升降平台或台阶扶手等替代措施，并与有需求的居民沟通确认。同时，应注意不占用消防通道，不影响低层住户采光与隐私。

5.5 加装电梯工程技术交底（图示 39）

加装电梯是老旧小区改造中技术最复杂、协调最困难、造价最高的单项工程，需要代建单位在技术、造价、协调和安全上全程把关。

5.5.1 地勘复核、基础托换与原建筑物脱开沉降缝结构节点控制

前期条件核查：

1. **可行性评估**：核查建筑结构形式、房屋安全鉴定结论、剩余使用年限、电梯拟安装位置的场地条件、周边管线、消防间距、日照影响等，确认具备加装条件；
2. **地勘复核**：电梯井道基础需要进行专项地质勘察，查明地层结构、地基承载力、地下水位、有无不良地质条件，并核查既有建筑基础的埋深和形式；
3. **管线迁改**：基础范围内的既有管线应提前迁改或保护，包括雨污水、给水、电力、通信、燃气等；

4. **规划与消防审查**：办理必要的规划、施工图审查和消防手续，保证加装电梯不影响消防通道和消防登高作业面。

基础与结构设计要点：

- 电梯井道宜采用独立基础，与原建筑基础脱开，不得对原建筑基础产生不利影响；
- 当井道与原建筑距离较近，基础之间可能相互影响时，应对原基础采取托换或加固措施，由设计单位出具方案；
- 井道结构与原建筑主体之间应设置沉降缝，缝宽应满足计算要求，并用柔性材料封堵，避免两者因沉降差异而产生拉裂；
- 钢结构井道与主体建筑之间的连接，应仅作为水平约束，不得传递竖向荷载，连接件应设计成可适应变形的形式；
- 基坑开挖应分段分层，设置支护和降水措施，监测相邻建筑沉降和裂缝，必要时设置监测点并定期记录，一旦发现异常，立即停工并采取措施。

施工控制：

1. 基础施工前，对周边建筑做现状记录，并签署现状确认书；
2. 基坑开挖应避免扰动原建筑地基，不得超挖，必要时采用小型机械或人工开挖；
3. 混凝土基础浇筑应保证质量，预埋件位置准确，并进行养护；
4. 在基础施工和钢结构吊装过程中，对原建筑沉降、倾斜、裂缝进行监测，并设置预警值。

5.5.2 钢结构井道与全景幕墙防渗漏、通风采光及降噪要求

钢结构井道：

- 钢结构构件应在工厂加工，运至现场拼装，以减少现场焊接和噪声；
- 钢材、焊材、螺栓应有合格证和复检报告，焊缝应按规范检测；
- 钢构件应做防腐、防火处理，防腐涂层厚度满足要求，必要时涂刷防火涂料；
- 吊装应采用小型起重设备，并制定专项吊装方案，设置警戒区，严禁在居民通行时吊装；
- 钢结构安装偏差应符合规范，垂直度和平整度应满足电梯安装要求。

围护与幕墙：

- 井道围护常采用玻璃幕墙、铝板、彩钢板或聚碳酸酯板等，应保证防水、防风、保温和美观；
- 幕墙玻璃应采用安全玻璃（如夹层玻璃、钢化玻璃），并满足抗风压、水密性、气密性要求；
- 幕墙与结构、与原建筑之间的缝隙，应采用耐候密封胶和防水构造处理，防止雨水渗漏；
- 顶部应设置排水坡和排水系统，防止积水，顶部与原建筑屋面的衔接处设置泛水和压顶；
- 井道应设置通风口或排烟窗，保证井道内通风，并便于火灾时排烟，同时防止鸟类、昆虫进入；
- 对采光有影响的低层住户，应在设计中尽量采用通透材料，减少遮挡。

降噪与减振：

- 电梯主机、曳引机、导轨安装应采取减振措施，如设置减振垫、隔振支座；
- 井道与原建筑墙体之间不应刚性连接，防止振动传递；
- 电梯运行噪声应满足居住建筑噪声限值，特别是对紧邻井道的住户；
- 施工期间噪声管控见第六章，应避免在中午和夜间施工，采用低噪声设备；
- 运行后应测试噪声，必要时增设吸声材料。

5.5.3 电梯设备选型、平层入户连廊无障碍过渡及联合调试验收

设备选型：

- 选用技术成熟、质量可靠、节能环保的产品，优选有同类项目经验的品牌，具备特种设备制造许可证；
- 电梯额定载重、速度应符合居住建筑使用要求，轿厢尺寸宜满足担架和轮椅进出需求（一般不小于 1.1m×1.4m）；
- 配置应急照明、对讲、五方通话、停电自动平层、困人报警等安全功能，并与物业或维保单位联网；
- 考虑能耗和运行维护成本，推荐采用变频节能产品，并明确保修和维保条款。

平层入户与连廊：

- 电梯停靠层应尽量与楼梯平台平层，避免台阶；对于错层入户的情况，应设置连廊、过渡平台或小坡道，保证轮椅通行；

- 连廊应满足荷载、防滑、防水、防火要求，宽度一般不小于 1.1m，栏杆高度不低于 1.1m，并与主体结构可靠连接；
- 连廊与原建筑门洞的衔接处，应进行结构复核，门洞开设需由设计确认，禁止擅自拆墙开洞；
- 连廊下方、楼板洞口应做好防水和防火封堵，避免噪声、烟气传递；
- 对与连廊相邻的住户，要注意隐私保护，可采用磨砂玻璃或遮挡措施。

联合调试与验收：

1. **安装检验**：电梯安装完成后，由特种设备检验机构进行监督检验，并取得检验合格证、使用登记证；
2. **联合调试**：代建、施工、电梯厂家、监理、设计、物业共同参加，对运行、平层精度、安全保护、应急救援、门系统、通风照明、通信等进行全面调试；
3. **结构验收**：钢结构、基础、幕墙应分别验收，查验隐蔽记录和检测报告；
4. **消防验收**：满足消防要求，如井道防火、疏散通道、消防设施等；
5. **居民试乘**：组织居民代表试乘，收集意见，对不足之处整改；
6. **移交运行**：落实电梯运行维护主体、维保单位、应急救援机制、费用分摊和公示；对物业和居民进行使用培训；
7. **资料归档**：包括地勘报告、设计文件、施工记录、检测报告、验收文件、保修资料、维保合同等。

第六章 不停居施工的扰民管控交底

“不停居施工”是老旧小区改造最显著的特征，也是矛盾最集中的环节。居民白天要休息、孩子要写作业、老人要午睡、上班族夜间要睡眠，而改造工程却必须在他们家门口破路、钻孔、搭架、断水断电。多数投诉和阻工事件，并不是因为居民反对改造，而是因为施工方式让生活变得难以忍受。因此，扰民管控不是“文明施工”的附属项，而是代建技术管理的核心内容之一。

本章围绕施工时间、断水断电、扬尘、通行保障、噪声振动五个方面，提出系统化的管控要求。基本原则是：**时间可预期、停供有预案、扬尘能控制、通行有保障、噪声可监测。**

6.1 施工时间管控制度与作业时序优化

6.1.1 早/中/晚作业作息时间表（午休、夜间强制停噪作业）

施工时间必须与居民作息协调，应在开工前经街道、社区和居民代表共同确认，并向全体居民公示。具体时间规定见《施工时间规定》（附件九）。

表 6-1 施工作息时间安排表（可结合当地规定调整）

时段	允许作业	管控要求
7:30~12:00	一般施工，含噪声作业	7:30 前不得进行任何噪声作业，工人入场不得喧哗
12:00~14:00	午休时段，禁止噪声作业	仅允许无噪声、低干扰的作业（如室内整理、材料验收）
14:00～18:00（夏季可顺延至18:30）	一般施工，含噪声作业	强噪声工序应避开居民集中回家时段
18:00~22:00	仅限低噪声、无扰民作业	严禁破拆、钻孔、切割、打夯、敲击等
22:00～次日 6:00	禁止施工	因特殊情况（如管线抢修、混凝土连续浇筑）确需夜间施工的，须经主管部门批准并提前公告

特殊时段加严：

1. **高考、中考、期末考试期间**：学校周边和考生家庭集中的楼栋，应暂停强噪声作业，必要时全面停工；
2. **法定节假日、周末**：原则上减少作业，强噪声作业应取消，需要抢工的应经居民代表同意；
3. **重大活动、重要会议期间**：按属地要求执行；
4. **高温和极端天气**：高温时段应调整作业时间，保护工人，同时避免居民在高温天无法开窗透气时遭受噪声干扰。

强制停噪制度：在每个施工面设置醒目的“作业时间公示牌”，标明允许作业时间、联系电话和投诉渠道；现场管理人员应在午休和夜间开始前十分钟提醒班组停机，并对停机情况进行巡查，违规的班组应予处罚，并记入履约考核。

6.1.2 强噪声工序（破拆路面、钻孔切割）集中错峰施工调度

强噪声工序主要包括：路面破除、混凝土破碎、墙体开孔、钻孔植筋、切割金属、打桩、搅拌混凝土、使用空压机和发电机等。对这些工序，应采取“集中、错峰、短时、封闭”的方式安排。

调度原则：

- **集中施工**：将同类强噪声工序尽量合并，在较短时间内集中完成，而不是零星分散、长期持续，使居民有“忍一忍就过去”的预期；
- **错峰施工**：避开居民休息、上下班高峰、孩子放学时间；在居民大多外出的时段（如工作日上午）安排强噪声工序，对夜班工作者和在家老人较多的楼栋，应分别调整；
- **分区轮换**：将小区划分为若干施工区域，错开不同区域的强噪声作业，避免一个区域长期承受噪声，同时便于集中安排居民的临时疏导；
- **提前公告**：强噪声工序开始前至少提前三天发布书面通知，写明时间、地点、工序、预计持续时间、采取的降噪措施和联系人，必要时入户通知重点住户（如夜班工作者、病人、婴幼儿家庭）；
- **预约机制**：对申请静音的特殊住户（如考生、病人、孕妇），可通过社区登记，在其家附近施工时临时调整。

降噪技术措施：

1. 选用低噪声设备，如液压破碎替代风镐、静音发电机、低噪声切割机；

2. 在破拆、切割区域设置隔声围挡或移动式隔声罩，必要时覆盖吸音棉；
3. 采用无声破碎、静力切割、绳锯切割、水钻开孔等替代传统冲击式作业；
4. 预制构件尽量在工厂完成，减少现场加工；
5. 混凝土采用商品混凝土，减少现场搅拌；
6. 设备合理选位，远离敏感建筑；
7. 对设备定期保养，减少异响。

6.2 断水断电施工管控规程与应急保供

水、电、气是居民生活的基本保障，老旧小区的管网改造不可避免地涉及停供，但必须做到“计划停、短时停、有保障”。

6.2.1 水电气管网碰口改造“先通后切、严禁久断”原则

“先通后切”原则：

- 新建管线应先于旧管线完成安装、试压、冲洗和验收，具备投用条件，再进行切换，使停供时间限于最后的碰口接驳；
- 对供水管线，可采用“先建新管、再切旧管”，或采用不停水带压开孔接驳的方式，减少停水时间；
- 对供电线路，应采用临时发电车、旁路电缆、环网切换等方式，减少停电时长；
- 对燃气，应由燃气公司主导，采用不停气接驳或分区分时停气，尽量避免大面积停气。

“严禁久断”原则：

1. 单次停水一般不宜超过规定时长（如 4～6 小时），确需长时间停水的，应分片、分段、分时实施，并提供应急供水；
2. 停电原则上避开夜间和高温、严寒时段，对医疗设备依赖用户应提前协调；
3. 停气必须由燃气公司统一组织，严格按流程操作，通气前必须逐户检查；
4. 严禁私自操作阀门、开关和计量设施，必须由权属单位或授权人员操作；
5. 对重要用户（如医院、学校、养老设施、小店铺、独居老人、重症病人）应单独沟通，必要时提供替代方案；
6. 停供时间应严格按计划执行，不得无故拖延，若有延误应提前告知，并采取补救措施。

施工组织要点：

- 碰口作业前，应编制专项方案，明确停供范围、时间、人员、物资、应急预案和恢复步骤；
- 碰口所需的管件、阀门、接头、工具、设备应提前备齐，并经过预检，避免临时缺料而延长停供；
- 作业人员和设备应提前就位，分组分工明确；
- 恢复供应后应检查用户端有无异常，如水质浑浊、水压异常、电压不稳等，并及时处理，必要时安排人员入户巡查。

6.2.2 停水停电公告提前 48 小时书面张贴与应急送水车保障方案

公告要求：

1. **时间**：停水停电公告应至少提前 48 小时发布，重大停供（如大面积、长时间）应提前 72 小时或更久；
2. **内容**：包括停供原因、停供范围、起止时间、恢复时间、注意事项（如提前储水、关闭电器、防止来电时电器过载等）、联系人和电话、投诉渠道；
3. **方式**：在小区出入口、单元门、公告栏张贴书面公告，同时通过小区微信群、短信、社区广播、入户通知等多渠道告知，对老年人和不使用智能手机的居民要有人上门通知；
4. **变更**：如计划有变，应及时发布变更通知，并说明原因；
5. **恢复通知**：恢复供应后，发布恢复通知，并提示注意事项（如放水清理管道、检查电器）。

应急送水车保障方案：

- **水源储备**：在停水时间超过规定时长或影响范围较大时，应预先安排送水车或移动水箱，设置临时取水点，满足居民饮用、做饭和基本卫生需求；
- **特殊群体保障**：对高龄老人、残疾人、病人、婴幼儿家庭，应安排专人送水上门，或在其楼栋附近设置取水点，并提供桶装水；
- **临时用电保障**：对于大面积停电，可配置发电车，优先保障电梯、消防、监控、供水加压泵等关键设备，必要时为重点用户提供应急照明和手机充电服务；
- **应急联络**：公布 24 小时应急电话，指定专人值守，对居民求助快速响应；
- **公共卫生间**：对长时间停水的小区，可设置临时流动厕所和清洁设施；

- **物资清单**：事先备足应急物资，如饮用水、手电筒、充电宝、药品、移动水桶、水管等，并核对数量。

回访机制：每次停供结束后，应在当日或次日对重点用户进行回访，了解对生活的影响，总结经验，改进下一次停供安排。

6.3 施工扬尘防控要求与环境整洁维持

居民区施工的扬尘不仅影响空气质量，也直接影响居民开窗、晾晒、儿童老人健康，是投诉高发项。应严格执行“六个百分之百”（施工现场围挡、物料覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）及当地环保要求。

6.3.1 密闭式垃圾垂直运输溜槽设置、零星渣土袋装清运

垃圾垂直运输：

- 楼栋外墙整治、屋面拆除、楼道修缮产生的建筑垃圾，不得从高处直接抛掷，应采用封闭式管道或溜槽，从高处输送至地面的密闭容器内；
- 垂直溜槽应结构牢固，接口严密，出口处应设置密闭收集箱或围挡，并设置喷淋降尘；
- 对于无法设置溜槽的部位，应采用吊篮、小型提升机或人工袋装运输；
- 楼道内的装修垃圾应当日清理，不得堆积在楼道、平台，影响消防疏散。

零星渣土袋装清运：

1. 零星渣土、拆除垃圾应袋装封口，减少扬尘，并及时转运；
2. 设置专用的垃圾暂存点，位置远离居民楼出入口，周围设置围挡，并覆盖防尘网；
3. 建筑垃圾与生活垃圾应分类存放，严禁混放；
4. 清运车辆应为密闭式，车厢不得超载，出场前应清洗车轮，防止带泥上路；
5. 清运时间应避开居民休息时间和上下班高峰，减少对居民的影响；
6. 运输车辆应办理渣土运输手续，按指定路线行驶，并做好台账。

6.3.2 破拆作业湿法作业喷雾、道路雾炮降尘与裸土全覆盖

湿法作业：

- 路面破除、墙体切割、打磨、钻孔等易产生扬尘的作业，应采用湿法作业，即边作业边喷水，或使用带水装置的设备；
- 切割机应配置水冷或吸尘装置，钻孔采用带吸尘器的设备；
- 土方开挖和回填时，应对土方洒水降尘，必要时喷洒抑尘剂；
- 水泥、石灰、砂粉等易飞扬材料，应在封闭场所存放或采用密闭容器，运输和使用时应覆盖，避免遗撒；
- 混凝土搅拌应采用商品混凝土，现场砂浆应采用预拌砂浆，避免现场大量拌合。

喷雾与雾炮降尘：

1. 在拆除区域、渣土堆放点、出入口处设置喷淋系统或雾炮机，大风天气应提高喷洒频率；
2. 对围挡顶部设置喷淋带，既降尘，又降温；
3. 对道路定期洒水、冲洗，保持路面湿润、整洁，必要时设置洗扫车；
4. 对施工现场设置扬尘在线监测系统，监测 PM10 等数据，并与环保平台联网，数据超标时自动喷淋或报警。

裸土覆盖与场地硬化：

- 暂不施工的裸露土地，应覆盖防尘网或进行临时绿化；
- 土方堆放不宜过高，边坡稳定，表面覆盖防尘网或喷洒固化剂；
- 施工道路应硬化处理，保持平整，避免形成泥泞和扬尘；
- 出入口设置车辆冲洗平台，并配套沉淀池，对出场车辆冲洗干净，污水沉淀处理后循环使用，严禁直接排入市政管网。

天气应对：当气象部门发布大风、重污染天气预警时，应按要求停止土方作业、拆除、爆破、切割等易扬尘作业，并增加喷淋、覆盖措施。

6.4 现场通行保障与临时便道搭设技术标准

6.4.1 开挖路段钢板铺设便桥（带安全扶手）技术规范

小区道路开挖后，居民往往必须跨越沟槽才能出入，若无安全通道，极易发生跌落、扭伤，尤其对老人和儿童危害更大。

便桥设置要求：

1. **设置位置**：在沟槽横穿居民主要通行路线、单元入口、小区出入口、消防通道的位置，必须设置便桥或临时通道；
2. **材料与承载**：一般采用钢板（厚度应满足承载要求，如不小于 20mm，并经计算）或预制钢桥，应满足人员通行和必要时小型车辆通行的荷载要求；若需通行消防车、救护车，应按相应荷载设计并经验算；
3. **宽度与坡度**：人行便桥净宽不小于 1.2m，需通行轮椅或婴儿车的，不小于 1.5m；两端与路面平顺衔接，坡度不大于 1:12，设置防滑坡道或过渡板，避免形成台阶；
4. **防滑**：桥面应采用花纹钢板，或铺设防滑垫、防滑条，雨雪天气应增加防滑措施；
5. **扶手与护栏**：两侧设置牢固的护栏和扶手，高度不低于 1.1m，下部设置挡脚板（高度不小于 180mm），防止行人和物品坠落，栏杆应涂刷红白或黄黑相间的警示漆；
6. **支撑与固定**：钢板两端搁置长度不小于规定值（一般不小于 300mm），支撑面应夯实、平整，并采取防移动措施，如设置限位块；
7. **沟槽边缘保护**：沟槽边缘设置挡水坎和防护栏，防止土方塌陷；
8. **照明与警示**：便桥两端设置照明灯和警示灯，夜间必须有足够照明，设置“小心坠落”“减速慢行”等标识；
9. **检查维护**：设专人每日检查便桥的稳固性、有无晃动、变形，下雨后应重点检查，发现问题应立即处理，必要时封闭使用。

使用管理：便桥投入使用前，应组织验收，并经代建和监理签字；对居民宣传使用规则，如限制自行车、电动车骑行通过，禁止堆放物品等。

6.4.2 居民老幼专属无障碍安全通道设置与夜间防滑照明

专属安全通道：

- 对老年人、儿童、残疾人、孕妇等行动不便的群体，应设置专门的安全通道，尽量避开主要施工区域和车辆运行路线，保持路面平整、净宽足够；
- 通道应与施工作业区硬质隔离，采用彩钢板、水马、防护栏等，防止碎渣、落物和施工车辆影响；
- 对于通往幼儿园、学校、医院、公交站、养老服务站等重要目的地的通道，应优先保证畅通，必要时在上学放学时间安排人员值守护送；

- 为轮椅和婴儿车用户设置无障碍坡道，不应出现台阶或高差；
- 通道范围内不应有裸露钢筋、尖锐物品、积水、淤泥，保证干净整洁。

夜间照明与防滑：

1. 通道及周边应设置足够的照明，夜间照度一般不低于规定值（如不低于 10lx，重点位置更高），避免眩光；
2. 沿通道设置反光标识、夜光条和警示灯，提示危险点；
3. 路面采用防滑材料，雨雪天应及时清扫、撒防滑剂，必要时覆盖防滑垫；
4. 对有高差、临边、深坑的位置，夜间应设置警示灯，并设置声光警示；
5. 灯具应防水、防触电，电线架空或套管保护，禁止拖地；
6. 照明设备应有专人负责检查，保证夜间正常使用，发现故障及时修复；
7. 对于施工遗留的洞口、井盖，应设置盖板或围护，并做好标识。

引导与服务：在主要路口设置清晰的指示牌，指示通行路线、施工区域、紧急出口；安排志愿者或保安在高峰时段引导，特别是对老年人和儿童；公布服务电话，对需要帮助的居民提供协助，如陪同、搬运物品等。

6.5 施工噪音与震动监测预警机制

6.5.1 现场边界噪声分贝实时监测仪布设与超标告警

监测要求：

- 依据现行建筑施工场界环境噪声排放标准，昼间场界噪声限值为 70dB(A)，夜间为 55dB(A)（具体以当地规定为准，详见《噪声排放标准》附件十），夜间突发噪声最大声级不得超过限值 15dB(A)；
- 在施工场界与居民楼之间设置噪声自动监测仪，一般每个施工作业面至少设置一台，监测点应设在最靠近居民的位置，离地高度和朝向符合规范；
- 监测仪应具备实时显示、数据存储、超标报警和远程传输功能，可与代建管理平台及环保部门联网。

超标告警与处理：

1. **阈值设置**：设置预警值和报警值，如达到限值的 90%时发出预警，超过限值时报警；

2. **响应流程**：监测数据超标后，系统自动通知现场管理员和施工单位负责人，现场应立即检查超标原因，采取降噪措施，必要时暂停作业；
3. **记录与整改**：超标事件应记录时间、地点、数值、原因和处置措施，形成台账，月度汇总分析，对重复超标的班组和工序，应加大整改和处罚力度；
4. **数据公开**：可在施工现场设置电子显示屏公示实时噪声数据，增加透明度，让居民监督；
5. **居民投诉联动**：居民投诉噪声时，可调取监测数据，核实后处理，对确属超标的，应道歉并整改，对未超标的，应解释说明，并采取额外的减噪措施以缓解居民不适。

制度配套：项目应按《施工现场噪声管控制度》（附件八）、《施工时间规定》（附件九）、《噪声排放标准》（附件十）执行，并作为合同附件，对施工单位有约束力。

6.5.2 敏感老旧砖混结构振动影响监测与施工机械限速减振

老旧建筑多为砖混结构，墙体砌筑砂浆强度低、整体性差，对振动尤为敏感。路面破碎、打夯、管沟开挖、沉桩、基础施工等产生的振动，可能使墙体开裂、门窗松动，甚至引发结构安全问题。

振动监测：

- 对结构安全等级较低、年代久远、有历史裂缝的建筑，施工前应做现状调查，记录裂缝位置、宽度、长度，并设置裂缝观测标，拍照存档，必要时由第三方鉴定机构出具报告；
- 在强振动作业（如破碎、夯实、基础施工）期间，在相邻建筑基础或墙体设置振动传感器，实时监测峰值振动速度，并设置预警值和报警值，具体限值应依据现行标准和结构类型，由设计和鉴定单位确定；
- 对建筑裂缝和沉降进行定期观测，一般每天或每周一次，强振动期间应加密，发现裂缝发展或沉降异常，立即停工，并分析原因；
- 监测数据应由专人记录、分析，形成监测日报或周报，超过预警值时，应向代建和设计单位报告。

机械限速与减振措施：

1. **工艺选择**：优先选用静力、液压、无振动或低振动工艺，如静力切割、液压破碎、小型振动夯，严禁在敏感建筑邻近使用大型冲击、强夯、打桩设备；

2. **距离控制**：强振动设备与敏感建筑保持足够的安全距离，距离不足时，应设置隔振沟、隔振屏障或采取其他措施；
3. **限速与限载**：施工车辆在小区内限速（一般不超过 5km/h），并限制重量，避免重载车辆直接碾压管线上方和老旧路面，必要时铺设钢板或设置临时道路；
4. **分段分步**：对破碎和开挖作业，采取小面积、分段分步的方式，避免集中冲击，降低对周边的影响；
5. **运行管理**：对设备进行定期保养，减少异常振动，对操作人员进行培训，强调规范操作；
6. **应急处理**：一旦发现建筑出现新裂缝、墙体掉灰、门窗变形，应立即停止作业，疏散人员，通知设计、鉴定单位现场勘查，在原因查明、采取措施并经评估安全后，方可复工；
7. **赔偿机制**：对因施工造成居民房屋损坏的，应建立快速响应与赔偿机制，由责任单位负责修复，并由代建单位协调。

与居民的沟通：振动施工前，应向居民说明可能产生的影响和采取的措施，并提供咨询渠道；施工中公示监测数据，让居民了解安全状况，必要时邀请居民代表参观监测设备，消除疑虑。

第七章 居民沟通与利益协调工作指引

老旧小区改造是“居民自己的事”，改造成败的最终评判者是居民。许多项目的技术方案并无大碍，却因沟通不到位、利益未协调而陷入投诉、阻工、返工的困境。代建单位在技术管理之外，必须把居民沟通作为一项专业工作来做：有组织、有流程、有台账、有闭环。

本章围绕沟通阵地建立、加装电梯协调、停车与绿化争议调解、投诉处置、公众参与监督五个方面，提出可操作的工作规程。核心理念是：**早沟通、勤沟通、善沟通；让居民知情、让居民参与、让居民监督、让居民认可。**

7.1 入场后居民沟通工作的启动步骤

7.1.1 “一室两长”（现场驻点沟通办公室、楼栋长、单元长）阵地建立

现场驻点沟通办公室：

1. **选址**：设置在小区内居民易于到达的位置，如小区入口附近、社区活动室、闲置用房，必要时利用集装箱或临时板房；位置应显著、无障碍，便于老人和轮椅使用者进入；
2. **功能**：包括政策咨询、方案查阅、意见收集、投诉受理、矛盾调解、资料展示；配备桌椅、饮水、公示栏、意见箱、方案图板和投诉登记簿；
3. **值守**：设专人值守，开放时间应方便居民，如工作日白天加上傍晚，周末适当开放；公布固定咨询电话，并与微信群、热线联动；
4. **人员**：由代建单位群众协调专员、社区工作人员、设计人员轮流驻点，必要时邀请施工单位负责人到场；对常见问题统一口径，编写《居民常见问题解答手册》，避免解释不一致造成误解。

楼栋长与单元长：

- 通过居民推荐、社区推选、自愿报名等方式，在每栋楼和每个单元设置联络人，名单公示；
- 楼栋长、单元长的职责是：传达施工信息，收集居民意见，协助协调矛盾，参与现场监督，反映居民诉求；

- 建立楼栋微信群，由群众协调专员和楼栋长共同维护，及时发布施工通知，避免谣言传播；
- 对楼栋长、单元长提供培训，使其了解改造内容、施工流程、投诉渠道，便于解答居民疑问；
- 为楼栋长、单元长配备标识（如工作牌、袖标），并可给予适当的激励，如荣誉称号或小额补贴（按规定）。

运行机制：每周召开一次“一室两长”碰头会，梳理上周收集的意见、投诉和建议，形成问题清单，明确责任单位和办结时限；每月向居民公开反馈处理情况，形成闭环。

7.1.2 改造方案全景展板、实体样板展示区建立与多媒体公示宣传

方案公示：

- 设计方案应在小区显著位置公示，公示时间不少于规定期限（一般为 7～15 天），并在驻点办公室、社区公告栏、小区微信群同步发布；
- 公示内容包括改造范围、改造内容清单（对应图 1、图 2 的 60 项要素）、设计效果图、施工计划、预计工期、资金来源与居民分担方案、注意事项和意见反馈方式；
- 对于涉及居民切身利益的内容，如加装电梯、停车位调整、绿化变动，应单独公示并说明影响；
- 公示结束后，应将收集的意见及采纳情况予以公开，对不采纳的意见说明理由。

全景展板：

1. 制作小区改造前后对比的全景鸟瞰图，可直接采用图 1、图 2 的形式，标明各改造要素的位置和内容，让居民直观了解改造会带来哪些变化；
2. 采用通俗易懂的语言，避免过多专业术语，必要时配以漫画、示意图；
3. 展板应放在居民出入必经之处，如小区大门、活动广场，并设置夜间照明；
4. 设置二维码，居民扫码可以查看详细方案、施工进度和反馈渠道。

实体样板展示区：

- 在小区内选择适当位置，制作外墙保温饰面、屋面防水、楼道修缮、路面铺装、绿化种植等关键工序的实体样板，让居民看得见、摸得着；

- 样板应按真实做法制作，不得“高配样板”，也不得与实际施工有明显差距，防止“样板一套、实物一套”引发信任危机；
- 在样板旁标明材料、做法、厚度、性能、保修期，并设置意见表；
- 样板经居民代表和相关单位确认后，作为后续施工验收的依据。

多媒体宣传：

- 利用微信公众号、小区群、短视频、广播、LED 屏等多种渠道，定期发布施工进度、注意事项、居民故事；
- 制作宣传片，介绍改造意义、政策依据、施工工艺，也可邀请居民参与拍摄，增强认同感；
- 针对老年居民，采用大字报、入户宣讲、座谈会等传统方式，确保信息无死角覆盖；
- 通过“开放日”“居民座谈会”“茶话会”等活动，营造轻松的沟通氛围。

7.2 加装电梯利益协调工作规程（图示 39）

加装电梯涉及的利益冲突最为集中，常见的矛盾包括：低层住户反对（采光、通风、噪声、隐私、房价影响）、高层住户积极、中间楼层观望；费用如何分摊；谁来维护；施工期间对居民的干扰等。代建单位应以“尊重法定程序、尊重居民意愿、充分协商、合理补偿”为原则，推动加装电梯平稳实施。

7.2.1 低楼层采光、通风、噪声影响评估与入户沟通补偿方案制定

影响评估：

1. **采光评估**：委托设计单位或第三方机构，对加装电梯前后的日照、采光进行模拟计算，出具评估报告，明确受影响住户及影响程度，对不满足规范的，应调整位置或优化方案；
2. **通风与视线**：评估井道与住户窗户的间距、对通风的影响、对视线遮挡和隐私的影响，必要时通过调整井道位置、采用透明材料、设置遮挡等方式减少影响；
3. **噪声与振动**：评估电梯运行噪声和振动对邻近住户的影响，提出隔声减振措施，并预测运行后的噪声水平；
4. **其他影响**：包括施工期间的噪声、扬尘、出行不便，建成后的消防疏散、安全隐患等。

入户沟通：

- 由代建单位群众协调专员、社区工作人员、设计人员组成沟通小组，逐户上门，听取意见，解释方案，展示评估结果和降噪措施；
- 沟通时应耐心倾听，对居民的担忧给予真诚回应，不得回避、敷衍或强迫；
- 对于坚决反对的住户，应记录其具体理由，分析是否可以通过设计调整、补偿措施化解；
- 沟通情况应形成书面记录，由居民签字确认，作为后续工作的依据。

补偿方案制定：

- 补偿应遵循“公平合理、自愿协商、依法依规”的原则，应由受益业主与受影响业主协商确定，政府和社区可提供指导和协调，代建单位不得单方面承诺补偿；
- 补偿方式可包括：现金补偿、物业费减免、改善措施（如加装隔声窗、通风设备）、优先使用权或免费使用、低层住户电梯使用费减免等；
- 补偿标准可参考第三方评估机构对影响程度的评估结果，也可参考当地政策规定；
- 补偿协议应书面签订，明确补偿金额、支付时间和方式、违约责任，并经公证或备案以增强效力；
- 对确因加装电梯导致房屋价值明显降低的，应有合理的补偿机制，避免一方受益、一方受损的不公平状况。

7.2.2 高低楼层分摊造价与运维资金测算协商机制

费用分摊原则：

- 费用应由受益业主按照受益程度分摊，一般遵循“谁受益、谁出资，受益多、多出资”的原则，同时可结合政府补贴、公共维修资金、社会资金等多渠道筹措；
- 常见的分摊方式有：按楼层系数分摊（楼层越高、系数越大）、按面积分摊、按户均分摊或混合方式；低层住户一般不出资或少出资；
- 政府补贴和公共维修资金的使用，应遵循当地政策和程序，并经相关业主表决同意；
- 对经济困难家庭，可采取分期支付、减免或政府救助等方式，避免因经济原因被排除在外。

协商机制：

1. **测算公示**：由代建单位协助造价工程师编制加装电梯造价估算，包括设计费、地勘费、基础、钢结构、电梯设备、安装、装饰、监理、检验、管线迁改、补偿及其他费用，形成明细表，向全体相关业主公示；
2. **方案比选**：提出多种分摊方案及其对应的每户金额，供业主协商选择；
3. **协商会议**：由社区、业主委员会、代建、设计、业主代表参加，会议应有记录，重要事项应经法定比例业主同意；
4. **书面协议**：达成共识后，业主之间签订书面协议，明确出资金额、支付时间、违约责任和后续权益；
5. **资金监管**：出资款应设立专用账户，由第三方或社区监管，按工程进度支付，每笔支出公开，并接受业主监督；
6. **结余处理**：工程结算后若有结余，应按比例退还业主，或转入运维资金。

运维资金测算：

- 电梯建成后，需要持续的维保、年检、电费、保险、更换配件、应急救援等费用，应在方案阶段就测算清楚，形成年度运营预算；
- 运维费用的分摊应考虑受益程度，低层住户是否承担及承担比例应在协议中明确；
- 建议设立电梯专项维修资金，按年度提取，并明确使用程序和监督；
- 明确运维责任主体：可由物业公司、业主委员会委托的专业维保单位或业主自治组织负责，签订书面合同；
- 对电梯的安全责任主体、保险购买、应急处置机制予以明确，防止后期扯皮。

法律合规：加装电梯应符合《中华人民共和国民法典》关于业主共同决定事项的规定，应取得法定比例业主的同意（具体以现行法律和地方政策为准），代建单位应协助业主按法定程序表决，并保存表决记录，防止出现程序瑕疵引起后续纠纷。

7.3 停车位与绿化平衡争议现场调解规程（图示 44/50）

停车和绿化是老旧小区公共资源紧张的集中体现，居民要求增加停车位，与保护绿化、保留公共空间形成冲突，同时存在有车户与无车户、新旧业主之间的利益差异。

7.3.1 机动车泊位增设与既有绿化移栽冲突专项听证

前期调查：

1. **停车需求调查**：统计小区机动车保有量、停车缺口、高峰时段、停车行为特征；
2. **资源评估**：评估可用于停车的空间，如闲置地、边角地、道路两侧、拆违腾出的空地，分析其对消防、通行、日照、绿化的影响；
3. **绿化评估**：核查现有树木种类、树龄、树径、保护等级，明确不可移植、可移植、可补偿的树木，确认是否涉及古树名木或需要办理的审批手续；
4. **规范校核**：停车位的布置应满足消防通道、消防登高场地、无障碍通道的要求，不得占用消防通道；绿地率应不低于规范和政策要求，不得随意减少。

专项听证程序：

- **公告**：提前至少 7 日公告听证会的时间、地点、议题、方案，并公开接受报名，保证各类居民（有车户、无车户、老年人、儿童家长、低层住户）均有代表参与；
- **听证组织**：由街道、社区主持，邀请代建、设计、园林、交管、居民代表、业主委员会、专家等参加，听证会应有记录员、主持人和中立专家；
- **方案介绍**：设计单位介绍多种停车方案及各方案的优缺点、对绿化的影响、造价和实施难度；
- **意见陈述**：各方代表轮流发言，充分表达意见，主持人维持秩序，保证不同意见都能被听到；
- **评议与表决**：听证后，对方案进行评议，必要时通过投票表决，形成多数意见，同时尊重少数人的合理诉求，尽量采取折中和补偿措施；
- **结果公示**：听证结果和采纳意见的说明应向全体居民公示，对没有采纳的意见说明理由。

技术优化措施：

- 优先通过优化现有停车布局、划线、改垂直停车为斜列、设置错位停车等方式提高停车位利用率；
- 利用边角地、闲置地、拆违空地建设停车位，避免大规模占用绿地；
- 采用植草砖等生态停车位，兼顾绿化和停车；
- 若必须移栽树木，应由专业园林单位制定移栽方案，选择适宜的季节和技术，保证成活率，并在附近补种，形成“占一补一、占一补多”的补偿；

- 对不能移栽的大树和古树，应保留并设置保护范围；
- 通过设立公共绿化补偿基金、增加立体绿化等方式，平衡停车与绿化。

7.3.2 停车微循环方案与错时共享停车协商路径

停车微循环：

- 通过合理设置单向通行、分时段停车、限时停车、设置临时停车区等，提高有限停车位的周转率；
- 在小区内设置停车诱导标识，引导车辆有序停放；
- 对长期占用车位且不使用的车辆，通过协商方式清理，或实行有偿使用；
- 对访客车辆设置专用车位或临时停车区，限制停放时间；
- 优化出入口通行，避免高峰期拥堵。

错时共享停车：

1. **共享对象**：周边的学校、医院、商场、写字楼、政府机关等单位，其停车位在夜间和节假日常处于闲置，而居民则在这些时段停车需求最大；
2. **协商路径**：由街道、社区牵头，代建单位协助，与周边单位沟通，了解其意愿、条件和顾虑（如安全管理、收费、责任）；
3. **协议内容**：包括共享时段、车位数量、收费标准、管理责任、安全保障、保险、违约责任等；
4. **技术支持**：通过智慧停车平台，实现车位信息共享、预约、导航、计费，方便居民使用；
5. **试运行与评估**：先试运行一段时间，收集居民意见，评估效果，逐步推广；
6. **配套措施**：在居民与单位之间设置接驳通道，保证步行距离合理，并对夜间步行安全提供照明和监控。

其他措施：

- 设置非机动车停放区和充电设施（52），减少电动自行车占用楼道；
- 鼓励绿色出行，如增设公共自行车、公交接驳；
- 对停车收费，应经居民表决同意，收费标准透明，收入用于小区公共设施维护，避免矛盾；
- 建立停车管理公约，明确停车规则，由居民自治组织监督，对违规停车采取教育、劝导、处罚等措施。

7.4 居民投诉处置与响应规程

7.4.1 投诉工单受理、现场核查、技术复核、派工整改与闭环回访

投诉处理是检验沟通机制是否有效的“试金石”。应建立标准化的投诉处置流程，并确保每一条投诉都有“受理、处理、反馈、回访”的完整闭环。

处置流程：

1. **受理**：通过驻点办公室、热线电话、微信群、意见箱、社区转办、12345 热线等渠道受理投诉，每条投诉均登记编号，记录投诉人信息（可匿名）、投诉时间、内容、地点、诉求，并出具回执；
2. **分级分类**：按照投诉内容分为质量、安全、噪声、扬尘、停供、赔偿、拆违、费用等类别，按紧急程度和影响范围分为一般、较重、紧急；紧急投诉（如安全隐患、群体事件）应立即处理；
3. **现场核查**：群众协调专员和相关工程师应在规定时限内（紧急投诉 2 小时，一般投诉 24 小时）到现场核查，了解情况，拍照取证，并与投诉人面对面沟通；
4. **技术复核**：对涉及质量、结构、管线的投诉，应由技术负责人组织技术复核，必要时邀请设计、监理、检测单位参与，出具复核结论；
5. **派工整改**：明确责任单位和整改措施，下达整改通知单，规定整改时限，并跟踪落实；
6. **整改验收**：整改完成后，应由代建和监理验收，必要时请投诉人确认；
7. **回访与销号**：整改完成后，通过电话或上门回访投诉人，了解满意度，满意的予以销号，不满意的重新处理；
8. **台账与分析**：每月形成《居民投诉台账》（附件三），统计投诉类型、数量、办结率、重复投诉率，分析原因，提出预防措施，并向委托方汇报。

时限要求（可参考）：

- 受理回应：即时或 2 小时内；
- 核查：一般 24 小时内，紧急 2 小时内；
- 办结：一般问题 3～7 个工作日内，复杂问题需说明原因并告知预计办结时间；
- 回访：办结后 3 个工作日内。

沟通原则：

- 态度诚恳，不推诿、不争辩、不敷衍；

- 对确属施工方责任的，应及时认错、整改和赔偿；
- 对不合理诉求，应耐心解释政策和依据，并提供替代方案；
- 对投诉人隐私进行保护，不得泄露投诉人信息；
- 对辱骂、威胁施工人员的行为，应保持克制，必要时报警处理。

7.4.2 群体性突发阻工事件现场处置与技术退让谈判流程

风险预警：

- 通过投诉台账、居民议论、楼栋长反馈等渠道，及早发现群体性情绪，如多户投诉同一问题、居民聚集议论、出现串联行为等；
- 对可能引发阻工的因素（如施工扰民、赔偿不到位、加装电梯争议、违建拆除）提前评估，制定应对预案；
- 在敏感节点（如拆违、路面封闭、停水停电）前，加强沟通、提前通知，并安排足够人员维持秩序。

现场处置流程：

1. **控制局面**：事件发生时，现场负责人应保持冷静，立即停止可能激化矛盾的作业，保证人员和设备安全，避免肢体冲突；
2. **及时报告**：立即向代建项目经理、委托方、街道和公安部门报告，必要时请求协助维持秩序；
3. **表明态度**：由级别较高、经验丰富的负责人出面，表示重视居民诉求，愿意倾听，并承诺按程序处理，切忌简单粗暴或推卸责任；
4. **选出代表**：请居民推选 3～5 名代表，到临时设置的场所（如驻点办公室）进行协商，避免在现场嘈杂环境中沟通；
5. **了解诉求**：认真倾听代表陈述，明确核心诉求（如噪声、赔偿、方案调整、工期等），记录要点，复述确认，避免误解；
6. **分析研判**：区分合理诉求与不合理诉求，评估技术可行性、投资影响和法律依据；
7. **协商方案**：对合理诉求，提出具体可行的解决措施和时间表，必要时进行技术退让，如调整施工时间、改变施工方案、增加降噪措施、增设补偿等；对不合理诉求，说明理由并寻求替代方案；
8. **书面确认**：达成一致后，形成书面协议或会议纪要，由居民代表、代建、施工、街道代表签字，并公示；

9. **落实与反馈**：按协议执行，定期向居民通报进展，兑现承诺，防止二次矛盾；
10. **复盘总结**：事件结束后，召开复盘会，分析原因，总结经验教训，完善预案和制度，并追究相关责任。

技术退让原则：

- 退让不是无原则让步，应坚持安全底线和规范要求；
- 对不影响结构安全、功能和主要工期的诉求，可适当退让，如调整施工顺序、增加防护、优化景观；
- 对涉及投资增加的，应报委托方，按财政资金管理规定履行变更报批程序，代建单位无权承诺；
- 对确属违法或不合理的要求，应坚持原则，并联合街道、执法部门依法处理；
- 技术退让的结果应纳入设计变更和签证管理，防止后续争议。

7.5 “公众参与”在设计变更与施工过程中的监督机制

7.5.1 居民质量监督员聘用、例行工地开放日组织流程

居民质量监督员：

1. **遴选**：通过居民推荐、社区推选、自愿报名等方式，选出责任心强、热心公益、具备一定专业知识（如退休工程师、教师、党员）的居民担任监督员，每栋楼或每个施工区域不少于 1～2 名；
2. **聘用**：与监督员签订聘用书，明确职责、权利、义务和行为准则，颁发证书和工作牌，并公示名单；
3. **培训**：由代建、监理对监督员进行培训，介绍工程内容、质量标准、安全要求、巡查方法和沟通技巧，使其掌握基本的识别能力；
4. **权利义务**：监督员有权进入施工现场（在安全防护下），查看施工记录、材料验收、样板，向代建或监理反映问题，参加重要工序验收；同时应遵守安全规定，不得干扰施工，不得擅自指挥，不得泄露商业秘密；
5. **工作流程**：监督员发现问题应记录并拍照，通过微信群、电话或驻点办公室反馈，代建应在规定时限内回应并整改；
6. **激励与考核**：对表现突出的监督员给予表彰，可适当提供误工补贴或纪念品；对不履职或违反规定的，应予以调整；

7. **保障措施**：为监督员配备安全帽、反光背心，并购买必要的保险，确保人身安全。

例行工地开放日：

- **频次**：每月至少开放一次，在关键工序（如防水、外墙保温、管网闭水试验、加装电梯基础）时增加开放次数；
- **组织**：提前发布公告，说明时间、路线、参观内容、注意事项、报名方式，限制每批人数，由专人带领；
- **安全保障**：划定参观路线，设置隔离，配备安全帽，安排保安和工作人员引导，对老人和儿童特别关照，严禁进入危险区域；
- **内容**：包括施工工艺演示、材料展示、检测过程、质量控制措施、安全文明措施，并安排技术人员讲解，回答居民问题；
- **意见收集**：设置意见表，现场收集居民意见和建议，当天汇总，并在一周内反馈处理情况；
- **宣传**：拍摄开放日的活动照片和视频，通过公众号、社区平台发布，扩大影响，增强居民信心。

7.5.2 合理优化建议现场专家评议与图纸微调采纳办法

居民在日常生活中积累了丰富经验，往往能提出设计人员未曾注意到的细节问题，如雨水积水点、夜间照明盲区、儿童玩耍位置、老人休息习惯等。代建单位应建立畅通的建议采纳机制，把居民智慧转化为设计优化。

建议收集：

- 通过驻点办公室、意见箱、微信群、问卷、座谈会、开放日等多种渠道收集建议；
- 对每条建议登记编号，注明建议人、内容、涉及的位置和要素（对应 60 项编号），并回执；
- 定期汇总分类，如公共空间、绿化、停车、照明、无障碍、标识等。

专家评议：

1. **组织**：每月或每两周召开一次建议评议会，由代建、设计、监理、施工、居民代表、社区、必要的专家参加；

2. **评议内容**：对建议进行技术可行性、规范符合性、安全性、造价影响、工期影响和居民受益范围的评估；
3. **分类处理**：
   - 可直接采纳且无明显增加成本的，由设计单位在施工图中微调，或在施工中直接调整；
   - 需增加投资但效果显著的，经测算后报委托方，按规定程序报批，并说明资金来源，批复后方可实施；
   - 技术上不可行或违反规范的，说明理由，并提供替代方案；
   - 涉及争议较大的，通过听证或表决程序决定；
4. **记录**：评议过程应有会议纪要，建议处理结果应形成清单，并向建议人和全体居民公示。

图纸微调程序：

- 对采纳的建议，由设计单位出具变更通知或修改图，经代建单位审核，必要时报原审图机构备案；
- 微调范围应有限制，不得改变设计的主要内容、结构安全、消防、投资规模，对超过限额的变更按变更程序办理；
- 微调后的图纸应及时下发至施工、监理，并更新技术交底；
- 变更涉及的现场签证和造价调整，应按第八章的规定办理。

反馈与激励：

- 对被采纳的建议，应公开表扬建议人，并在现场设置“居民智慧”标识，增强居民的参与感和荣誉感；
- 对未采纳的建议，应有书面或口头回复，说明理由；
- 通过“建议—采纳—落实—反馈”的闭环，使居民感到被尊重，被重视，从而更加支持改造工作。

成效评估：在项目结束时，对公众参与的效果进行评估，如参与人数、建议数量、采纳比例、满意度变化，总结经验，纳入项目后评估和代建单位的考核体系，为后续项目提供参考。

第八章 工程造价管控与签证管理制度

老旧小区改造工程具有“现状不清、隐蔽工程多、变更频繁、资金有限”的特点，造价失控的风险远高于新建工程。管网开挖后发现病害超预期、外墙空鼓面积远大于估算、居民中途提出新要求、施工单位借机增项，都可能使投资突破概算。造价管控一旦失守，轻则被审计问责，重则迫使工程缩项、停工，影响居民对改造的信任。

本项目为财政资金项目，工程变更、工程签证和工程预备费动用都受到严格的管理规定约束，其审批确认权属于委托方（建设单位）及相关主管部门、财政和审计部门。**代建单位无权审批、确认或承诺变更、签证和工程预备费动用**，只负责现场核实、技术与造价初审、按程序报批，并在批复后监督实施。

本章围绕造价管控原则、工程预备费动用、现场签证、进度款支付和竣工结算五个环节，建立“事前控制、事中核验、事后审计”的全过程造价管理制度。核心要求是：**限额设计、先批后做、无据不签证、无验收不付款。**

8.1 代建团队造价管控的核心原则

8.1.1 限额设计目标分解与全过程造价动态纠偏

限额设计是造价控制的源头。批复的投资估算或概算是不可突破的“天花板”，设计和施工都必须在这个限额内完成。

目标分解：

1. **按层次分解**：将批复总投资按基础类、完善类、提升类三个层次分解，基础类优先足额保障，完善类、提升类按资金余量统筹，不得因追求景观效果挤占基础类资金；
2. **按专业分解**：进一步分解到建筑本体、屋面防水、外墙整治、管网、道路、绿化、智能化、加装电梯等专业，每个专业设定限额；
3. **按楼栋、区域分解**：对不同楼栋、不同片区设定单位面积造价控制指标，对超限额的楼栋重点审查；

4. **按要素分解**：对照图 1、图 2 的 60 项要素，建立“要素—工程量—单价—合价”的造价台账，使每一项改造内容都有对应的投资额度；
5. **预留机动资金**：在总投资中按规定比例预留工程预备费，一般控制在工程费用的合理比例内，专项用于不可预见事项，不得用于提标增项。工程预备费的比例以概算批复为准，其动用的报批层级和程序，按委托方及主管部门的规定和《审批经费规定》（附件十二）执行。

设计阶段的造价控制：

- 设计任务书中明确限额要求，并将其作为设计合同条款，设计超限额的，应无偿修改；
- 方案阶段组织多方案技术经济比选，选择性价比最优的方案；
- 施工图阶段进行造价复核，对超出限额的部分，由设计单位优化；
- 对材料、做法的选择，应兼顾耐久性与成本，避免盲目选用高档材料，也避免因压低成本而牺牲质量；
- 对工程量大的项目，如外墙涂料、路面铺装，应认真核对现场实测工程量，防止清单量与实际量偏差过大。

全过程动态纠偏：

- **月度造价分析**：每月将已完成工程的实际造价与限额对比，计算偏差率，分析原因，对偏差超过一定比例（如 5%）的，应及时预警；
- **三线对比**：建立“批复概算线、合同价线、实际发生线”三条曲线，直观显示投资走势；
- **纠偏措施**：偏差出现后，应采取优化设计、调整施工方案、压缩非必要内容、调整完善类和提升类项目规模等措施，使总投资保持在批复范围内；
- **重大偏差报告**：预计投资超出批复概算的，应在第一时间向委托方书面报告，说明原因、影响和建议，经批准后方可继续，不得“先斩后奏”；
- **经验积累**：将项目中出现的典型造价偏差原因和处理措施整理归档，形成数据库，为后续项目的估算和设计提供参考。

8.1.2 严控盲目增项、严禁无据签证与“先批后做”原则

代建单位的权责边界：

1. 变更、签证和工程预备费动用涉及财政资金，须由委托方按政府投资项目管理规定、概算批复和单位决策程序审批；需调整概算或超出批复范围的，须报原概算批复部门及财政等部门按规定办理；
2. 代建单位无权批准、确认或承诺变更、签证、工程预备费动用及追加费用，不得口头承诺，不得在未经批复的签证单上出具“同意”意见；
3. 代建单位在上述事项中的职责是：现场核实事实、组织勘验、复核工程量、提出技术意见和造价初审意见，并按程序报送委托方，批复后监督实施；
4. 代建单位出具的意见应明确表述为“现场情况属实，初审意见如下，报委托方审批”，不得出现“同意施工”“同意签证”“确认金额”等表述；
5. 施工单位或其他单位以代建单位名义作出的承诺、签字不具有审批效力，不构成对金额的认可。

严控盲目增项：

1. **清单为边界**：合同清单和批复的“菜单式”清单（见第三章 3.5 节）是工程范围的边界，凡清单之外的新增内容，必须按变更程序报批；
2. **增项必要性审查**：增项必须是确因安全、规范要求、不可预见情形而必需，居民个别偏好、施工单位便利性、美观提升类增项，原则上不予提出报批；
3. **替代与置换**：对确需增加的内容，优先考虑通过减少其他非必要内容来平衡，在批复范围内实现“总价不变、内容调整”，但内容调整同样须按规定报批；
4. **居民诉求管理**：居民提出的新增要求，应评估其普遍性和必要性，涉及个别人的，由个人自行承担费用；涉及全体的，履行公示和表决程序，并按规定报批；
5. **防止“化整为零”**：对分批、分次提出的增项，应汇总统计，防止将大额变更拆分后规避审批。

严禁无据签证：

- 签证必须以真实发生的工程事实为基础，有现场勘验、影像资料、测量记录、工程量计算式，并经监理、代建、委托方按程序逐级签署；
- 对事后补签、倒签日期、模糊内容、数量不清、无计算式的签证，一律不予提交；
- 对施工单位原因导致的返工、窝工、损坏，不得签证；
- 禁止个人口头承诺签证，所有事项必须书面化、程序化。

“先批后做”原则：

1. 凡涉及新增项目、变更项目，施工前必须先完成报批，取得委托方书面批复后方可施工，不得“先做后补”；
2. 对于清单中没有的新增项目，单价按合同约定的方法和财政投资评审的要求确定，如参照类似项目、采用定额、市场询价或委托第三方造价咨询，并由造价工程师提出核价意见，报委托方审核；
3. 紧急抢险情形：危及人身、结构或管线安全的，施工单位可先行采取消除险情所必需的应急保护措施，同时在 24 小时内书面报告代建和委托方，保存全过程影像，事后按程序补办报批手续，应急措施费用经核实并批复后方可计入；
4. 对施工单位未经批复擅自施工的，原则上不予计价，已经造成损失的，应追究其责任。

8.2 工程预备费动用报批流程与技术界定

工程预备费是批复概算中为应对不可预见事项预留的资金，不是工程费用的补充，其动用必须严格依据批复文件和财政资金管理规定。**动用的审批权在委托方及相关主管、财政部门，代建单位无权批准或确认。**

8.2.1 隐蔽部位不可预见病害、地下障碍物清除等动用范畴界定

可以提出动用申请的范畴：

1. **隐蔽部位不可预见病害**：如开挖后发现的管道严重破损、塌陷、地基软弱、旧基础、废弃构筑物、屋面板或外墙结构严重损坏等，且在前期勘察中无法发现；
2. **地下障碍物清除**：如开挖中发现的未标明的管线、人防设施、旧化粪池、地下构筑物、大块岩石、废弃基础等，需额外处理；
3. **政策性调整**：因国家或地方出台新的强制性标准、规范，导致设计需要调整；
4. **重大安全消险**：如发现房屋结构安全隐患，需增加加固措施；
5. **自然灾害与不可抗力**：如暴雨、台风造成的损失，且非施工方过错；
6. **其他确属不可预见的必要支出**：经委托方按程序认定的其他事项。

不得提出动用申请的情形：

- 设计错误、漏项、深度不足或勘察不充分引起的增项，应由设计、勘察单位承担责任；
- 施工单位质量问题、安全事故、管理不善导致的返工和损失；

- 提高建设标准、增加景观、增加完善类和提升类内容；
- 工期延误引起的费用增加（非不可抗力）；
- 居民个人偏好引起的变更；
- 违规发放的奖金、管理费用等。

技术界定要点：

- “不可预见”应同时满足三个条件：一是在前期勘察、设计和审查过程中已尽合理努力仍无法发现；二是事件的发生与参建单位的过错无关；三是该事项对工程安全、功能和质量有实质影响，不处理将产生不良后果；
- 对每一笔拟动用的事项，代建单位应组织出具技术说明，包括发现时间、位置、现状描述、原因分析、处理方案、工程量和费用测算；
- 代建单位应设立工程预备费使用台账，记录已报批、已批复、已使用金额，实时统计余额；累计报批金额达到总额的 50%、70%时，向委托方书面预警。

8.2.2 现场核实与报批流程

报批流程：

1. **发现与报告**：施工单位发现不可预见情形后，应立即停止相关作业，保护现场，并在 2 小时内口头、24 小时内书面报告代建和监理；
2. **现场勘验**：代建单位在 24 小时内组织委托方代表、监理、施工、设计（必要时造价咨询单位）到现场勘验，核实事实、测量尺寸、拍摄影像，形成《现场勘验记录》，各方签字，**签字仅表示确认现场事实**，不构成对动用和金额的同意；
3. **技术方案**：设计单位提出处理方案，涉及结构安全的，应组织专家论证；
4. **造价测算与审核**：施工单位提交报价，监理审核，代建造价工程师初审；按规定需要的，由委托方委托的第三方造价咨询单位审核；
5. **提出申请**：代建单位填写《工程预备费动用申请表》（附件七），载明核实情况和初审意见，附勘验记录、影像资料、技术方案、造价测算和相关证明材料，报送委托方；
6. **委托方审批**：委托方对材料进行审核，按政府投资项目管理规定、概算批复和单位决策程序审批；需要报主管部门、财政部门审批或备案的，由委托方按规定报批；审计机关或投资评审机构按规定介入的，代建单位配合提供资料；

7. **批复后实施**：取得委托方书面批复，并由委托方书面通知代建单位和施工单位后，方可按批准方案实施；实施过程中应做好隐蔽记录和过程影像，工程量以实际发生并经审核的为准，不得超出批复范围；
8. **闭合与归档**：处理完成后，办理验收和结算确认，纳入竣工结算审核，更新工程预备费台账，资料归档。

时限要求：为避免因审批延误影响工期，代建单位应明确内部各环节的办理时限，如勘验 24 小时、方案 48 小时、测算和初审 48 小时、报送当日；委托方和主管部门的审批时限按其规定执行，代建单位应及时跟踪并向施工单位通报进度，期间涉及的停工、窝工责任按合同约定处理。

应急情形：确需先行处置的，仅限于消除险情所必需的应急措施，须同时书面报告委托方并保存影像，事后按上述流程补办报批。

审批层级与额度：按《审批经费规定》（附件十二）和委托方、主管部门的规定执行，代建单位不得自行设定或变更审批层级。

责任追究：对隐瞒不报、虚报、谎报、串通套取工程预备费的行为，应追究相关单位和人员的责任，并按合同扣款，涉嫌违法的移交司法机关。

8.3 现场工程签证办理程序与影像锁证标准

8.3.1 隐蔽前原貌、施工中破拆过程、施工后成形三维影像留存要求

老旧小区改造中，大量工程量在施工完成后无法复核，如管道更换前的状态、屋面拆除前的构造、基础开挖后的土质、外墙加固前的裂缝等。一旦缺乏影像证据，签证就容易发生争议。因此，必须建立“三段式”影像锁证制度。

三段式影像留存：

1. **隐蔽前原貌**：在施工前，对即将被覆盖、拆除或改变的部位拍摄原始状态，包括位置、尺寸、材质、病害情况，应有标尺、编号牌、日期水印，同一部位拍摄多个角度；
2. **施工中破拆与处理过程**：记录破拆、清理、加固、安装的关键步骤，如开挖深度、管道接口、防水层做法、钢筋绑扎、基础浇筑，包括材料规格、数量和施工人员，必要时拍摄视频；

3. **施工后成形状态**：记录完成后的外观、尺寸、标高、试验情况，并与原貌拍摄同一视角，便于对比。

影像技术要求：

- **设备与格式**：使用具备时间、地点、GPS 水印的专用拍摄设备或手机 App，禁止后期编辑，原始文件应保存；
- **命名规则**：采用“项目—楼栋/区域—部位—工序—日期—序号”的统一命名，便于检索；
- **标识**：拍摄时在画面中放置标识牌，写明部位、工序、日期、拍摄人；
- **三维记录**：对复杂部位，可采用三维激光扫描、倾斜摄影、全景相机记录，生成三维点云或全景图，作为精确计量的依据；
- **视频记录**：对隐蔽工程验收、闭水试验、蓄水试验、压力试验等过程，应全程录像，并有见证人出镜；
- **存储与备份**：影像资料应及时上传至项目管理平台或云盘，设专人管理，至少保存至项目审计结束，建议长期归档；
- **影像与签证关联**：每张签证单均应附影像清单和索引，签证中注明相应的照片编号。

证据链完整性：影像、测量记录、检测报告、材料进场单、监理验收记录应相互印证，形成完整证据链。对缺乏影像的签证，原则上不予认可，确因特殊原因无法拍摄的，应有各方的书面说明和见证。

8.3.2 现场签证单（格式、尺寸、工程量计算式、签章）规范闭环

签证的程序与各方职责：

工程签证由施工单位提出，经监理审核、代建单位初审，报委托方按规定审批确认，必要时由造价咨询单位审核，并按财政投资管理要求履行相应程序。**各方签字的含义不同：**

单位	职责	签署的含义
施工单位	提出签证申请，提供事实依据、工程量计算式和影像	对申报内容的真实性负责
监理单位	审核事实、工程量和做法是否符合设计和规范	监理审核意见
代建单位	组织现场核实，复核工程量，提出造价初审意见	现场情况属实及初审意见，不是批准或确认

单位	职责	签署的含义
造价咨询单位（按规定委托时）	审核工程量和价格	造价审核意见
委托方（建设单位）	按规定程序审批确认，需报批的按规定报批	审批确认意见，是签证生效的依据

签证单格式要素（《现场工程签证单》，附件五）：

1. **编号**：统一编号，不得重复，不得漏号；
2. **项目信息**：项目名称、施工单位、签证部位、对应图示要素编号；
3. **签证事由**：明确说明发生的原因、时间、经过，是设计变更、现场条件变化、不可预见、委托方要求还是其他；
4. **签证内容**：具体描述工作内容、做法、材料规格；
5. **工程量**：附工程量计算式和示意图（草图），标明尺寸、数量、单位，计算过程应清晰可复核，不得只写结果；
6. **费用依据**：说明计价方式，如按合同清单单价、类似项目单价、定额或市场价，附询价记录；
7. **影像资料**：附影像清单和编号；
8. **各方意见**：按上表分栏填写，每一级均需签署明确意见，不得只签名而无意见；金额以委托方批复或审核结果为准；
9. **签章**：由具有授权的人员签字并加盖单位公章，注明日期；个人签字应与授权书一致；
10. **附件**：包括勘验记录、设计变更通知、会议纪要、检测报告等相关支撑材料。

时限与程序：

- 签证事项发生后，施工单位应在规定时限内（如 3 个工作日）提交签证申请，逾期的按合同约定处理，除非有不可抗力等正当理由；
- 监理应在 2 个工作日内审核，代建单位在 3 个工作日内完成现场核实和初审并报送委托方；
- 委托方的审批时限按其内部规定和主管部门规定执行，代建单位应及时跟踪；
- 对金额较大或复杂的签证，应召开专题会议研究，必要时委托第三方造价咨询单位审核；
- **未经委托方批复的签证，不得作为施工、计价、支付和结算的依据。**

闭环管理：

1. **台账管理**：建立《签证台账》，记录签证编号、事项、金额、报批状态、批复时间、实施和结算情况，并定期核对；
2. **与变更联动**：涉及设计变更的签证，应同时有设计变更通知单和变更批复；涉及隐蔽工程的，应同时有隐蔽验收记录；
3. **与结算联动**：只有经批复的签证金额才能纳入结算，竣工结算时，应逐项核对签证与实际是否一致；
4. **审计抽查**：定期自查签证的合规性，并接受审计和投资评审的核查；
5. **问责机制**：对虚假签证、重复签证、拆分签证、越权签字的单位和个人，按合同和制度处罚，涉嫌违法的移交司法机关。

签章与日期要求（附件十一）：所有签证文件必须有完整签章，日期应真实，不得倒签、补签；复印件应加盖“与原件一致”章；电子签章应符合法律规定，并留存审批记录。

8.4 进度款审核要求与支付节点控制

8.4.1 形象进度现场实测核验与分部分项产值核定

进度款的核心原则是：**按实际完成的合格工程量支付，不按计划、不按承诺、不按施工单位的主观申报。**

进度款申报：

- 施工单位应按合同约定的周期（如月度）提交进度款申请，附已完成工程量清单、质量证明文件、隐蔽验收记录、影像资料和签证资料；
- 申报内容应按合同清单的分部分项逐项填写，不得笼统申报；
- 申请表应经施工单位负责人签字并加盖公章。

现场实测核验：

1. 代建、监理、施工三方每月在规定日期共同到现场，对已完工程量进行实测，核对形象进度，如楼栋外墙完成百分比、管线铺设长度、路面铺装面积；
2. 采用测量工具、无人机、三维扫描等手段核实工程量，对隐蔽部位，以隐蔽验收记录和影像资料为依据；
3. 对不合格或未验收的工程量，不得计入产值；
4. 对已完成但尚未验收的部分，可暂缓计入，待验收合格后再计价；

5. 核验结果应形成《工程量核定表》，各方签字确认。

分部分项产值核定：

- 按合同清单单价乘以核定的合格工程量，计算本期完成产值；
- 变更和签证费用，只有在批复后才可计入；
- 对材料设备，一般应已进场、验收并使用，对预付或进场未使用的材料，按合同约定处理，不得全额计入；
- 合同约定的措施费、安全文明施工费，应按进度或节点支付，不得提前全额支付；
- 对前期已支付但与实际不符的部分（如超付），应在本期扣回。

核定流程：监理初审（3 个工作日）→代建复核并报送（3 个工作日）→委托方审核批准→按财政资金支付程序（如国库集中支付）办理，每一环节均应有书面记录。代建单位无权直接批准或拨付资金。

8.4.2 质量合格证明、隐蔽验收记录作为款项支付的前置条件

支付前置条件：

1. **质量合格**：对应工程量应通过相应的检验和验收，具备质量合格证明，如检测报告、试验报告、隐蔽验收记录、分项工程验收记录；
2. **资料完整**：材料合格证、复试报告、施工记录、影像资料、签证资料应齐全；
3. **安全文明**：施工现场应无重大安全隐患，投诉整改完成，否则可扣减相应款项；
4. **履约情况**：施工单位应按合同履行，对严重违约、被责令停工整改的，可暂缓支付；
5. **农民工工资**：施工单位应提交农民工工资支付证明，保证农民工工资及时足额发放，对欠薪的，应暂缓支付并依法处理；
6. **发票与手续**：提供合法有效的发票和付款申请资料。

支付节点控制（参考，以合同为准）：

- **预付款**：合同签订并提交履约担保后支付，一般不超过合同价款的一定比例；
- **进度款**：按月或按节点支付，一般支付到已完成合格工程量的一定比例（如 70%～80%）；
- **节点付款**：如管网完成验收、屋面验收、外墙验收、道路验收，达到节点后再支付相应比例；

- **竣工验收款**：竣工验收合格后支付至一定比例（如 85%～90%）；
- **结算款**：结算审计完成后支付至一定比例（如 95%）；
- **质保金**：一般为结算价的 3%～5%，保修期满后无息退还。

违约扣款与保留：

- 对质量缺陷、整改不力、工期延误、安全事故等，应根据合同约定扣减相应款项；
- 对存在争议的部分，可暂缓支付争议金额，其余部分正常支付；
- 对因第三方原因（如居民阻工）造成的停工，应区分责任，合理处理。

8.5 竣工结算与多方专项审计配合要点

8.5.1 清单工程量复核对账、设计变更合规性审查

结算依据：包括合同及补充协议、招标文件、中标通知书、清单与报价、竣工图、设计变更、现场签证、隐蔽验收记录、价格调整依据、验收证明等。

清单工程量复核：

1. **竣工图核对**：施工单位应编制竣工图，反映最终实际做法，代建组织复核，保证与现场一致；
2. **工程量复算**：造价工程师按竣工图和实测数据，对每项清单的工程量重新计算，对工程量增减较大的项目（如超过一定幅度），重点核查；
3. **现场抽查**：对重点部位、大宗项目进行现场测量，确认工程量真实；
4. **对账**：施工单位、监理、代建三方就工程量逐项对账，形成《工程量对账表》，对争议部分记录分歧，另行处理；
5. **价格核定**：对合同单价、变更新增单价、材料价格调整，应按合同约定核定，禁止重复计价。

设计变更合规性审查：

- 逐项审查设计变更的**必要性**（是否确需）、**程序性**（是否经过审批）、**合理性**（费用是否合理）、**一致性**（现场做法是否与变更一致）；
- 对无审批手续、先施工后补办、审批超权限的变更，应单独列出，说明原因，并由责任方承担相应责任；

- 对变更累计金额占合同价比例较大的项目，应进行专项分析，查找原因，总结教训；
- 对因设计问题引发的变更，应记录并追究设计单位责任；
- 对变更引起的费用调整，应核实是否有重复计价、虚增工程量等情形。

结算审核流程：施工单位提交结算书→监理初审→代建单位审核并提出意见→委托方复核→财政投资评审或委托的第三方造价咨询单位审核→审计机关审计（按规定）→按审定结果办理结算，各环节均应有时限和责任人。结算金额以财政评审或审计审定结果为准，代建单位无权单方面核定或确认结算金额。

8.5.2 政府投资审计对接与最终结算报告编制

老旧小区改造多为政府投资项目，通常要接受审计机关的审计监督。代建单位应主动配合，并做好资料准备。

审计配合要点：

1. **资料完整**：提前整理并移交项目全过程资料，包括立项批复、概算、招标文件、合同、变更签证、进度款支付、验收资料、结算资料、影像资料、会议纪要等，编目清晰，便于查阅；
2. **专人对接**：指定专门的审计联络人，负责接待、答疑、资料提供，保持沟通顺畅；
3. **现场配合**：审计人员到现场核查时，应安排熟悉情况的人员陪同，提供必要的测量和演示；
4. **问题处理**：对审计提出的问题，应认真核实，有理有据地说明；对确属管理不到位的，应承认并整改；对审计意见有异议的，应按程序提出书面申辩；
5. **整改落实**：审计完成后，对审计发现的问题逐项整改，并将整改结果报告委托方和审计机关；
6. **总结提升**：将审计中发现的问题作为改进管理的依据，完善制度，防止重复出现。

最终结算报告编制：

- **内容**：包括项目概况、合同履行情况、投资完成情况、概算执行情况、变更签证情况、工程预备费使用情况、工程量增减分析、结算价与合同价对比、审计情况、遗留问题与处理建议；

- **数据**：结算报告的数据应真实、准确、可核查，与财务账目一致；
- **分析**：对结算价与批复概算的偏差，应作原因分析；对重大变更和工程预备费使用，应有详细说明；
- **附件**：附结算审定单、变更和签证汇总表、工程预备费使用汇总表、审计报告等；
- **签署**：由代建单位负责人、造价负责人、委托方代表签字，加盖公章；
- **归档**：结算报告及全部结算资料应归档保存，按规定年限保管，并向委托方移交。

后评估：结算完成后，应开展造价后评估，对比各阶段造价（估算、概算、预算、合同价、结算价），分析偏差原因，评价造价控制成效，形成经验教训，为后续同类项目提供参考。

第九章 施工质量管控制度交底

老旧小区改造的质量问题，往往比新建工程更容易被居民直接感知：屋面刚改完又漏水，外墙涂料一年就起皮，新铺的路面被反复开挖后坑洼不平，刚更换的管道一通水就渗漏。这些问题不仅造成返工成本，更会严重损害居民对改造的信任。同时，改造工程多为“在旧体上做新活”，新旧材料、新旧结构的结合部位是质量薄弱点，隐蔽工程多，事后难以检查，必须靠过程管控来保证质量。

本章围绕质量管控基本制度、分项抽检频率、常见通病防治和质量事故处置四个方面，建立“材料入场有关、样板引路有标、隐蔽验收有据、通病防治有法、事故处置有序”的质量管控体系。核心要求是：**材料不合格不进场，样板不确认不施工，隐蔽不验收不覆盖，缺陷不整改不放过。**

9.1 质量管控的基本制度要求

9.1.1 原材料进场“见证取样、复试合格后准入”封样管理

材料是工程质量的物质基础。老旧小区改造涉及的材料种类繁多，如防水卷材与涂料、保温板、粘结砂浆、网格布、涂料、管材管件、电线电缆、灯具、门窗、水泥、砂石、钢材、混凝土、电梯设备等，任何一种材料出问题，都可能引发质量事故。

材料进场验收程序：

1. **报审**：施工单位在材料进场前，应填写《材料报审表》，附产品合格证、出厂检验报告、型式检验报告、生产许可证、3C 认证（如适用）、环保和防火性能检测报告等，报监理审查，重要材料同时报代建备案；
2. **进场检查**：材料进场时，由施工、监理、代建（重要材料）共同检查，核对品种、规格、数量、外观质量、包装标识、生产日期、批次，检查资料与实物是否一致，并拍照留存；
3. **见证取样**：对需要复试的材料，应在监理或代建人员见证下，在现场随机抽取样品，按规范规定的批量和频率取样，样品应有标识，由取样人和见证人共同签字封存，并送至具有相应资质的检测机构检测；

4. **复试合格后准入**：复试结果合格并经监理确认后，材料方可使用；复试不合格的，该批次材料应整体退场，并记录处理，严禁“边用边等结果”或“换批次再检”；
5. **台账管理**：建立《材料进场台账》和《复试台账》，记录材料名称、规格、批次、数量、进场日期、复试结果、使用部位，做到可追溯。

需见证取样和复试的主要材料（以现行规范为准）：

- 钢筋、水泥、砂、石、混凝土试块、砌块、砂浆试块；
- 防水卷材、防水涂料、防水密封材料；
- 保温板、保温砂浆、粘结砂浆、抹面砂浆、耐碱网格布、锚栓；
- 外墙涂料（耐候性、附着力、有害物质限量）；
- 给排水管材管件、电线电缆（截面、绝缘、导体电阻）；
- 防火涂料、防火封堵材料；
- 外窗、幕墙（气密性、水密性、抗风压）；
- 其他涉及安全和使用功能的材料。

封样管理：

- **封样内容**：对外墙涂料、饰面材料、地砖、铺装材料、灯具、门窗五金、栏杆、门禁设备等有外观和性能要求的材料，应在施工前由施工单位提供样品，经设计、代建、居民代表确认后封存；
- **封样方式**：样品应有标签，注明名称、规格、品牌、型号、颜色、产地、封样日期，并由设计、代建、监理、施工、建设单位（必要时居民代表）共同签字，封样品分别保存；
- **封样作用**：封样既是进场验收的比对标准，也是后期竣工验收的依据。进场材料与封样不一致的，一律不得使用；
- **品牌与档次**：合同或招标文件中明确的品牌、档次，不得擅自更换；确需更换的，应履行变更程序，并保证不低于原标准。

不合格材料处理：对发现的不合格材料，应立即标识、隔离，并记录，由监理下达《不合格材料处理通知单》，限期退场；对已经使用的不合格材料，应按质量缺陷处理，必要时拆除返工，由责任方承担费用；对涉嫌假冒伪劣的材料，应报告市场监管部门。

9.1.2 “首件/样板引路”制度（样板墙、样板单元、样板管沟）

“样板引路”是用实物样板统一标准、规范工艺、预防通病的有效方法，也是居民看得见的质量承诺。凡是工程量大、重复性强、质量要求高的分项工程，都应当先做样板，经验收确认后，再全面推广。

表 9-1　样板设置范围表

样板类型	内容	重点验证事项
样板墙	外墙保温、外墙抹灰、涂料饰面（12、36、38）	基层处理、保温粘贴、网格布铺设、分格缝、阴阳角、色彩、平整度
样板屋面	防水层、保温层、保护层、节点（9）	基层处理、防水层搭接、泛水收头、落水口、排水坡度
样板单元	楼道修缮、楼栋门、门禁、楼道照明、三线桥架（1～5）	墙面地面处理、灯具安装、线槽布置、扶手固定
样板管沟	雨污水管道、给水管道、检查井（27、31、33）	沟槽开挖、基础处理、管道安装、接口、回填分层夯实
样板路面	道路修复、铺装、检查井周边（24、25）	基层压实、面层平整、井盖标高、缝隙处理
样板电梯基础/井道	加装电梯基础、钢结构、幕墙（39）	基坑支护、钢筋、混凝土浇筑、预埋件、节点防水

样板制作要求：

1. **真实性**：样板必须使用实际进场的材料，按照施工图和施工方案的真实做法制作，由实际作业班组完成，不得由“精英小组”专门制作，防止样板与实际脱节；
2. **完整性**：样板应展现完整的工艺层次，如外墙样板应剖面展示各层构造，让人看到基层、界面剂、保温层、抹面层、网格布、饰面的做法；
3. **标识**：样板旁应设置标牌，写明工艺流程、材料规格、质量标准、验收要点、负责人；
4. **位置**：样板宜设在居民易于看到的位置，也便于施工班组学习；
5. **时间**：样板应在大面积施工前完成，并留出足够的验收和整改时间。

样板验收与确认：

- 由代建组织设计、监理、施工、建设单位、居民代表共同验收，检查外观、尺寸、性能，必要时进行现场检测（如拉拔试验、闭水试验）；
- 验收通过后，形成《样板确认书》，各方签字，作为后续施工验收的依据；

- 验收不通过的，应整改后重新验收，直至合格；
- 确认后的样板应妥善保存，直至工程竣工，不得随意拆除；
- 对施工中偏离样板标准的，监理和代建有权要求整改。

首件制度：

- 对楼栋、单元、管段等批量施工的项目，首个完成的单元（如第一栋楼的外墙、第一段管道、第一个单元的楼道）称为“首件”，应由代建、监理、施工共同验收；
- 首件验收合格并总结经验后，才能全面铺开；
- 首件验收时应记录工艺参数、工序时间、问题与改进措施，形成《首件验收总结》，下发各班组学习；
- 对后续施工过程中出现与首件标准不一致的，应要求整改。

9.1.3 隐蔽工程“班组自检、互检、代建与监理专检”三检制

隐蔽工程是被后续工序覆盖后无法直接检查的工程，如管道敷设、管沟基础、防水层、钢筋、保温层、接地装置、预埋件等，一旦出现问题，修复成本极高，因此必须严格验收。

三检制程序：

1. **班组自检**：施工班组完成工序后，由班组长组织自检，对照图纸和规范，检查尺寸、材料、做法、外观，发现问题当场整改，并填写自检记录；
2. **互检**：上下工序、相关专业之间进行互检，如管道安装完成后，由土建班组检查标高和预留；防水完成后，由保温班组检查成品保护。互检重点是“交接面”，防止遗漏；
3. **专检**：施工单位专职质检员检查合格后，向监理和代建提出隐蔽验收申请，监理和代建工程师到现场进行专检，核查实物、资料、影像，并检测必要的项目，如测量标高、坡度、厚度；
4. **验收签署**：验收合格后，填写《隐蔽工程验收记录》（附件四）。该表按图 1、图 2 的 60 项要素编号设置，涉及的隐蔽部位须按要素编号和名称逐项填写，由施工、监理、代建签字，必要时设计、建设单位参与；
5. **允许覆盖**：只有收到验收合格通知后，方可进行下道工序；严禁未经验收擅自覆盖。

隐蔽工程验收申请时限：施工单位应提前一定时间（如 24 小时）通知监理和代建，监理和代建应在规定时间内到场验收；逾期未验收的，施工单位可书面催告，但不得擅自覆盖。

隐蔽验收重点项目（结合 60 项要素）：

- 地下管网：沟槽基底、管基、管道安装、接口、闭水试验、检查井、管道保护、回填；
- 三线整治（30）：管沟、预埋管、接地；
- 屋面防水（9）：基层、各层防水、节点、蓄水试验；
- 外墙治理（12）、建筑节能（38）：基层处理、注浆、网格布、保温层、锚栓；
- 户外构造构件（13）：钢筋除锈、加固、粘贴；
- 化粪池（10）：基底、池壁、防水、盖板；
- 电气设施（11）、楼栋三线（5）：线管敷设、接线、接地；
- 楼栋供排水（7、8）：立管安装、试压、套管封堵；
- 加装电梯（39）：基坑、基础钢筋、混凝土、预埋件、钢结构焊缝、防腐；
- 海绵城市（59）：下沉绿地构造、渗透层、溢流设施。

影像与资料：隐蔽验收应附验收前后的影像资料，并保存测量记录、检测报告，作为竣工资料的一部分。

9.2 各分项工程质量抽检频率要求

抽检是验证质量的重要手段。应坚持“规范规定的必须做，设计要求的必须做，重要部位加密做”的原则。以下频次为参考，具体应以国家和地方现行规范、设计文件和合同约定为准。

9.2.1 地下管道闭水试验、管基回填压实度取样频次要求

管道闭水（闭气）试验：

- **试验对象**：所有新建的污水管道、雨水管道、雨污合流管道，以及经修复后保留使用的既有管道；
- **试验频率**：按井段全数检查，即每一井段均应进行闭水试验，不得抽样代替；管道较长时，可分段试验，每段长度不宜超过规定值；

- **试验条件**：管道及接口已完成，沟槽未回填（或按规范规定的回填状态），管道充满水并浸泡后进行；
- **合格标准**：渗水量不超过规范规定的允许渗水量，且管道无明显渗漏；
- **复试**：不合格的管段，应查找漏点，修复后重新试验；
- **CCTV 检测**：回填后对管道进行 CCTV 检测，抽检比例按合同和规范要求，一般不低于总长度的一定比例，重点管段全检。

管基与回填压实度取样：

- **管基**：管道基础（砂垫层、混凝土基础）的厚度、平整度、压实度，每一定长度（如 50m）或每一井段检查若干点；
- **管侧回填**：管道两侧对称回填，每层回填均应检查压实度，一般每层每 100m（或每井段）取样不少于 1 组，每组不少于规定点数；
- **管顶以上回填**：每层每一定长度取样不少于 1 组，且按规范规定的数量；
- **道路范围内回填**：应按道路工程要求的频次检测，如每 1000 ㎡每层不少于 3 点；
- **检测方法**：环刀法、灌砂法、核子密度仪（需校准）、动态弹性模量等；
- **不合格处理**：压实度不合格的，应重新夯实，复测合格后方可进行上层回填，严禁“带病上层”。

其他管网：

- **给水管道**：全数进行水压试验，冲洗消毒后进行水质检测，每个系统至少取样一次；
- **燃气管道**：由燃气公司按规范进行强度与严密性试验，全数检查；
- **电力电缆**：每条电缆均进行绝缘电阻测试，高压电缆做耐压试验；
- **通信线缆**：按规范抽检或全检衰耗、连通性；
- **接地装置**：每组接地极均应测试接地电阻。

9.2.2 屋面防水层厚度拉拔试验、外墙涂层附着力抽检比例

屋面防水：

- **防水层厚度**：对防水涂料，应检查涂膜厚度，每 100 ㎡抽查不少于 1 处，且不少于规定点数，平均厚度不得小于设计厚度，最小厚度不得小于设计厚度的 80%；对防水卷材，应检查搭接宽度和接缝密封质量，每 100m 接缝抽查不少于规定处数；

- **基层与找平层**：含水率、平整度（2m 靠尺检查，空隙不大于 5mm），每 100 ㎡抽查不少于 1 处；
- **粘结强度**：对于涂料与基层的粘结强度，可采用拉拔试验，每批次、每一定面积抽样；
- **蓄水（淋水）试验**：对所有屋面全数检查，蓄水不少于 24 小时（老旧小区要求 48 小时），淋水不少于 2 小时；
- **细部节点**：对落水口、管根、女儿墙、变形缝等节点全数检查。

外墙保温与涂层：

- **保温层拉拔试验**：按规范，保温板与基层的粘结强度，每个检验批（一般每 1000 ㎡）抽样不少于 3 处，每处检测值应满足规范要求，一般不低于规定的粘结强度，并且破坏部位应在保温板内；
- **锚栓拉拔力**：每个检验批抽查不少于规定数量；
- **保温层厚度**：采用钻芯、剖开或其他方法，每个检验批抽查不少于规定处数，厚度不得小于设计厚度；
- **涂层附着力**：外墙涂料采用划格法或拉开法，每个检验批（一般每 1000 ㎡）抽查不少于 3 处，附着力等级或强度应满足规范；
- **涂层厚度**：用测厚仪检测，每个检验批抽查不少于规定点数；
- **外观**：色差、流挂、漏涂、起皮、开裂，全数目测检查；
- **空鼓检查**：对抹灰层和饰面层，用空鼓锤全面敲击，空鼓面积不得超过规范；
- **实体检测**：对建筑外墙节能构造，应现场实体检验，由具备资质的检测机构完成。

其他项目：

- **门窗**：气密性、水密性、抗风压性能，每批抽样检测；安装偏差全数检查；
- **楼道墙面地面**：平整度、空鼓、裂缝，按检验批抽查；
- **栏杆扶手**：抗水平荷载检测，抽样检测，数量符合规范。

9.2.3 建筑强电绝缘电阻、防雷接地电阻及消防水压试压抽查标准

强电系统：

- **绝缘电阻**：对所有新敷设和更换的电线电缆，应全数测试绝缘电阻，一般相间、相对地绝缘电阻值不小于 0.5MΩ（具体以规范为准）；

- **配电箱检查**：对配电箱的接线、漏电保护动作、接地连接，全数检查，漏电保护器动作电流、动作时间应满足要求，并逐个试验；
- **电缆桥架**：接地连续性检测，全数检查；
- **通电试验**：楼道照明、应急照明、电梯、水泵等设备，全数通电试运行，应无异常发热、异响、跳闸。

防雷接地：

- **接地电阻**：新做或改造的防雷接地装置应逐组测试，接地电阻值应满足设计和规范要求，如一般防雷接地不大于 10Ω，联合接地不大于 1Ω（以设计为准）；
- **防雷引下线与接闪带**：检查连接可靠性，焊接搭接长度和防腐处理，全数检查；
- **等电位联结**：对金属管道、桥架、金属门窗的联结，抽查或全数检查；
- **测试条件**：应在干燥天气进行，并附测试仪器检定证书。

消防系统：

- **消火栓试压**：对新装、更换的消防管道和消火栓，应进行强度和严密性试验，试验压力按规范，稳压规定时间，无渗漏、无压降超标；
- **消防水压**：对室外消火栓，检测静水压力和流量，每组或按抽样检测；室内消火栓系统最不利点的静水压力和出水压力应满足要求；
- **应急照明与疏散指示**：全数检查，切断主电源后应急照明应点亮，持续时间满足规范；
- **灭火器**：按规范配置，核对型号、数量、有效期、压力表，全数检查；
- **火灾探测与报警**：设有火灾自动报警系统的，按规范逐个或抽样测试，抽样比例符合规范；
- **消防验收**：需要备案或验收的项目，应按规定提交资料，接受抽查，对发现的问题限期整改。

抽检的组织：

1. 检测单位应具备相应资质，并独立于施工单位，由代建或建设单位委托；
2. 检测数据真实、准确，严禁伪造、篡改；
3. 对不合格项目，应制定整改方案，整改后复检，直至合格；
4. 检测报告应及时归档，并作为竣工验收资料。

9.3 常见质量通病防治技术措施

老旧小区改造的质量通病具有高度重复性。预防胜于补救，代建单位应当在施工前把通病预防措施写入技术交底，并在施工中重点检查。

9.3.1 外墙涂料起皮脱落、拼缝开裂预防工法

常见问题与原因：

- 涂料起皮、脱落：基层未处理干净（有灰尘、油污、粉化层、旧涂层），含水率过高，未涂刷界面剂，涂料质量差，施工间隔时间不足，环境温度过低或过高；
- 涂层开裂：抹灰层或腻子层过厚、收缩开裂，基层有裂缝未处理，温度应力，涂料弹性不足；
- 保温板拼缝开裂：板缝未错缝，板缝间隙过大，缝处未做加强，抹面层过薄，网格布未搭接，粘结砂浆不饱满，板材收缩；
- 色差和流挂：涂料批次不同，施工遍数不一致，施工方法不规范。

预防措施：

1. **基层处理：**
   - 对旧涂层应彻底铲除，起皮、粉化、空鼓部分应铲至坚实层；
   - 基层表面清洁、干燥，含水率一般不大于 10%，pH 值不大于 10；
   - 对裂缝应先处理，微裂缝涂抹弹性腻子，较大裂缝按结构方案修补；
   - 满涂界面剂或封闭底漆，增强附着力；
2. **保温系统：**
   - 保温板应错缝粘贴，缝隙大于规定宽度的，用同类材料填补，严禁用砂浆填塞；
   - 粘结面积符合要求（一般不小于 40%～60%，视材料而定），板与基层之间不得有通缝；
   - 抹面砂浆应分两道施工，中间铺设耐碱网格布，网格布搭接宽度不小于规定值，转角和洞口处增设加强网；
   - 在墙体变形缝、保温板不同材料交界处、较大墙面，应设置分格缝，缝内填密封材料；
3. **涂料施工：**

- 同一立面应使用同一批次涂料，并充分搅拌；
- 严格控制施工环境条件，避免在雨天、大风、高温暴晒、低温（低于 5℃）下施工；
- 严格执行“底涂—中涂—面涂”的工序和间隔时间，每遍涂刷均匀，不漏涂；
- 腻子应选用耐水、抗裂型，分遍刮涂，每遍不宜过厚；
- 施工应从上往下，分段连续完成，避免接茬明显；

4. **成品保护**：施工后设置保护措施，防止被雨水冲刷、被污染、被碰撞；
5. **检测控制**：按前文的抽检频率检测附着力、粘结强度；
6. **样板先行**：先做样板，经验收后再大面积施工，并在施工中对照样板检查。

9.3.2 改造后顶楼渗水、地下管网返水与沉降缝拉裂防治

顶楼渗水防治：

- **成因**：旧防水层未彻底铲除、基层处理不到位、细部节点处理不当（如泛水高度不足、落水口堵塞）、防水材料质量差、施工遇雨、保护层开裂导致防水层破坏、蓄水试验走过场；
- **预防**：
  1. 严格执行第五章屋面防水的各项技术要求，彻底铲除旧层，基层找平并保证坡度；
  2. 采用两道防水设防，加强节点，如女儿墙泛水不低于 250mm，落水口增设附加层；
  3. 防水材料应复试合格，并选用耐老化、适应基层变形的产品；
  4. 防水层施工后严格做 48 小时蓄水试验，所有节点逐一检查；
  5. 保护层应设置分格缝，避免开裂；
  6. 管道、设备基础、天线等应在防水层施工前完成，后续施工应保护防水层，必要时设置保护通道；
  7. 竣工后第一次雨季，应对屋面和顶楼住户进行回访，发现渗漏及时处理。

地下管网返水防治：

- **成因**：管道坡度不足或倒坡、标高复测错误、管道接口不严、淤积未清理、检查井底部流槽不顺、雨污混接、市政接口水位顶托、管道变形；

- **预防：**

1. 施工前严格复测标高，管道安装时用激光管道定位仪或水准仪控制坡度，每个检查井间检测；
2. 管基应平整、密实，避免不均匀沉降；
3. 管道接口应严密，采用橡胶圈柔性接口，安装时应清洁承插口，检查橡胶圈位置；
4. 检查井流槽应光滑顺畅，井底应设置合理的坡度；
5. 严格闭水试验和 CCTV 检测，发现问题及时整改；
6. 对与市政管网接口处的水位顶托问题，应在设计中考虑设置止回阀、防倒灌措施；
7. 竣工前进行通水试验，并在雨季前后进行排水能力检查；
8. 加强后期管养，设置清淤周期。

沉降缝拉裂防治（主要针对加装电梯、新旧结构结合部位）：

- **成因**：新旧结构沉降差异、沉降缝宽度不足、缝内填塞材料不合适、基础施工扰动原基础、刚性连接约束变形；
- **预防**：

1. 加装电梯基础设计时应计算沉降差，设置足够宽度的沉降缝；
2. 沉降缝内应填充柔性材料，并用耐候密封胶封闭，盖缝板应能适应变形；
3. 基础施工采用小型机械，避免扰动原基础，必要时对原基础进行加固；
4. 设置沉降观测点，施工期间和竣工后一定时期内定期观测，记录沉降数据；
5. 连接件应能适应一定的位移，避免刚性约束；
6. 对已出现的裂缝，应分析原因后选择注浆、粘贴碳纤维、增设盖缝板等方法处理，并跟踪观测。

表 9-2　其他常见质量通病预防措施简表

通病	主要预防措施
楼道墙面空鼓、霉变	基层处理干净，涂刷界面剂；潮湿部位采用防霉防潮材料；加强通风
路面沉降、开裂	回填分层夯实，检测压实度；设置沉降稳定期；新旧路面搭接处理
检查井周边下沉	井周回填采用级配砂石或低强度等级混凝土，分层夯实；井盖座浇筑牢固

通病	主要预防措施
管道渗漏	管材合格，接口规范，试压合格，回填保护
灯具、线路故障	导线截面合格，接头规范，防护等级匹配，通电试验
栏杆松动	预埋件牢固，焊缝饱满，防腐处理，抗荷载检测
绿化成活率低	苗木检疫，土壤改良，种植季节适宜，养护期管理

9.4 质量事故报告与处置规程

9.4.1 质量缺陷、不合格品分级通报与返工整改指令单闭环

质量问题分级：

1. **一般质量缺陷**：不影响结构安全和主要使用功能，通过简单修补即可处理的缺陷，如局部涂料色差、轻微空鼓、小面积裂缝等；
2. **较重质量缺陷**：影响使用功能或耐久性，需要返工或较大修复的缺陷，如局部防水渗漏、管道接口渗漏、保温层局部脱落；
3. **严重质量缺陷**：影响结构安全或造成重大使用功能障碍的缺陷，如结构裂缝、大面积保温层脱落、管道系统性渗漏；
4. **质量事故**：造成人员伤亡或重大经济损失，或严重危及结构安全的事件。

处置流程：

1. **发现与报告**：任何人员发现质量缺陷，应及时报告监理和代建；
2. **标识与隔离**：对不合格品进行标识，如挂牌、喷漆，隔离不合格材料和工序，防止流入下道工序；
3. **原因分析**：由施工单位分析原因，监理和代建审核，必要时组织专家分析；
4. **下达整改指令**：监理或代建下达《返工整改指令单》，明确缺陷位置、性质、整改要求、整改时限、责任单位和复查方式；
5. **整改实施**：施工单位制定整改方案，经监理和代建审批后实施，整改过程应有记录和影像；
6. **复查验收**：整改完成后，由监理和代建复查验收，合格后方可复工或进入下道工序；
7. **销号与归档**：整改合格后销号，整改资料归档；

8. **分级通报**：对较重及以上质量缺陷，应在项目内部通报，并报告委托方；一般缺陷可在周例会上通报；通报内容包括缺陷情况、原因、责任、整改情况和预防措施；
9. **责任追究**：对因施工单位原因造成的缺陷，应按合同扣款或处罚；对因监理未履职、代建管理不到位导致的，应追究相应责任。

质量问题台账：建立《质量问题台账》，记录问题编号、位置、描述、等级、责任单位、整改时限、完成情况，定期统计，分析趋势，针对高发问题开展专项整治。

奖惩机制：对质量管理成绩突出的班组和个人，给予表扬或奖励；对质量问题频发、整改不力的，采取约谈、罚款、停工整改、清退等措施。

9.4.2 质量事故上报、责任调查与加固复原方案技术论证

事故上报：

1. **即时报告**：发生质量事故后，现场人员应立即报告项目负责人，项目负责人应在 1 小时内报告代建单位，代建单位应立即报告委托方，并根据事故等级，按规定时限报告当地住房和城乡建设主管部门、应急管理部门等；
2. **报告内容**：事故发生的时间、地点、部位、简要经过、人员伤亡与经济损失情况、已采取的措施、初步原因分析、报告人联系方式；
3. **续报**：事故情况发生变化或有新的进展时，应及时续报；
4. **禁止瞒报、迟报、漏报、谎报**，违者按规定处理。

现场保护与应急处置：

- 立即停止相关部位施工，疏散人员，设置警戒；
- 保护事故现场，保存相关证据，包括影像、材料样品、记录；
- 采取必要的应急措施，防止事故扩大，如临时支撑、卸载、围挡；
- 如有人员伤亡，立即救援，并拨打 120、110 等。

责任调查：

1. **调查组成立**：根据事故等级，由代建、委托方、监理、施工、设计、检测机构，必要时由主管部门和专家组成调查组；
2. **调查内容**：核查设计、材料、施工、监理、管理各环节，查明直接原因和间接原因，认定责任单位和人员；

3. **检测鉴定**：委托有资质的机构对事故部位进行检测鉴定，评估结构损伤程度和安全性；
4. **调查报告**：形成调查报告，包括事故经过、原因分析、责任认定、处理建议、预防措施；
5. **责任处理**：依据合同、法规，对责任单位和责任人进行处理，包括经济处罚、通报批评、降低资质、移交司法等。

加固复原方案技术论证：

- **方案编制**：由原设计单位或具有相应资质的设计单位，根据鉴定结论，提出加固、修复、拆除重建等方案，明确技术措施、材料要求、施工工艺、检测要求；
- **技术论证**：组织专家对方案进行论证，评估方案的安全性、可靠性、经济性和可实施性，必要时进行试验验证；
- **审批**：方案经代建、监理、委托方审批，并按规定报主管部门备案；
- **实施与监督**：加固施工应由具备资质的单位承担，并严格按方案施工，监理全过程旁站，保留影像资料；
- **验收**：加固完成后，应进行检测和验收，必要时进行荷载试验或监测，确认安全后方可恢复使用；
- **居民安置与沟通**：涉及居民使用的事故，应及时告知居民，做好安置、解释和安抚工作，提供必要的临时措施；
- **后续跟踪**：加固后应持续监测一段时间，确保长期安全，并将结果记录归档。

事故总结与预防：事故处理完成后，应召开专题会议，分析教训，修订制度、方案和交底内容，开展全员培训，并将典型案例纳入警示教育材料，防止类似事故重复发生。

第十章 施工安全管理要求

安全是老旧小区改造不可逾越的底线。与新建工程相比，改造工程的安全风险更为复杂：施工区域与居民生活区紧密相邻，高处作业、深基坑、有限空间、动火、临时用电等高风险作业分散在各个楼栋和角落，作业人员流动性大、班组临时组建多，而旁边就是老人、儿童和行人。一旦发生事故，伤及的往往不是工人，而是居民，社会影响极大。

本章围绕入场安全管理、高风险作业管控、居民生活区安全隔离、极端天气应急四个方面，建立“人员有资质、方案有审批、作业有监护、区域有隔离、天气有预案”的安全管理体系。核心要求是：**不培训不上岗，不审批不作业，不隔离不施工，不监护不动火，不达标不开工。**

10.1 入场安全管理启动工作

10.1.1 特种作业人员（焊工、高处作业、起重工）证件核验与三级教育

特种作业人员资格核验：

1. **范围**：电工、焊工（含气焊、气割）、登高架设作业人员（脚手架搭拆）、高处安装拆除维修作业人员（吊篮、外墙作业）、起重机械操作与指挥人员、电梯安装维修人员、有限空间作业人员、压力容器操作人员等；
2. **核验内容**：证件的真实性、有效期、作业类别与实际工种是否一致；核验方式应包括查看原件、拍照留存、在主管部门官方平台查询验证，防止假证、过期证、借证；
3. **台账管理**：施工单位应建立《特种作业人员台账》，报监理和代建备案，台账应有姓名、工种、证书编号、有效期、体检情况、所在班组；
4. **持证上岗**：无证、证件过期、证件与工种不符的人员，一律不得上岗；在施工过程中发现无证作业的，应立即停止作业，并对施工单位按合同处罚；
5. **人员变动**：特种作业人员变更，应提前报备，经核验后方可进场，严禁“先上岗后补证”；

6. **健康与年龄**：高处作业人员应经体检合格，不得有高血压、心脏病、恐高等不适合高处作业的疾病；对年龄过大的人员，应限制其从事高处、有限空间等高风险作业。

三级安全教育：

- **公司级教育**：由施工单位安全部门对新进场工人进行安全生产法律法规、公司安全制度、事故案例教育，时间一般不少于规定学时；
- **项目级教育**：由项目经理或安全员对工人进行本项目的特点教育，包括老旧小区改造的特殊风险（居民区施工、管线、高空、有限空间）、现场安全规定、应急措施、逃生路线、安全防护设施位置；
- **班组级教育**：由班组长对工人进行岗位操作规程、本工种的危险点、防护用品使用、班组安全纪律的教育；
- **考核与记录**：教育后应进行考试或考核，合格后方可上岗，不合格的应重新教育；教育应有签到、试卷、影像记录，并建立个人安全教育档案；
- **日常教育**：每天班前进行班前讲话（“班前五分钟”），说明当天作业风险和注意事项；新工艺、新设备、新材料使用前，应进行专项教育；复工、节假日后复工，应进行复工安全教育。

安全技术交底：

1. 每一道危险性较大的工序施工前，由技术负责人或专业工程师向作业班组进行书面安全技术交底，内容包括作业环境、风险点、操作要点、防护措施、应急处置；
2. 交底应有书面记录，交底人、被交底人全体签字，并留存影像；
3. 对居民区施工，应特别强调“居民安全”，要求工人遵守与居民接触的行为规范，如不得向居民区抛物、不得在居民通行道路上随意堆放、不得与居民发生争执。

安全资料与设施检查：

- 开工前，审核施工单位的安全生产许可证、安全管理人员配置（专职安全员的数量应满足规范）、安全生产责任制、安全管理制度、危险性较大分部分项工程清单、专项施工方案、应急预案；
- 检查安全防护用品（安全帽、安全带、绝缘手套、防护鞋、反光背心、口罩、护目镜）的质量和配备情况，不合格的产品不得使用；
- 要求施工单位为作业人员购买工伤保险或意外伤害保险，并出具证明。

10.1.2 临时用电方案、配电箱防漏电接地及电缆架空保护验收

居民区施工临时用电线路长、分散、易受损，是触电事故的高发点，必须严格按照临时用电规范管理。

临时用电施工组织设计：

1. **编制与审批**：临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50kW 及以上的，应编制临时用电施工组织设计；不足的，应编制安全用电和电气防火措施。方案应由施工单位电气工程技术人员编制，由技术负责人审批，报监理和代建审查；
2. **内容**：现场勘测、负荷计算、变压器或电源接入、配电线路走向、配电箱布置、接地与防雷、保护措施、安全用电技术措施、电气防火措施、用电管理制度；
3. **专业电工**：临时用电的安装、维修和拆除，必须由持证电工操作，严禁非电工人员接线。

配电系统要求：

- **三级配电、两级漏电保护**：采用“总配电箱—分配电箱—开关箱”三级配电，漏电保护器应设置在总配电箱和开关箱两级，形成分级保护；
- **TN-S 系统**：采用三相五线制，工作零线和保护零线分开，重复接地；
- **一机一闸一漏一箱**：每台用电设备应有专用开关箱，实行“一机、一闸、一漏、一箱”，严禁一闸多机；
- **配电箱要求**：箱体应采用绝缘、防雨、防尘材料，门锁完好，箱内元件齐全，标识清晰，内部线路规整，箱底距地面高度符合规范，箱前应保持通道畅通，不得堆放杂物；
- **漏电保护器**：一般场所开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流不大于 30mA，额定漏电动作时间不大于 0.1s；在潮湿、有腐蚀介质场所，应选用额定漏电动作电流不大于 15mA 的；
- **接地电阻**：重复接地电阻不大于 10Ω，防雷接地符合规范，使用前应测试并记录；
- **线缆选用**：使用符合要求的橡套电缆，不得使用破损、老化、有接头的电缆，不得使用花线、铝线；线径应与负荷匹配。

电缆敷设与架空保护：

1. **架空敷设**：在居民通行区域，临时电缆应优先采用架空敷设，使用专用电杆或支架，架设高度应满足规范（一般室外不低于 2.5m，穿越道路不低于 5m），并使用绝缘子固定，不得缠绕在树木、栏杆、脚手架上；
2. **埋地敷设**：采用埋地敷设的，应穿保护管，埋深不小于 0.7m，并设置明显的走向标识，周围不得堆压重物；
3. **地面穿越保护**：电缆必须穿越地面通道时，应穿钢管保护，或使用电缆过路保护槽，防止车辆碾压和行人绊倒；
4. **禁止拖地**：严禁电缆在地面随意拖拉、盘绕、浸泡于水中；
5. **居民区警示**：在电缆沿线、配电箱周围设置警示标识和围栏，防止居民、儿童触碰；
6. **夜间防护**：配电箱和电缆接头应有防雨措施，雨天前应检查，必要时断电。

验收与巡检：

- 临时用电线路安装完成后，应由施工、监理、代建共同验收，测试接地电阻、绝缘电阻、漏电保护器动作性能，验收合格后方可送电；
- 日常巡检：电工应每天巡检，记录检查情况，监理和代建每周检查，发现隐患立即整改；
- 定期检测：每月检测一次接地电阻和漏电保护器，雨季前后加强检测；
- 用电管理：严禁私拉乱接、使用不合格设备、违规使用电炉、取暖器、热得快等大功率电器，严禁在宿舍内乱接电线；
- 事故应急：配电箱附近应配备干粉灭火器，触电事故发生后，应先切断电源，再进行救护。

10.2 高风险作业的管控要求

老旧小区改造中，涉及的高风险作业主要有：高处作业（外墙施工、屋面作业）、脚手架和吊篮作业、深基坑与沟槽作业、有限空间作业（化粪池、管沟、检查井）、动火作业、起重吊装作业（加装电梯钢结构）、拆除作业等。其中前三类属于“危险性较大的分部分项工程”，应编制专项施工方案，并按规定组织专家论证。

10.2.1 吊篮、脚手架高处作业安全绳固定点及防坠器管理

危险性较大分部分项工程管理：

- 对搭设高度 24m 及以上的落地式脚手架、附着式升降脚手架、悬挑脚手架（按规定高度）、吊篮、起重吊装、深基坑（开挖深度不小于 3m）等，应编制专项施工方案，经施工单位技术负责人审批，总监理工程师审核；超过一定规模的，应组织专家论证，并按论证意见修改完善；
- 专项方案应在现场公示，并对相关作业人员进行交底；
- 施工中严格按方案实施，需要调整的应重新审批。

脚手架管理：

1. **搭设资质与人员**：脚手架搭拆应由具有相应资质的单位和持证架子工实施；
2. **材料验收**：钢管、扣件、脚手板、安全网等材料应进场验收，钢管壁厚、扣件质量、脚手板强度应符合规范，严禁使用锈蚀严重、变形、开裂的材料；
3. **基础与连墙件**：立杆基础应坚实平整，设置垫板和底座，并有排水措施；连墙件应按规范设置，间距满足要求，严禁随意拆除；对老旧砖混墙体设置连墙件时，应确认墙体强度，必要时采取加强措施，不得因连墙件对墙体造成损伤；
4. **剪刀撑与斜撑**：按规范设置剪刀撑和横向斜撑，保证整体稳定性；
5. **作业层防护**：作业层满铺脚手板，设置 1.2m 高护栏、挡脚板，并满挂密目安全网，外侧设置防护；
6. **通道与爬梯**：设置专用的上下通道，不得攀爬架体；
7. **验收与挂牌**：脚手架搭设完成后，应由施工、监理、代建共同验收，合格后挂牌使用；
8. **使用管理**：严格控制荷载，不得堆放过多材料，严禁超载；严禁在脚手架上拴缆风绳、悬挂重物；雨雪、大风后应检查再使用；
9. **拆除**：按“自上而下、先搭后拆”的顺序进行，拆除作业区下方设置警戒区和监护人，严禁抛掷。

吊篮管理：

1. **产品与安装**：吊篮应为符合国家标准的产品，具备出厂合格证、型式检验报告和备案；安装、拆卸应由有资质的单位和专业人员操作，并编制专项方案；
2. **悬挂机构与配重**：屋面悬挂机构的支撑点应经结构复核，承载能力满足要求，严禁将悬挂机构架设在女儿墙、挑檐等薄弱部位；配重块应符合规定重量，并可靠固定，严禁随意减少配重；
3. **钢丝绳与限位**：钢丝绳应无断丝、锈蚀、变形，规格符合要求；设置上限位、行程限位、超载保护等安全装置，并定期检查；

4. **独立安全绳与锁绳器**：这是吊篮安全的关键。作业人员必须系挂独立于吊篮工作钢丝绳的安全绳，安全绳固定在建筑结构的可靠位置（不得固定在吊篮悬挂机构上），并配备自锁式防坠器（锁绳器），确保吊篮失效时人员不坠落；
5. **安全带**：作业人员必须正确佩戴安全带，安全带的挂钩应挂在安全绳锁绳器上，不得挂在吊篮护栏或工作钢丝绳上；
6. **载荷与人数**：严格按额定载荷和人数使用，不得超载，不得在吊篮内堆放过多材料；
7. **试吊与检查**：每次使用前应试运行，检查各部件、电气系统、制动器、限位装置；使用过程中如发现异常，应立即停止；
8. **风速限制**：风力大于规定级别（一般 5 级）时，应停止吊篮作业，并将吊篮降落至地面，固定牢靠；
9. **专人监护**：吊篮作业下方应设置警戒区和专人监护，防止人员进入；
10. **使用管理**：严禁多人同时在不同吊篮之间交叉作业、严禁在吊篮内焊接、严禁利用吊篮作为垂直运输工具。

高处作业通用要求：

- 高处作业人员必须佩戴安全帽、安全带，穿防滑鞋；
- 临边、洞口应设置防护栏杆、盖板或安全网；
- 作业人员不得酒后作业、疲劳作业；
- 工具应放入工具袋或系绳，防止坠落；
- 上下交叉作业，应设置隔离防护棚，并有专人协调；
- 屋面作业应设置安全绳和防护栏杆，防止从屋边坠落，并防止踩踏脆弱屋面板；
- 在老旧建筑屋面作业，应事先检查屋面承载力，必要时铺设脚手板分散荷载。

10.2.2 有限空间作业（深基坑、化粪池、管沟）通风排毒与监护制度

化粪池（10）、检查井、污水管沟、深基坑等，是典型的有限空间，容易积聚硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒有害和易燃易爆气体，缺氧窒息事故时有发生，且常出现“一人遇险、多人盲目施救造成多人伤亡”的情形，必须严格管控。

作业审批制度：

1. **先审批、后作业**：有限空间作业前，必须办理《有限空间作业审批表》，由施工单位项目负责人或安全负责人审批，监理和代建备案；

2. **作业方案**：明确作业内容、危险有害因素、通风、检测、防护、监护、应急措施；
3. **风险告知**：对作业人员和监护人员进行书面告知；
4. **设置警示**：在有限空间入口处设置明显的安全警示标志，并设置围栏，防止无关人员进入。

“先通风、再检测、后作业”：

- **通风**：作业前应打开所有人孔、井盖，进行自然通风，必要时采用强制机械通风，连续通风不少于规定时间（如 30 分钟以上），作业期间持续通风；严禁用纯氧通风；
- **检测**：作业前应使用经检定合格的气体检测仪，检测氧含量、可燃气体、硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体浓度，检测应在作业前 30 分钟内进行，并记录；
- **合格标准**：氧含量一般应在 19.5%～23.5%之间，有毒有害气体浓度应低于国家规定的限值，可燃气体浓度应低于爆炸下限的 10%；不合格的，不得进入；
- **持续监测**：作业过程中应持续或定时监测，检测仪应随人员进入，一旦出现报警，应立即撤离；
- **清理与处理**：化粪池、管沟应先清淤、冲洗、置换，必要时进行消毒和中和处理。

防护与监护：

1. **个人防护**：作业人员应佩戴合格的防毒面具或空气呼吸器、安全带、安全绳、救援三脚架（深度较大时）、防护服、防护手套和靴子；
2. **专人监护**：作业期间必须设专职监护人，在有限空间外全程监护，监护人应经培训，不得擅离职守，监护人与作业人员保持通讯联系，如发现异常，应立即发出信号，组织救援，不得盲目进入；
3. **作业人数**：作业人员应经体检合格，不得单人作业，应至少 2 人，一人作业、一人监护；
4. **照明与电气**：有限空间内的照明应使用安全电压（一般不超过 12V），并采用防爆灯具，电动工具应采用防爆型，有可燃气体的环境严禁使用普通电器；
5. **禁止明火**：严禁在有限空间内吸烟、使用明火，如必须动火，应办理动火审批；
6. **救援措施**：配备救援设备，如空气呼吸器、救援绳索、三脚架、通讯设备、急救箱；制定应急预案，严禁盲目施救，应在做好自身防护的前提下救援，并立即拨打 119 和 120；

7. **作业结束**：作业完成后，清点人员和工具，关闭入口，恢复警示标志，并确认没有遗留物。

教育培训与演练：对从事有限空间作业的人员和监护人员，应进行专项培训，包括有限空间危险性、检测仪使用、防护装备使用、救援方法，培训合格后上岗，并定期组织应急演练。

深基坑与沟槽作业：

- 深度超过规定的基坑沟槽，应编制专项方案，并对边坡、支护、降水、监测等作出规定；
- 开挖过程中，应随时观察边坡和支护的变形，发现裂缝、坍塌征兆，立即撤人；
- 沟槽边缘不得堆放土方、材料和机械，基坑周边应设置防护栏杆和警示标志；
- 作业人员上下应通过梯子，不得攀登支撑；
- 雨后应检查边坡稳定性，并及时排水；
- 对邻近建筑、管线，应监测沉降和位移，设置报警值；
- 严禁在沟槽内、基坑内休息或停留于挖掘机作业范围。

10.2.3 动火作业审批制度与易燃旧屋面拆除防灭火巡查

老旧小区建筑中，屋面可能有油毡、沥青、木质结构、保温材料、旧电线，楼内堆放大量杂物，一旦动火作业不慎，极易引发火灾，后果严重。

动火作业分级：

- **特级动火**：在易燃易爆区域或带有燃气、可燃气体的管道、容器上的动火；
- **一级动火**：在重要部位、人员密集区、居民楼内部、屋面等区域的动火；
- **二级动火**：在一般区域的动火，如露天、空旷场地的临时焊接、切割。

审批程序：

1. **动火前申请**：由施工班组提出申请，填写《动火作业审批单》，写明动火部位、方式、时间、动火人、监护人、防火措施；
2. **现场检查**：安全员和监理到现场检查可燃物清理、灭火器材配置、遮挡措施等，确认合格；
3. **分级审批**：二级动火由项目安全负责人审批，一级动火由项目经理审批并报代建和监理，特级动火由施工单位上级主管领导审批，并报消防部门（如需）；

4. **有效期**：动火证只在指定时间、指定部位有效，不得转让，过期作废，动火地点变化应重新办理；
5. **动火人资格**：动火作业应由持证焊工、气割工操作。

动火作业防护措施：

- **清理可燃物**：动火点周围一定范围（一般不小于 10m，高处动火应考虑火花下落范围）的可燃物应清理干净，无法清理的应采取覆盖、隔离措施，如使用防火毯、湿布、金属挡板；
- **配备灭火器材**：动火点应配备足够的灭火器、水桶、消防水带，设置专人监火，监火人不得兼职，并熟悉灭火器使用；
- **气瓶管理**：氧气瓶、乙炔瓶应分开存放，间距不小于规定距离（一般不小于 5m），距明火不小于 10m，并设置防倾倒装置，防暴晒，乙炔瓶应直立使用，安装回火防止器；
- **管线管理**：燃气管道和可能存在残留可燃气体的管道、容器，动火前应进行置换、检测，并办理动火审批，严禁带压带气动火；
- **作业过程**：动火时应有监护人在旁；风力大于 5 级时，禁止露天动火；
- **作业后检查**：动火结束后，应继续观察不少于 30 分钟，确认无火种、无阴燃后才能离开，并清理现场；
- **使用热熔法施工防水卷材**：老旧小区屋面防水改造中，热熔法施工风险较大，应优先采用冷粘、自粘等无明火工艺；必须使用热熔时，应划定严格的作业区，设置专人监护，按动火作业管理；
- **居民区禁火**：严禁在居民楼内、楼道内、车棚内动火；严禁在易燃易爆物品附近动火。

易燃旧屋面拆除防灭火巡查：

1. **拆除前评估**：检查屋面的构造和材料，识别易燃材料（如沥青油毡、木望板、泡沫板、塑料雨棚）；
2. **拆除工艺**：采用人工和小型工具拆除，避免产生明火和火花；严禁焚烧拆除垃圾；
3. **垃圾管理**：拆除下来的易燃垃圾应及时袋装清运，不得堆积在屋面和楼道；
4. **电气管理**：拆除前应切断屋面设备电源；
5. **消防器材**：在屋面和拆除区域配备灭火器、消防水桶，并保证消防水源；

6. **防灭火巡查**：设置专人防火巡查，每小时巡查一次，重点检查动火部位、电气线路、吸烟点、仓库、宿舍；下班前进行全面检查，并签字；
7. **禁止吸烟**：施工现场设置吸烟点，其他区域严禁吸烟；
8. **消防通道**：确保施工期间小区消防通道（20）畅通，不得被材料堆放、设备占用；
9. **应急处置**：发生火灾，应立即组织初期灭火，同时拨打 119，并疏散居民；平时应开展消防演练。

宿舍与仓库管理：工人宿舍应选用阻燃材料，严禁私拉乱接电线，严禁使用大功率电器，设置灭火器和疏散通道；易燃易爆物品仓库应远离居民楼，专库专管，并设置警示标志。

10.3 居民生活区安全隔离要求

10.3.1 施工作业面与行人生活区硬质彩钢板隔离与警戒警示

居民区施工，应将施工区域与居民活动区域有效隔离，保证“施工的归施工，生活的归生活”。

隔离围挡设置：

1. **硬质围挡**：施工作业面（如管沟、基坑、材料堆场、加工区、临时设施区）应采用硬质围挡完全封闭，一般选用彩钢板、钢板网、PVC 围挡等，高度不低于 1.8m（城市主干道、人员密集区域不低于 2.5m），底部设置砖砌或混凝土挡水坎，防止泥水外溢；
2. **牢固稳定**：围挡应连续、稳固，立柱间距合理，基础牢固，能抵御大风；对老旧小区狭窄的施工区域，应避免围挡过宽而占用消防通道；
3. **出入口管理**：施工区域应设置专用出入口，出入口设置门禁和专人看守，非施工人员严禁进入；
4. **警示标志**：围挡上设置醒目的警示标识，如“施工重地，闲人免进”“注意安全”“当心坠落”“当心触电”，并标明施工单位、项目名称、监督电话；
5. **夜间警示**：围挡转角、出入口、沟槽两端设置警示灯，夜间保持亮灯，必要时设置反光条、反光锥；

6. **美化与宣传**：可在围挡上张贴改造宣传画、安全提示，既美化环境，又增强居民的安全意识；
7. **维护检查**：每日检查围挡完整性，破损及时修复；暴雨、大风后重点检查。

警戒区管理：

- 高处作业、起重吊装、拆除作业下方设置警戒区，范围应大于坠落半径，由专人监护，必要时临时封闭通道；
- 警戒区应使用警戒带、隔离栏杆、锥桶等设施，设置警示标志，并安排人员值守；
- 车辆进出施工区域时，应设置专人指挥，限速行驶，确保行人安全；
- 对居民放学、上下班高峰期，应暂停危险作业，或安排人员引导；
- 对居民进入警戒区的行为，应耐心劝阻，防止发生冲突。

居民教育与宣传：

- 通过公告、广播、微信群，向居民宣传施工区域的安全注意事项，提醒不要进入围挡，不要穿越施工区域；
- 对有儿童的家庭，通过社区、学校进行专门提示，防止儿童在施工区域玩耍；
- 对老年人，应通过当面告知、入户提醒等方式，强调安全。

10.3.2 楼栋单元门出入口双层防砸防冲击防护棚搭设标准

楼栋单元门是居民进出的必经通道，在外墙施工、屋面作业、脚手架搭拆期间，出入口上方有坠物风险，必须搭设防护棚。

防护棚搭设要求：

1. **适用范围**：所有在外墙施工、脚手架作业的楼栋，单元门出入口、通道、人员聚集区域均应搭设防护棚；
2. **双层防护**：防护棚应采用上下两层结构，两层之间间距不小于 700mm，上层用于承接落物，下层用于缓冲和二次防护，覆盖材料可选用不小于 50mm 厚的木板、钢板网加竹笆、冲孔钢板等；
3. **尺寸**：防护棚的宽度应比出入口宽，两侧各超出不小于 500mm，长度（伸出墙面）应满足坠落半径，一般不小于 3m，且应与脚手架外立杆可靠连接；
4. **结构**：采用钢管搭设，立杆、横杆、斜撑连接牢固，满足冲击荷载要求，顶部坡向外侧，边缘设置挡板，防止落物弹出；

5. **净高**：防护棚下净高不小于 2.5m，保证行人和轮椅通行，并设置无障碍通道；
6. **防滑**：棚下地面应平整、防滑，雨水能及时排除，避免积水；
7. **照明**：防护棚内应设置照明，夜间保持亮灯，保证行人安全，必要时设置反光标识；
8. **警示标识**：在防护棚入口处设置“注意高空坠物”警示牌，并张贴行人通行指引；
9. **搭设验收**：搭设完成后应由施工、监理、代建共同验收，合格后方可使用；
10. **日常维护**：每天检查防护棚的牢固性，清理上面的落物和杂物，防止积压；雨雪、大风后检查；
11. **拆除**：待外墙施工全部结束、脚手架拆除前，才能拆除防护棚，不得提前拆除。

其他防护措施：

- **密目安全网**：脚手架外侧应满挂密目安全网，并保持整洁，防止粉尘和碎屑飞出；
- **水平防护网**：在脚手架每隔若干层设置水平兜网，防止物体坠落；
- **窗口防护**：施工期间，对居民的窗台、阳台，应提醒收纳物品，防止被施工影响，必要时临时遮挡；
- **通行路线**：在居民进出路线上设置醒目的指示牌，引导居民通过防护棚进出，必要时设置临时通道；
- **特殊群体关怀**：对老年人和残疾人，提供护送和帮助；对婴幼儿家庭，提示避开危险时段；
- **居民行为规范**：提醒居民不得攀爬脚手架，不得在防护区域停留，不得向窗外抛物。

10.4 汛期、大风与极端恶劣天气应急技术方案

10.4.1 基坑沟槽防暴雨倒灌、边坡加固与强制排水预案

汛期暴雨可能导致沟槽积水、边坡坍塌、管道漂浮、材料冲走，老旧小区排水不畅，积水倒灌更加严重，应提前制定防范措施。

汛前准备：

1. **隐患排查**：汛期前，对所有基坑、沟槽、管道、临时设施、临时用电、围挡、脚手架、物料堆场进行全面检查，整改隐患；
2. **预案编制**：编制《汛期施工应急预案》，明确组织机构、职责分工、预警等级、应急措施、物资储备、联络方式、撤离路线；
3. **物资储备**：储备足够的抽水泵、发电机、沙袋、防雨布、编织袋、土工布、警示带、救生衣、应急照明、手电筒、通讯设备，并定期检查；
4. **排水系统**：疏通现场及周边的排水沟渠，保证排水顺畅；沟槽周围设置截水沟和挡水坎，防止雨水倒灌；
5. **预警机制**：关注气象预报，接收气象预警信息，当发布暴雨、洪水预警时，应提前采取措施；
6. **人员安排**：汛期实行 24 小时值班，设置专人负责汛情监测，值班人员应能随时调度人员和设备。

暴雨前措施：

- 对开挖的沟槽，应尽量缩短暴露时间，做到“挖一段、做一段、回填一段”，雨前不得大面积开挖；
- 对已开挖的沟槽，边坡应进行加固，如覆盖防雨布、喷射水泥砂浆、设置挡土板；
- 沟槽内的管道应采取抗浮措施，如覆土、压重、锚固，防止被水浮起；
- 沟槽两侧设置挡水坎和排水沟，雨水通过集水井集中排出，设置足够的排水泵，保证强制排水；
- 将基坑内的设备、材料转移至安全地带；
- 检查边坡、支护，对变形严重的及时加固，必要时撤人；
- 对电气设备应断电并移至高处，对露天电气箱应采取防雨措施。

暴雨中措施：

1. **停止作业**：暴雨期间应立即停止沟槽、基坑、有限空间、高处作业，所有人员撤离危险区域；
2. **巡查**：安排专人在确保自身安全的前提下巡查边坡、支护、排水情况，发现险情，立即报告；
3. **强制排水**：对积水的基坑、沟槽，及时启动水泵抽排，确保水位不超过警戒线；

4. **防止倒灌**：对低洼楼栋、地下室、车库入口，设置挡水板或沙袋，防止雨水倒灌；
5. **居民安全**：对小区内积水路段，设置警示标志，提醒居民绕行，必要时安排人员引导；
6. **险情处置**：发现边坡出现裂缝、坍塌征兆、支撑变形、管线漏水，应立即疏散人员，设置警戒，通知专业抢险队，必要时请求消防部门和政府部门支援。

暴雨后措施：

- 雨停后，不得立即恢复作业，应先检查边坡、支护、管道、电气设备、脚手架，确认安全后方可恢复；
- 清理积水，修复被冲毁的设施，整理现场；
- 对受浸泡的材料进行检查，不合格的不得使用；
- 总结汛期施工经验，完善预案。

10.4.2 塔吊、吊篮及脚手架防强风降落锁定与应急撤离演练

大风是脚手架倒塌、吊篮倾覆、围挡倒伏、设备坠落的重要诱因，也是高空坠物的主要原因，应建立严格的大风天气管理制度。

大风预警与停工标准：

- **预警**：关注气象预报，当发布大风预警或预计风力将达到规定级别时，应提前通知所有作业班组，做好防护；
- **停工标准**：一般风力达到 5 级及以上时，应停止吊篮作业、脚手架搭拆、起重吊装、外墙施工、屋面作业等高处作业；风力达到 6 级及以上时，应停止所有室外作业，人员撤离；
- **台风**：发布台风预警后，应提前停工，对脚手架、吊篮、塔吊、围挡、临时设施进行全面加固，台风过境后经检查确认安全再复工。

设备固定与锁定：

1. **吊篮**：大风来临前，应将吊篮降至地面或安全位置，并用钢丝绳固定在牢固的结构上，切断电源，锁闭操作箱，拆除不必要的部件；
2. **塔吊与起重设备**：应将吊钩升起，臂杆转至顺风方向，放松回转制动，使其可随风转动，固定好行走机构，切断电源；

3. **脚手架**：检查连墙件、剪刀撑、拉结，加固薄弱部位；拆除或收紧脚手架上的安全网，防止因受风面积过大而倒塌；清理脚手架上的杂物和材料；
4. **围挡与临时设施**：检查围挡的稳定性，必要时增加支撑和拉结；临时板房、工具棚、宣传牌应加固，或拆除；
5. **材料设备**：所有松散材料（如保温板、彩钢板、砖、砂石、脚手板）应固定或存入库房，防止被风吹落；
6. **高空物品**：清理屋面和脚手架上的松散物品，防止高空坠落；
7. **居民物品**：提醒居民收回阳台、窗台上的晾晒物品、花盆等，避免被吹落；
8. **电气**：大风时应切断露天设备的电源，防止线路被刮断引发触电。

应急撤离与演练：

- **撤离方案**：明确大风、暴雨、火灾、坍塌等情况下的撤离路线、集合点、人数清点方式、疏散指挥人员，并在现场标示疏散路线图；
- **预警信号**：规定统一的预警信号，如鸣哨、广播、警铃，让所有人员知悉；
- **应急演练**：每季度至少组织一次综合应急演练，汛期、大风季节前专项演练，演练内容包括预警响应、人员撤离、设备固定、险情处置、伤员救护、信息报告，演练后评估效果，总结改进；
- **居民疏散**：对可能受影响的居民，应协同街道、社区制定疏散方案，明确疏散对象、路线和临时安置点；
- **应急联络**：公布应急电话，设置 24 小时值班，建立与气象、消防、医疗、公安、街道的联络渠道；
- **恢复生产**：灾害过后，应检查各类设施，确认安全后，经监理和代建同意，方可复工。

安全管理的总体保障：

1. **组织保障**：成立项目安全生产领导小组，代建项目经理为总负责人，设专职安全管理人员，明确各级安全责任；
2. **制度保障**：建立安全生产责任制、安全检查制度、隐患排查与整改制度、事故报告制度、安全奖惩制度；
3. **检查机制**：实行日巡查、周检查、月评比，对发现的隐患下达整改通知，整改闭环；对重大隐患，实行挂牌督办；
4. **投入保障**：安全文明施工费专款专用，保证安全防护设施、教育培训、应急物资的投入，不得挤占挪用；

5. **信息化管理**：借助视频监控、智能安全帽、塔吊/吊篮监控系统、有限空间气体监测系统等信息化手段，提升安全管理水平；
6. **安全文化**：通过宣传、培训、安全竞赛，营造“人人讲安全、事事为安全”的氛围。

第十一章 竣工验收与长效运营移交准备

竣工验收不是工程的终点，而是长效管理的起点。老旧小区改造的最终价值，不在于验收当天“看起来很新”，而在于改造后能否长期“用得好、管得住、修得起”。许多小区改造后一两年就重回“脏乱差”，原因往往不是工程质量，而是没有同步建立管理机制：设备无人会操作，档案无处可查，物业无人接管，居民不知向谁报修。

本章围绕竣工档案、验收程序、居民评价、物业引入、智慧社区移交五个方面，明确代建单位在收尾阶段的技术管理要求。核心理念是：**资料齐全才能验收，居民认可才算合格，管理接得上才算完成。**

11.1 竣工验收档案准备与图纸归档要求

11.1.1 综合地下管线数字化竣工测量图（GIS/CAD 格式坐标入库）

改造中新建、改造和保留的地下管线，是小区未来维修和再次改造的基础。如果竣工后仍无准确图纸，今天的改造就会成为明天的“无图开挖”隐患，因此必须在管沟回填前或回填时同步完成竣工测量。

竣工测量时机：

1. **回填前测量**：管线敷设完成、尚未回填时，测量最为准确，应作为首选；因工序安排确需回填后测量的，应采用管线探测仪器复测，并对重要节点开挖验证；
2. **分段测量**：随施工进度分段、分批测量，不要等到全部完工后一次性补测，防止遗漏和失真；
3. **监理见证**：测量过程由监理或代建见证，保证数据真实。

测量内容：

- 管线的平面坐标、管顶（管底）标高、埋深、管径、材质、压力等级、敷设方式；
- 检查井、阀门井、消火栓井、水表井、人孔、手孔的位置、井盖标高、井底标高、井型、尺寸；
- 管线的转折点、分支点、变坡点、交叉点、接入点；

- 管线的权属和用途标识，包括雨水、污水、给水、燃气、电力、通信、有线电视、路灯、监控、弱电等；
- 附属设施，如化粪池（10）、阀门、调压设施、变压器、配电箱、光交箱的位置和规格；
- 废弃管线的位置及处理情况（封堵、拆除、保留）。

成果要求：

- **坐标系统**：采用当地统一的平面坐标系和高程基准，与规划、管线普查成果保持一致；
- **精度**：满足地下管线测量规范要求，管线点平面位置和高程精度应控制在规定范围内；
- **数据格式**：同时提供 CAD 格式（DWG）和 GIS 格式（如 Shapefile、GDB 等）的成果，并附属性表，包含管线类型、材质、管径、埋深、建设年代、权属单位、施工单位、验收日期等字段；
- **成果审核**：测量成果由具有测绘资质的单位出具，经代建单位审核，并经各管线权属单位确认；
- **入库移交**：竣工测量成果应按规定向城建档案馆、城市地下管线管理部门报送并入库，同时移交委托方、街道、物业各一套；
- **现场标识**：对重要管线，在地面设置标志桩或标识贴，便于日后辨认。

与既有成果更新：竣工测量成果应与改造前物探成果叠加，形成“改造前—改造后”对比图，明确新增、更换、废弃、保留管线，使地下管线数据库得到完整更新。同时将 BIM 模型（如有）更新至竣工状态，作为数字化资产移交。

11.1.2 分部分项工程验收评定表、质量证明文件及隐蔽记录装订成册

竣工资料是工程质量的“身份证”，也是保修、审计、维修的依据。资料应真实、完整、规范、可追溯。

竣工资料的构成：

1. **综合管理类**：项目立项批复、可行性研究报告、概算批复、规划许可、施工许可、招投标文件、合同、开工报告、竣工报告、会议纪要、往来函件；
2. **勘察设计类**：勘察报告、结构安全鉴定报告、施工图及审图意见、设计变更通知、设计交底与图纸会审记录、专项设计文件；

3. **施工管理类**：施工组织设计、专项方案及审批、技术交底记录、测量放线记录、施工日志、安全教育与检查记录；
4. **材料与设备类**：材料合格证、出厂检验报告、进场验收记录、见证取样记录、复试报告、封样记录、设备清单、设备说明书、质保书、检测报告；
5. **质量验收类**：检验批、分项、分部工程质量验收记录，隐蔽工程验收记录（附件四），各类试验与检测记录（闭水、压力、蓄水、接地电阻、绝缘电阻、拉拔等）；
6. **功能与专项验收类**：消防、防雷、环保、电梯、燃气、供水、供电、通信等专项验收文件和证明；
7. **造价与结算类**：变更签证、工程预备费动用记录、进度款支付、结算书、审计报告；
8. **影像类**：施工全过程影像资料、航拍资料、关键工序视频、竣工前后对比影像；
9. **竣工图**：根据实际施工情况编制的竣工图，加盖竣工图章，由编制人、审核人、技术负责人签字；
10. **居民沟通类**：居民公示、征求意见、表决、协议、投诉处理、满意度调查资料；
11. **保修与运维类**：保修书、设备使用说明、维保合同、应急预案、操作规程。

编制与装订要求：

- **一卷一目录**：资料按专业和分部分项分类，编制总目录和分卷目录，页码连续，便于检索；
- **原件为主**：材料证明文件应为原件，确需复印的，应加盖供货单位公章或注明复印件保存处，并有经办人签字；
- **签字盖章**：各类记录应有施工、监理、代建等各方负责人签字及单位公章，缺项、漏签、代签的资料不得归档；
- **与实物一致**：资料数据应与现场实际一致，严禁事后补做、造假；
- **同步形成**：资料应随工程进度同步收集整理，不能等到竣工时再突击；
- **分类归档**：纸质资料至少一式四份，分别移交委托方、城建档案馆、物业和代建单位留存；
- **电子化**：全部资料同时扫描成 PDF，建立电子档案，并与影像资料、竣工测量成果和 BIM 模型一并存储，支持检索和备份；
- **审核机制**：由代建单位资料员初审，技术负责人复核，项目经理批准，再提交监理确认，最后由建设单位审查。

资料预验收：在竣工验收前，组织资料预验收，对缺失、错误、不规范的资料列出问题清单，限期整改，防止因资料问题影响验收。

11.2 分部与综合竣工验收程序

11.2.1 各专项（规划、消防、防雷、环保）验收组织节点

老旧小区改造涉及多个专业，部分专业有独立的验收和备案要求，应提前梳理、统筹安排。

表 11-1　专项验收组织节点表

专项验收	对应要素	组织要点
消防验收/备案	楼栋消防（6）、消防通道（20）、室外消防（21）、加装电梯井道防火	按消防法规规定，需要验收或备案的，应提前向消防主管部门申报，提交资料，配合现场检查
防雷验收	电气设施（11）、防雷接地、屋面设备	由具备资质的防雷检测机构检测，出具检测报告，必要时向气象主管部门备案
规划核实	加装电梯（39）、新增构筑物、围墙（29）、停车棚、公共服务设施（55）	涉及新增建筑或改变外观的，应完成规划竣工核实
环保与水土保持	施工噪声、扬尘、渣土处置、绿化（44）	核查环保措施落实、渣土运输合规、绿化恢复情况
特种设备验收	加装电梯（39）	由特种设备检验机构监督检验，取得检验合格证，办理使用登记
燃气验收	管道燃气（18）	由燃气公司按规范验收、通气，出具验收合格证明
供水验收	供水管网（33）、楼栋供水（7）、一户一水表（16）	水质检测合格，供水企业接收，办理水表移交
供电验收	供电设施（32）、一户一电表（17）、充电桩（52）	供电企业验收，办理计量和接入手续
通信与广电验收	三线整治（30）、弱电线路、监控（28）	各运营商验收确认
节能验收	建筑节能改造（38）	完成保温材料复试、实体检测，出具节能分部验收资料
无障碍验收	无障碍设施（22）、适老化设施（19）	对坡道、扶手、盲道等逐项检查，必要时邀请残联、老龄部门参与
海绵城市验收	建设海绵城市（59）	核查透水铺装、下沉绿地、雨水设施的施工与功能

组织要点：

1. **提前介入**：专项验收部门多、周期长，应在施工中期就开始联络，了解验收要求和资料清单，避免“工程完了，手续不全”；
2. **验收计划**：编制《专项验收计划表》，明确各专项验收的责任人、申报时间、验收时间、所需资料、验收状态，每周更新；
3. **预验收**：在正式验收前，代建组织内部预验收，发现问题提前整改；
4. **整改闭环**：对专项验收中提出的问题，建立整改清单，限期整改，复验合格后取得验收文件；
5. **文件归集**：各专项验收文件应及时归入竣工档案，作为综合竣工验收的前置条件。

11.2.2 委托方、属地街道、施工、监理及代建五方竣工验收评定

验收分层：

- **检验批、分项验收**：由监理组织，施工单位参加，代建旁站或抽检；
- **分部工程验收**：由监理组织，施工单位、设计单位（地基与基础、主体结构等相关分部）参加，代建参加；
- **单位工程（单项）竣工验收**：由建设单位（委托方）组织，代建、设计、施工、监理等参加，邀请属地街道、社区、居民代表参加；
- **项目综合竣工验收**：在全部单项工程和专项验收完成后，由委托方组织，对整个小区改造项目进行综合评定。

竣工验收条件：

1. 完成设计和合同约定的全部内容（居民自选类内容按已确认清单执行）；
2. 施工单位出具工程竣工报告，监理出具工程质量评估报告，设计单位出具设计质量检查报告，勘察单位出具勘察质量检查报告（如有）；
3. 质量证明文件、检测报告、试验记录齐全，主要材料设备有合格证和复试报告；
4. 各专项验收已完成并取得合格文件；
5. 竣工资料完整并经预验收通过；
6. 工程质量缺陷已整改完毕，遗留问题有明确的处理计划；
7. 已签署工程质量保修书；
8. 竣工测量成果已完成。

五方验收程序：

1. **提交申请**：施工单位自检合格后，提交竣工验收申请，监理审核，代建复核，报委托方；
2. **成立验收组**：由委托方牵头，成员包括代建、监理、施工、设计、街道、社区、居民代表，必要时邀请质量监督机构、专家、专业部门参与；
3. **验收会议**：验收组听取施工、监理、设计、代建汇报，审阅资料，实地查看，核对实体质量；
4. **现场检查**：按楼栋、按要素、按区域逐一检查，对照图 1、图 2 的 60 项改造要素清单和设计图纸，检查实物是否完成、质量是否合格、功能是否正常，可采用随机抽查、实测实量、通水通电试验、开关门窗试验等方式；
5. **资料核查**：核查竣工资料的完整性、真实性；
6. **意见汇总**：验收组各成员提出意见，形成《竣工验收意见》，列出合格项、整改项、遗留问题；
7. **验收结论**：分为“合格”“合格但需整改”“不合格”，对“需整改”的，限期整改，复验合格后方可通过；对“不合格”的，应重新组织验收；
8. **签署文件**：验收各方在《竣工验收报告》上签字盖章，对各方责任予以明确；
9. **备案**：按规定向住建主管部门办理竣工验收备案；
10. **移交**：验收合格后，及时办理工程移交、资料移交、设施设备移交。

验收中的原则：

- **实事求是**：不因工期、人情放松标准，对质量不合格的，坚决不通过；
- **对照清单**：以确认的改造清单和设计图纸为准，防止缺项漏项；
- **功能优先**：重点检查与居民使用相关的功能，如通水通电、门禁开启、照明、排水、消防、电梯运行；
- **居民参与**：保证居民代表的发言权，不能“走过场”；
- **遗留问题闭环**：对无法在验收前完成的问题（如绿化需要养护期、季节性问题），应列出清单，明确完成时间和责任人。

11.3 居民代表体验与满意度评价机制

11.3.1 “居民开放日”实地体验与工程质量反向评议

居民是改造成果的最终使用者，他们的体验是对工程最直接的检验。在正式验收前后，应组织“居民开放日”，让居民带着生活经验检查工程。

开放日组织：

1. **时间安排**：在竣工验收前 1～2 周，选择周末或居民方便的时间，开放全部或部分改造成果，让居民自由参观、体验；
2. **通知与动员**：通过公告、微信群、楼栋长、入户通知等多种方式，提前告知，鼓励居民参加，特别是老人、残疾人、儿童家长等需求较强的人群；
3. **体验路线**：设置若干条体验路线，如“回家路线”（从小区大门到自家单元）、“老人路线”（无障碍、扶手、休息座椅）、“孩子路线”（儿童活动区、安全设施）、“停车路线”（停车位、充电桩）、“垃圾投放路线”，让居民按生活场景体验；
4. **现场讲解与演示**：安排工作人员讲解改造内容、设备使用方法，如门禁、智能快递柜、充电桩、垃圾分类设施、应急设施，并现场演示；
5. **模拟体验**：组织居民试乘电梯、试用扶手、试走坡道、试按应急呼叫，让居民亲身体验设施的便利与安全；
6. **反向评议**：设置评议表，请居民从质量、功能、美观、安全、便利等维度打分，并提出意见和建议；也可采用扫码评价、意见箱、座谈会、现场访谈等多种形式；
7. **安全保障**：开放日应确保安全，对未完全验收的区域做好隔离，安排工作人员值守，对老人和儿童给予帮助；
8. **宣传报道**：拍摄开放日的活动照片和视频，通过公众号、社区平台发布，增进居民对改造成果的了解。

反向评议的特点：“反向评议”强调的是由居民来检验施工和管理方，而不是施工方向居民介绍成果。其原则是：

- 居民挑毛病，施工方不辩解，先记录、再核实；
- 居民提出的问题，有“对、不对、无法确定”三类，分别处理；
- 对确属质量问题的，承诺整改并限定时间；

- 对不属于改造范围但居民关心的，转交相关部门或物业；
- 对居民的积极评价，也应记录，作为工作成效的体现。

11.3.2 居民反馈细节瑕疵清单收集与保修期前置集中消项

瑕疵清单的收集：

1. **多渠道收集**：开放日评议表、驻点办公室、微信群、入户走访、意见箱、热线电话；
2. **统一登记**：将居民反馈的问题统一登记在《居民反馈细节瑕疵清单》中，记录楼栋、单元、房号（如涉及）、问题描述、照片、反馈人（可匿名）、反馈时间；
3. **分类整理**：按专业分类，如土建（墙面、地面、门窗）、给排水、电气、绿化、道路、标识、设备、其他；
4. **责任划分**：判断每个问题属于施工质量缺陷、设计问题、居民使用不当、既有问题还是管理问题，明确责任单位。

保修期前置集中消项：

保修期是工程交付后，施工单位承担维修责任的期限。为避免居民遇到问题后反复投诉、多头报修，应在竣工验收前后“前置”集中销项：

1. **集中整改**：对瑕疵清单中的问题，施工单位应在规定时限内（一般为竣工验收前或验收后 15～30 天）集中整改完成，不能拖到保修期；
2. **分级处理**：
   - 影响安全和基本功能的问题，如漏水、漏电、门禁失灵、电梯故障，立即处理；
   - 影响使用体验的问题，如开关门不顺畅、墙面小缺陷、路面小积水，限期处理；
   - 美观类细节，如色差、划痕、局部污染，集中处理；
3. **整改验收**：整改完成后，由代建、监理复查，必要时请反馈居民确认，确认后销号；
4. **公示反馈**：将瑕疵问题的处理情况向居民公示，让居民看到整改成果；
5. **遗留问题**：对暂时无法整改的问题，如需要特定季节、特定条件才能处理，明确处理计划和责任人，公示并跟踪；

6. **保修期管理：**

   - 明确保修期限，如屋面防水不少于 5 年，外墙防水、管道渗漏等按规范和合同约定，一般装修工程 2 年，设备按厂家质保期；
   - 建立保修期台账和报修渠道，公布报修电话，设专人受理；
   - 保修响应：紧急问题 2 小时内响应，一般问题 24 小时内响应，3～7 日内处理完毕；
   - 保修金管理：质保金应保留至保修期满，并根据保修期内问题处理情况返还；
   - 联合检查：在保修期内，每年组织一次联合检查（如汛期前后），主动发现并处理问题；
   - 保修期满前检查：保修期结束前，组织一次全面检查，处理遗留问题后，再办理保修终结手续。

居民满意度评价：

- **评价方式**：问卷调查、入户走访、座谈会、电话回访，可由第三方机构独立实施，以提高客观性；
- **评价内容**：包括对改造内容、工程质量、施工管理、居民沟通、安全文明、投诉处理、整体满意度的评价；
- **评价对象**：覆盖不同年龄、性别、居住时间、居住楼层、产权类型的居民，样本应具有代表性，一般不少于总户数的规定比例；
- **评价结果**：形成满意度调查报告，计算总体满意度和分项满意度，对满意度低的项目重点分析；
- **结果应用**：评价结果作为竣工验收参考和代建单位考核指标，对低满意度事项制定改进措施，并反馈居民。

11.4 规范化物业管理引进同步推进要求（图示 60）

图 2 第 60 项“完善规范化物业管理（后续管理）”，是实现“改得好、管得住”的关键，也是改造的最终落脚点。如果没有物业管理或居民自治，再好的设施也会很快损坏、失效。因此必须同步推进，在施工阶段就开始谋划，竣工前后完成交接。

11.4.1 设施设备（水泵、配电房、门禁道闸、加梯）操作规程与运维交底

设施设备清单与台账：

1. 对改造后新增和更新的设施设备，建立《设施设备台账》，包括设备名称、型号、规格、数量、安装位置、供应商、安装单位、投运日期、保修期、维保单位、联系人；
2. 清单应涵盖：供水加压泵、水箱、消防泵、消火栓系统、配电房、变压器、配电箱、路灯回路、监控设备、门禁系统、道闸、智能快递柜、充电桩、电梯、化粪池、雨污水井、海绵设施、垃圾分类设施、AED 等急救设施、公共服务设施内的设备；
3. 对每一项设备，明确其责任主体（物业、产权单位、专业公司）。

操作规程编制：

- 针对重要设备，如水泵、配电房、门禁道闸、电梯、充电桩，编制《操作规程》和《日常检查清单》，内容包括：设备概述、操作步骤、日常检查要点、异常情况处理、紧急停机程序、安全注意事项、联系人；
- 规程应图文并茂、通俗易懂，适合物业人员和居民志愿者使用；
- 将关键操作规程张贴在设备旁，方便现场查阅。

运维交底：

1. **交底对象**：物业公司人员、业主委员会代表、社区工作人员、专业维保单位、居民志愿者；
2. **交底方式**：组织现场培训，由设备供应商、安装单位、代建技术人员共同讲解，进行实际操作演示，对关键岗位进行实操考核；
3. **交底内容**：
   - 设备的功能、原理、使用方法；
   - 日常检查、保养周期和内容；
   - 常见故障的判断和初步处理；
   - 应急处置，如停电、停水、设备故障、电梯困人、火灾；
   - 备品备件清单和采购渠道；
   - 保修期内的维修流程、联系方式；
4. **书面资料**：移交设备说明书、合格证、检测报告、保修卡、维保手册、操作规程、图纸等；

5. **交底记录**：形成《设备运维交底记录》，参加培训人员签字确认；
6. **试运行**：在竣工验收后移交前，设置一定的试运行期（如 1～3 个月），由施工单位、设备供应商和接管方共同运行，发现问题及时调整；
7. **运行监测**：对重要设备建立运行台账，定期检查，形成设备“健康档案”。

电梯运维专项：

- 明确电梯使用管理单位，签订维保合同，维保单位应具备资质，维保频次和内容符合规定；
- 建立电梯应急救援机制，公示救援电话，定期演练；
- 办理电梯保险，明确事故责任划分；
- 建立运维资金账户，明确资金来源和使用管理（参见第七章 7.2 节）。

11.4.2 代建团队协同属地部门推动专业物业或自主托管平稳过渡

物业管理现状评估：在改造前期就应摸清小区现有的物业管理状况，分为以下几类：

- **有物业公司**：评估其服务质量、收费水平、居民满意度，判断是否继续聘用、需要改进还是更换；
- **无物业公司，有业委会或居民自治**：评估自治能力和运行状况；
- **无任何管理**：属于“三无小区”，需新引入物业或建立自治机制；
- **多个小区合并管理**：评估合并管理的可行性。

管理模式选择（因小区制宜）：

1. **专业物业公司**：适用于规模较大、居民有付费意愿的小区，通过公开招标或业主大会选聘；
2. **社区托底管理**：适用于规模小、居民付费能力弱的小区，由街道、社区居委会组织、政府提供补贴，委托保洁、保安等基本服务；
3. **居民自治**：由业主委员会或居民自管小组组织实施，适合居民素质较高、组织能力强的小区；
4. **片区联合管理**：多个邻近小区联合由一家物业公司统一管理，降低成本，提高效率；
5. **“物业+养老/社区服务”混合模式**：结合社区服务功能（55），拓展收入来源。

推动物业管理的工作步骤：

1. **前期宣传**：在改造期间，通过多种渠道宣传物业管理的重要性，让居民认识到“改造靠政府、维护靠大家”；
2. **居民意愿调查**：调查居民对物业管理模式、服务内容、收费标准的意愿，形成需求清单；
3. **组建自治组织**：协助社区推动成立业主委员会或居民自管组织，制定管理规约；
4. **制定管理方案**：明确服务内容（保洁、绿化、秩序维护、设施设备维护、停车管理、垃圾分类等）、收费标准、收支公示、监督机制；
5. **选聘物业**：通过公开程序选聘物业公司，签订物业服务合同，明确服务标准、质量、违约责任；
6. **资金保障**：
   - 物业费：按合理标准收取，不足部分可通过公共收益（停车费、广告费、场地租赁）补充；
   - 公共收益管理：公共收益单独核算，经业主监督使用；
   - 政府补贴：对老旧小区物业，政府可给予一定的启动期补贴或托底补贴；
   - 维修资金：落实住宅专项维修资金的归集、使用和管理；
7. **平稳过渡**：
   - **提前介入**：在改造施工后期，物业公司提前进驻，参与设施设备验收、接管，熟悉设施；
   - **联合运行**：设置过渡期（如 3～6 个月），施工单位、代建单位和物业公司共同运行，保证问题及时解决；
   - **交接清单**：逐项清点移交设施设备、资料、钥匙、备品备件，办理书面交接手续，各方签字；
   - **服务磨合**：物业进驻后，定期召开居民座谈会，听取反馈，调整服务；
8. **监督考核**：建立物业服务质量评价机制，由居民、社区、业委会共同评价，评价结果与物业费挂钩或续聘决策挂钩；
9. **长效机制**：推动建立“街道—社区—业委会—物业”四方联席会议，定期研究小区管理中的问题，保证管理持续有效。

代建单位的角色：代建单位并不是物业管理的责任主体，但应在以下方面发挥作用：

- 在设计阶段预留物业用房、设备用房、垃圾收集点、保洁间等管理空间；

- 在施工阶段保证设施设备质量，降低后期维护成本；
- 在验收阶段完成设备交底，提供运维资料；
- 在保修期内协调施工单位响应物业和居民的报修；
- 协助街道、社区推动物业方案的落实，提供专业技术支持；
- 在项目后评估中，跟踪物业引入的效果，总结经验。

11.5 智慧社区系统移交与数据集成（图示 58）

智慧社区（58）是提升类改造的重要内容，涵盖监控安防、门禁道闸、智能充电、智能停车、环境监测、电梯监控、消防监测、信息发布等多个子系统。这些系统往往由不同厂商提供，如果集成不到位、移交不规范，容易形成“信息孤岛”，甚至沦为“摆设”。

11.5.1 监控安防（28）、智能充电桩（52）、道闸门禁数据平台无缝移交

系统清单与架构梳理：

1. 汇总各子系统：视频监控（28）、门禁系统（2）、小区入口道闸（46）、智能充电桩（52）、智能快递柜（53）、电梯物联网监控、消防物联网（烟感、水压监测）、水电表远程抄表（16、17）、井盖监测、环境监测、停车管理系统、信息发布屏（54）；
2. 梳理系统架构：包括前端设备、传输网络、存储设备、平台软件、接口协议、对接关系；
3. 明确数据流向，如视频数据是否接入公安平台，充电桩数据是否接入电力或城市平台，电梯数据是否接入特种设备监管平台。

移交前的调试与验收：

- **单系统调试**：各子系统独立调试，保证功能正常，如视频清晰度、存储时间、门禁开启、道闸识别准确率、充电桩计费与保护功能；
- **联调联试**：各系统之间的联动，如火灾时门禁自动开启、报警时摄像头联动录像、充电桩异常时断电报警；
- **平台集成**：将各子系统接入统一的智慧社区管理平台，实现统一展示、统一管理、统一报警；

- **接口开放**：平台应提供标准数据接口，便于接入街道、区级城市运行管理平台，避免未来更换厂商时数据无法迁移；
- **性能测试**：测试系统在高峰期的稳定性、响应速度、数据存储可靠性；
- **网络安全**：对系统进行网络安全测评，设置访问权限、数据加密、防火墙、日志审计，防止黑客攻击和数据泄露；
- **数据合规**：视频监控、人脸识别、车牌识别等涉及个人信息的数据，应遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等规定，明确采集目的、范围、保存期限，设置安全保护措施，并征得居民同意或履行告知义务；
- **试运行**：试运行不少于 1 个月，记录故障和处理情况，满足稳定运行要求后方可验收。

无缝移交内容：

1. **硬件设备**：按台账逐项清点移交，包括摄像头、门禁机、道闸、充电桩、服务器、交换机、UPS、显示屏等；
2. **软件系统**：软件安装包、授权文件（License）、源代码托管协议（如适用）、数据库结构说明、系统管理手册、用户手册；
3. **账号与权限**：移交系统管理员账号、密码，设置分级权限，并明确密码修改和保密要求，原厂商和施工方的临时账号应全部清除或交接；
4. **数据资产**：移交系统中的基础数据，如居民信息、车辆信息、设备台账、历史记录，数据应经居民同意并合规使用；
5. **技术文档**：系统设计方案、网络拓扑图、设备点位图、接线图、接口文档、测试报告、验收报告；
6. **运维服务**：明确保修期和维保服务内容，包括响应时间、定期巡检、软件升级、数据备份、故障修复；
7. **应急预案**：系统故障、网络中断、数据丢失、被攻击时的应急处理预案；
8. **备品备件**：提供必要的备品备件，并说明采购渠道。

11.5.2 管理系统账号权限移交与属地网格员/物业管理人员操作培训

账号与权限管理：

1. **分级授权**：
   - 管理员级：由物业负责人、街道指定人员持有，负责系统配置和用户管理；

- 操作员级：物业日常操作人员、保安，负责监控查看、门禁管理、报警处理；
- 查询级：社区工作人员、网格员，查阅有限数据；
- 居民级：居民可通过 App 或小程序查看公共信息、办理业务、报修；

2. **最小权限原则**：只授予工作所需的最低权限，涉及个人敏感信息的权限严格限制；
3. **账号实名制**：每个账号对应具体责任人，禁止共用账号；
4. **密码与认证**：设置强密码，定期更换，重要操作采用双因素认证；
5. **操作日志**：系统记录所有操作日志，保留不少于规定时间，便于追溯；
6. **离职与调岗管理**：人员离职或调岗时，及时回收账号权限；
7. **移交记录**：形成《系统账号权限移交清单》，移交人、接收人签字确认。

操作培训：

- **培训对象**：物业管理人员、保安、网格员、社区工作人员、业委会代表、居民志愿者；
- **培训内容**：
  1. 系统概述和各子系统功能；
  2. 日常操作，如视频调取与回放、门禁授权与注销、道闸管理、充电桩监控与结算、报警处理、数据统计；
  3. 常见故障排查和初步处置；
  4. 应急操作，如断电、断网、设备故障时的临时处理；
  5. 信息安全与个人隐私保护要求；
  6. 居民端应用（App 或小程序）的推广与使用指导；
- **培训方式**：集中授课、现场实操、操作视频、图文手册、一对一指导，并设置考核，合格者发放操作证书；
- **培训时间**：不少于规定学时，分批次进行，保证全员覆盖，并在系统运行初期安排驻场支持；
- **培训记录**：形成培训签到表、培训课件、考核结果，作为竣工资料；
- **居民培训**：针对门禁使用、智能快递柜、充电桩、报修 App 等，开展宣传与培训，特别关注老年人，提供纸质使用说明和人工协助；
- **长期支持**：设立技术支持热线，在保修期内提供远程和现场支持，并定期回访。

与属地平台衔接：

- 协助街道、社区将小区智慧平台数据接入基层治理平台，如城市运行“一网统管”、网格化管理系统；
- 网格员通过平台掌握小区的人口、房屋、设施、事件信息，提高管理效率；
- 建立事件流转机制，如平台发现的井盖缺失、电梯故障、消防隐患、治安问题，能够及时派单、处理、反馈；
- 明确数据共享边界和责任，保证数据安全。

长效运行保障：

1. **运行经费**：智慧社区系统的运行维护需要持续费用，如通信费、云服务费、软件升级费、设备更换费，应在方案阶段测算，并明确资金来源（政府补贴、物业费、公共收益）；
2. **定期评估**：每半年对系统使用效果进行评估，如设备在线率、报警处理及时率、居民使用率，对不足之处改进；
3. **升级迭代**：根据居民需求和技术发展，适时升级功能，避免系统落后；
4. **责任明确**：明确系统的所有权、使用权、管理权，防止因权责不清而无人维护。

第十二章 常见问题与处置指引

前面各章对老旧小区改造的主要技术环节作了系统交底，但现场情况千变万化，总会出现设计和方案之外的“意外”：挖出了图纸上没有的管线，新旧结构交接处反复渗漏，违建拆不下来，场地小得材料根本放不下。这些问题的共同点是：**事发突然、涉及多方、处理不当后果严重。**

本章选取四类最具代表性的问题，给出“判断标准、处置流程、技术措施、责任分工”一体化的处置指引。基本原则是：**先保安全、再查原因、后定方案；先停工保护、再协调处理、后恢复施工；所有处置均须留痕、可追溯。**

12.1 规划管综与现场未知管线冲突处置指引

尽管前期做了物探和管综，但老旧小区地下管线的复杂程度仍然常常超出预期。施工中遇到未标明的管线、位置与图纸不符的管线、废弃与带电难以分辨的管线，是最常见也最危险的情形。

12.1.1 现场探出未标明军缆、燃气、供水干管时的紧急保护停工流程

风险认识：不明管线可能是军用通信光缆、国防专用线路、高压电缆、中压燃气管、供水干管、热力管、工业管道等，一旦破坏，后果可能是爆炸、触电、大面积停水停电、通信中断，甚至涉及国家安全和军事通信，后果极为严重。因此，凡发现不明管线，一律按“最危险情形”处置，**不得凭经验判断、不得擅自切断、不得继续挖掘**。

紧急处置流程：

1. **立即停工**：发现不明管线、异常标识（如警示带、混凝土包封、标志砖）、异味（燃气味）、异常声响（气体泄漏声）、水雾，操作人员应立即停止作业，机械停止运转，人员撤离到安全区域；
2. **现场保护与警戒：**
   - 设置警戒线和警示标识，禁止无关人员靠近；

- 严禁明火、严禁吸烟、严禁使用手机和可能产生火花的设备（疑似燃气泄漏时）；
- 关闭附近的电源，避免产生电火花；
- 夜间设置警示灯，安排专人看守；

3. **第一时间报告**：现场负责人立即向代建项目经理、监理报告，代建在 30 分钟内向委托方和街道报告，并通知相关管线单位；
4. **联系权属单位**：
   - 疑似燃气管：立即通知燃气公司抢险部门，疑似泄漏时应拨打 119 和燃气抢险电话，组织居民疏散；
   - 疑似电力电缆：通知供电部门，严禁触碰，设置绝缘隔离；
   - 疑似通信光缆：通知各运营商，确认归属；
   - 疑似军用线缆或国防设施：应立即报告当地政府相关部门、军事机关或人民武装部，并严格保密，听从军事主管部门的指示，严禁拍照外传；
   - 疑似供水干管：通知供水公司，视情况采取关阀措施；
5. **权属确认与现场会勘**：由代建牵头，组织权属单位、设计、监理、施工、街道到现场会勘，通过开挖探坑、仪器检测、资料调阅，确认管线的性质、走向、埋深、管径、运行状态；
6. **形成会勘记录**：记录发现时间、位置、现状、影像、各方意见，并由各方签字；
7. **保护措施**：权属单位确认后，由其出具保护要求，施工单位按要求采取保护措施，如悬吊、加设套管、浇筑混凝土包封、设置警示标识、临时支护；
8. **方案调整**：设计单位根据管线实际情况，调整设计方案，必要时修改管线走向、标高，或与权属单位协商迁改；
9. **复工条件**：只有在权属单位书面确认、保护措施到位、调整方案经审批后，才能复工；
10. **影像与资料**：全过程拍摄影像，更新管线综合图和探测成果，并纳入竣工资料。

特别注意事项：

- **军用线缆**：发现疑似军缆时，应以保护和保密为前提，不得擅自处理，应严格服从军事部门的要求，遵守保密规定；
- **带电电缆**：即便怀疑是废弃电缆，也应先按带电对待，经供电部门验电、确认断电并办理手续后才能处理；

- **燃气泄漏**：发现燃气泄漏时，首要措施是疏散人员、切断火源、通风，而不是堵漏；任何处置必须由燃气公司专业人员实施；
- **有毒气体**：发现异常气体，应按有限空间管理，使用检测仪检测，必要时撤离；
- **不得隐瞒**：不得为赶工期而隐瞒、掩盖管线破坏的事实，否则应追究相关人员的责任。

管线损坏事故的处置：如已经造成管线损坏，应立即启动应急预案：关闭相关阀门或切断电源，疏散居民，通知抢修单位，配合抢修，做好居民的饮水、用电、通气保障，并按规定向有关部门报告，事后开展原因调查，明确责任，追究赔偿，并总结教训。

12.1.2 管线避让原则应用与局部重新放坡微调技术处理

当探明管线后，在确保安全的前提下，应通过技术手段调整新建管线，实现与既有管线的协调。

避让原则的应用：参照第四章 4.3 节确定的避让原则，在具体处置时应注意以下要点：

1. **既有保留管线优先**：对不能迁移或迁移成本过高的既有管线，新建管线应主动避让，如绕行、改变埋深、改变走向；
2. **压力管让重力管**：如果新建的雨污水管与既有给水管冲突，应优先调整给水管（如局部加深、上跨或下穿、加设套管），避免调整重力管的坡度；但如果既有给水管无法调整，则通过提升泵站、增设检查井等方法解决；
3. **交叉处理**：
   - 污水管与给水管交叉：给水管应在污水管上方，如必须在下方时，应对给水管加设钢套管，套管长度应超出交叉点两侧不小于规定长度；
   - 雨污水管与电力、通信管线交叉：应保证垂直净距，必要时对线缆加设保护管或混凝土包封；
   - 与燃气管线交叉：应保证规定的净距，必要时加设套管、增设检漏管，并征得燃气公司同意；
4. **水平净距不足**：采取缩小开挖宽度、采用顶管或非开挖技术、设置支护、增加保护措施等方法，并取得权属单位同意；
5. **管材调整**：在空间受限处，可采用小口径管、柔性管、增加检查井密度、改变管件形式，或采用管沟、共同沟形式；

6. **深度调整**：适当增大或减小埋深，但应满足最小覆土要求和最大埋深限制，同时重新核算坡度和流速。

局部重新放坡微调技术：排水管线要重力流，调整标高后必须保证坡度满足要求。局部重新放坡的技术要点如下：

1. **重新测量**：对冲突管线的具体位置和标高进行精确测量，获得最新数据；
2. **重新计算**：
   - 确定新的起点、终点标高，保持上下游衔接；
   - 按设计的最小坡度（如污水管 DN200 最小坡度不小于 0.004，具体按规范和设计）校核；
   - 重新计算流量、流速、充满度，确保满足排水要求；
   - 若局部坡度无法满足，可采用“跌水井”“增加检查井、缩小井间距”“局部加大管径”“局部采用陡坡”等措施；
3. **平面微调**：在红线和空间允许的条件下，适当移动管线位置，使之避开冲突点，但应保证与建筑基础、既有管线的净距；
4. **管基处理**：重新设计管基，保证管基承载力，必要时采用混凝土基础或换填；
5. **检查井调整**：根据管线调整，重新布置检查井位置，使其便于检修，井内流槽应顺滑；
6. **设计变更**：所有调整均应形成《设计变更通知单》，经设计单位确认，代建、监理审核；涉及投资、规模、功能或费用调整的，须报委托方并按财政资金管理规定的变更报批程序办理，批复后实施；
7. **施工控制**：调整后的管线施工，应严格测量控制，管道安装完成后及时复测，确保坡度正确；
8. **试验验收**：调整的管段应进行闭水试验和 CCTV 检测，保证无倒坡、无积水。

特殊情形：

- **无法避让的废弃管线**：确认为废弃且无危险的管线，经权属单位书面同意后，可采取切断、封堵、拆除，并保留记录；
- **临时迁改**：对影响施工的管线，可采用临时迁改方式，施工完成后恢复，迁改方案应由权属单位认可；
- **永久迁改**：如确需迁改，应由权属单位设计、施工或委托，费用承担按合同和政策执行，并纳入工程预备费或专项审批；

- **设计预留**：对无法确定的管线区域，可在设计中预留一定调整空间，并明确现场确定的程序。

12.2 新旧结构结合部位渗漏与裂缝处置指引

新旧结构结合部位是应力集中、变形不同步、防水薄弱的区域，渗漏与裂缝反复发生，是老旧小区改造质量投诉的重灾区。典型部位包括：加装电梯（39）井道与原建筑外墙交接处，新做屋面（9）与原有屋面搭接处，新增构件（遮阳篷 34、空调机位 35、连廊）与墙体连接处，穿墙管道根部等。

12.2.1 加装电梯井道与原建筑外墙沉降差缝隙防水节点修复

成因分析：

1. 加装电梯基础与原建筑基础沉降量不同，产生不均匀沉降；
2. 新建钢结构受温度变化，热胀冷缩与砖混墙体变形不一致；
3. 沉降缝宽度不足或缝内填塞材料老化、脱落；
4. 盖缝板固定不牢，被风吹动、锈蚀，防水失效；
5. 井道顶部与原建筑屋面交接处泛水高度不足，防水层收头不严；
6. 雨水沿外墙流到缝隙处，渗入室内；
7. 施工质量问题，如密封胶质量差、涂刷不到位、基层未处理。

处置流程：

1. **现状检查：**
   - 检查渗漏位置、渗漏形态（线渗、点渗、面渗）、渗漏量，并绘制渗漏点分布图；
   - 测量缝隙宽度变化，必要时设置裂缝观测标，连续观测一段时间，分析是否仍在持续变形；
   - 检查沉降观测数据，判断是否沉降仍未稳定；
   - 检查盖缝板、密封胶、防水层状态；
   - 必要时通过淋水试验、红外热成像确定渗漏路径；
2. **原因判定**：由设计、施工、代建、检测单位共同分析，判断是结构变形问题还是防水构造问题，是否需要结构层面的处理；

3. **制定方案**：根据原因制订处理方案，如果变形仍未稳定，应先控制变形，再做防水修复；
4. **组织实施**：按下列技术措施修复。

修复技术措施：

1. **缝隙清理与处理：**
   - 清除缝内松散的旧填塞材料、灰尘、杂物；
   - 对缝边缘破损的混凝土或砖墙进行修补，确保基层坚实平整；
   - 对钢结构外露部分进行除锈和防腐处理；
2. **柔性填缝：**
   - 在缝内填充聚乙烯泡沫棒（背衬材料），控制密封胶的深度和宽度比（一般宽深比为 2:1，具体按产品说明）；
   - 注入耐候性好、位移能力强的建筑密封胶（如聚氨酯、硅酮耐候胶、改性硅烷胶），密封胶应具备与基层良好的粘结性；
   - 密封胶表面应平整光滑，不得有气泡、断裂、脱落，固化前避免淋雨；
3. **盖缝板修复：**
   - 采用不锈钢、铝合金或镀锌钢板盖缝板，一侧固定，另一侧可滑动，适应变形；
   - 盖缝板与墙体接触面设置防水密封条或密封胶；
   - 固定件采用不锈钢螺栓，并做防水处理；
   - 盖缝板搭接处应顺水流方向，叠压搭接，防止倒灌；
4. **泛水与顶部防水：**
   - 井道顶部与原建筑屋面交接处，防水层应沿墙面上翻，高度不小于 250mm，上端收头用金属压条固定并密封，并设置压顶板或滴水线；
   - 对钢结构屋面板与建筑外墙的交接处，设置金属泛水板，上部嵌入墙体凹槽并密封，下部覆盖屋面板；
   - 井道顶部设置排水坡，保证雨水及时排走，不得积水；
5. **外墙防水加强：**
   - 对缝隙两侧一定宽度（如不小于 300mm）的墙面，涂刷防水涂料，形成加强带；
   - 必要时增设挂网抹灰层，防止墙面开裂；

6. **内部处理：**
   - 对已经渗漏到室内的位置，待外部防水处理完成并干燥后，修复室内墙面、顶棚，必要时采用防水腻子和防霉涂料；
   - 对受损的家具和装修，应与居民协商赔偿或修复；
7. **注浆堵漏**：对结构裂缝或渗漏明显的部位，可采用聚氨酯注浆或环氧注浆，压力注浆应在专业人员指导下进行，防止对结构造成二次损伤；
8. **验收**：修复后，进行淋水试验，持续淋水不少于 2 小时，检查室内是否渗漏，合格后方可验收；并在雨季来临前和雨后进行回访检查。

预防措施：

- 设计阶段充分考虑沉降差和温度变形，合理设置缝宽；
- 采用柔性连接节点，减少刚性约束；
- 选用耐候性好的密封材料，并确保施工质量；
- 施工完成后设置沉降观测点，持续监测至沉降稳定；
- 建立定期检查制度，每年雨季前检查缝隙和盖缝板状态；
- 在保修期内跟踪处理，保修期满后明确日常维护责任主体。

12.2.2 新老屋面搭接处、原有穿墙管道根部渗漏反复的注浆封堵工法

常见渗漏部位：

- 新做屋面防水层与原有屋面防水层或女儿墙的搭接处；
- 屋面设备基础、风道、烟道、天线基础根部；
- 穿墙管道（空调管、排水管、燃气管、电缆套管）根部；
- 外墙面设备支架、广告牌固定点；
- 阳台、窗台与墙体交接处；
- 管道穿楼板处。

渗漏反复的原因：

1. 新旧材料不相容，粘结不牢，搭接宽度不足；
2. 旧基层酥松、粉化，处理不彻底；
3. 管道与墙体的缝隙填塞不密实，仅用水泥砂浆封堵，收缩开裂；
4. 管道本身有微小位移或热胀冷缩，导致缝隙反复开合；
5. 防水层在管道根部未形成“围护”，没有套管、泛水；

6. 水压作用下，水通过微裂缝、毛细孔向室内渗透；
7. 之前的修补采用“治标”方式，如表面涂刷防水涂料，未处理根源。

处置思路：反复渗漏的部位，不宜继续“表面涂刷”，而应采用“堵、引、防、固”相结合，从根源上处理，必要时采用注浆封堵。

注浆封堵工法：

1. **勘察确定渗漏路径：**
   - 通过淋水试验、红外成像、湿度检测确定渗漏路径；
   - 判断渗漏水来源：是屋面积水、管道根部渗入，还是外墙裂缝渗入；
2. **选材：**
   - **聚氨酯注浆材料**：遇水膨胀，适用于有水流、动态渗漏的裂缝，具有一定弹性；
   - **环氧树脂注浆材料**：强度高，适用于结构性裂缝的粘结补强；
   - **丙烯酸盐注浆材料**：渗透性好，适用于微细裂缝和潮湿基面；
   - **水泥基或改性水泥注浆材料**：适用于较大空隙的充填；
   - 材料应有合格证和检测报告，并与环境和基材相适应；
3. **施工工艺：**
   - **清理**：清理渗漏部位表面，凿除松散、空鼓、酥松的砂浆层，露出坚实基层；
   - **布孔**：沿裂缝或管道根部两侧交叉布置注浆孔，孔距一般为 200～300mm，孔径 10～14mm，孔深至裂缝深度的 1/2～2/3，钻孔与裂缝成一定角度，以便贯通裂缝；
   - **埋设注浆嘴**：在孔内安装注浆嘴（针头），用快凝水泥或堵漏材料固定，并对裂缝表面进行封缝处理，防止漏浆；
   - **注浆**：采用专用注浆机，从低处向高处或从一端向另一端依次注浆，压力应适中（一般 0.2～0.5MPa，视材料和部位确定），保持缓慢注入，至相邻孔出浆或压力稳定，停止注浆，防止压力过大造成结构破坏；
   - **二次注浆**：在材料初凝后，对未饱满的孔进行补注；
   - **拆嘴与封孔**：材料固化后，拆除注浆嘴，用聚合物水泥砂浆封孔；
4. **管道根部处理：**

- 清除管道根部周围的旧填塞材料，扩凿成凹槽，深度不小于 30mm，宽度不小于 20mm；
- 管道表面除锈、打毛，涂刷界面剂；
- 凹槽内分层填塞遇水膨胀止水条、防水密封膏或聚合物防水砂浆，必要时先注浆止水，再嵌缝；
- 管道外围设置套管或止水环，防水层沿管道上翻，高度不小于 250mm，并用密封胶或金属箍收头；
- 管道根部加设附加防水层，形成圆台或圆弧形泛水，其坡度向外，防止积水；

5. **新老屋面搭接处理：**
   - 对旧防水层进行处理，清除起皮、鼓包、老化部分，搭接区域旧层应打磨、清洁、涂刷基层处理剂；
   - 新防水层与旧防水层的搭接宽度不小于 100mm（卷材）或不小于规定宽度（涂料），搭接部位采用同类材料或相容材料，必要时增加附加层；
   - 搭接处边缘采用密封胶封闭，并用金属压条固定；
   - 搭接处应设保护层，防止紫外线和机械破坏；
6. **表面防护**：注浆封堵完成后，在表面涂刷柔性防水涂料，形成连续防水层，并按要求设置保护层；
7. **试验验收：**
   - 注浆完成并养护达到要求后，进行淋水或蓄水试验，试验时间不少于 24 小时（局部淋水不少于 2 小时）；
   - 检查室内相应位置是否仍有渗漏、潮湿，合格后验收；
8. **回访与观测**：雨季和雨后应回访，若再次出现渗漏，应重新分析原因，不得简单重复原措施。

质量要点：

- 注浆必须“先止水、后加固、再防水”，不宜只做表面处理；
- 注浆压力、材料性能、孔位布置应由有经验的专业队伍实施；
- 注浆区域应有影像记录，包括钻孔、注浆、封孔过程；
- 对于重复渗漏的部位，应做专项台账，跟踪处理，直至彻底解决；

- 保修期内的渗漏，施工单位应无条件响应并整改，保修责任不因居民投诉次数而改变。

12.3 违章建筑拆除受阻（图示 51）技术应对指引

图 2 第 51 项“拆除违法建设”，在实际工作中常常是最棘手的问题之一。违建涉及居民既得利益，拆除过程可能遭遇抵触，甚至引发冲突，直接影响工期和施工组织。

基本认识：

1. **主体责任**：违法建设的认定、处罚和强制拆除，是属地综合执法部门（城管、住建、规划等）的法定职责，**代建单位和施工单位不是行政执法主体，不得擅自拆除居民的建筑物、构筑物，也不得采取强制措施**；
2. **代建职责**：代建单位的职责是配合执法、提供技术支持、做好工程衔接，并在违建拆除受阻时调整施工方案、保证整体工期；
3. **依法依规**：任何拆违行为必须有合法依据，履行告知、听证、决定、执行程序，避免激化矛盾或引发行政诉讼；
4. **安全第一**：拆除作业必须确保结构安全和人员安全，不得因拆违造成既有建筑受损。

12.3.1 附着于外墙或占用消防通道违建的联动执法协调与工期后移补救

前期摸底：

1. **违建清单**：会同街道、综合执法部门，对小区内违建进行全面摸底，登记违建的位置、面积、结构、使用现状、使用人、形成时间、是否影响安全、是否影响改造；
2. **分类**：
   - **严重影响安全的违建**：如占用消防通道（20）、挤占疏散楼梯、影响结构安全、违规加层等，应优先拆除；
   - **影响改造的违建**：如附着于外墙影响外墙整治（12）、占用管线路径、占用停车位和公共空间，需在施工前处理；
   - **一般违建**：对改造无直接影响的，可由执法部门依法分类处理；
3. **风险评估**：评估拆违的难度、可能的阻力、对工期的影响，并制定应对预案。

联动执法协调机制：

1. **成立工作专班**：由街道牵头，综合执法、住建、规划、公安、社区、代建、施工单位参加，明确分工和时间表；
2. **宣传教育**：通过入户宣传、公告、座谈会，向违建户说明拆违的法律依据、安全隐患、政策优惠和补偿措施，争取理解和自行拆除；
3. **政策配套**：对符合条件的，可采用“自行拆除奖励”“补偿安置”“置换空间”“手续补办”等政策，引导居民主动拆除；
4. **依法执法**：对拒不拆除的，由执法部门依法下达限期拆除通知，逾期不拆除的，依法强制拆除；
5. **现场配合**：在强制拆除时，代建和施工单位提供设备、人员、技术支持，保证拆除作业安全，并做好现场安全防护和居民安抚；
6. **证据保存**：全程做好影像记录，保存告知书、决定书、会议记录、协调记录等，防止后续争议。

工期后移补救措施：拆违受阻会造成相关施工内容无法按计划实施，应采取如下措施：

1. **调整施工顺序**：
   - 先施工不受违建影响的区域，如无违建的楼栋、道路、管网；
   - 将受影响部位的施工后移，待拆违完成后再实施；
   - 对受影响部位，先做预留措施，如预埋管线、预留洞口，防止后期拆除已完成的工程；
2. **优化施工方案**：
   - 暂时绕开违建，采用分段施工，待违建拆除后补做连接部分；
   - 对必须先做的管线，通过局部迁改或临时绕行解决；
   - 对外墙整治，先做可达区域，违建遮挡区域留待拆除后补做，注意保证整体外观协调；
3. **预留调整条件**：在合同中明确因拆违延误导致的工期顺延条件，并在进度计划中预留调整空间；
4. **阶段验收**：对已完成部分办理阶段验收，保证施工款项和进度管理的合理性；
5. **成本控制**：因拆违延误造成的窝工、机械闲置、重复进场费用，应按合同约定处理，原则上属非施工单位原因的，按规定程序报批后确认，但应防止施工单位借机索赔；

6. **居民沟通**：向居民说明拆违对工期的影响，争取其理解，防止因工期延长而引发更大的不满；
7. **风险预警**：对可能长期无法拆除的违建，及时向委托方和街道汇报，请求政策和行政层面的支持，防止拖累整个项目；
8. **最后手段**：对确实无法拆除的违建，应在设计中采取避让措施，如调整管线走向、局部降低标准，并书面记录，避免日后追责。

消防通道违建的特别处理：

- 占用消防通道的违建属于严重安全隐患，应优先、从严处理；
- 如经多次协调仍无法拆除，应向消防和执法部门报告，纳入消防隐患整改清单；
- 在拆除前，应设置临时消防措施，如加强巡查、增设灭火设施、设置警示标志，并告知居民风险。

12.3.2 拆违后的既有结构裸露面加固修缮与立面快速修补

拆违后的常见问题：

- 违建与原有墙体相连，拆除后墙面出现缺口、坑洞、断裂、钢筋外露；
- 拆除破坏了外墙保温、防水层，造成渗漏隐患；
- 若违建依附于原有承重结构，拆除时可能造成结构损伤；
- 拆除后裸露的混凝土或砖体风化、粉化，外观残缺不美观；
- 违建基础残留，影响地面和管线施工；
- 拆除垃圾量大，需要清运。

拆除前的技术准备：

1. **结构评估**：评估违建与原结构的连接方式，识别哪些构件与原结构共同受力，避免拆除造成原结构受损；
2. **拆除方案**：编制专项拆除方案，包括拆除顺序、方法、防护措施、垃圾清运、应急措施，经代建、监理审批；
3. **拆除方式**：优先采用人工拆除或小型机械，严禁使用大型冲击设备破坏原结构；对附着于原墙体的部分，应采用切割后逐块拆除，减小对原墙的损伤；
4. **防护措施**：设置安全围挡、防护棚，防止碎渣、灰尘影响居民；
5. **管线处理**：拆除前，确认违建内的水、电、气管线已断开，防止触电或泄漏。

拆除后的加固修缮：

1. **现状检查**：拆除完成后，立即检查原结构状态，包括墙体裂缝、混凝土缺损、钢筋锈蚀、砌体松动，必要时委托检测单位评估，对影响结构安全的，应由设计出具加固方案；
2. **结构修复**：
   - **墙体缺口、孔洞**：清理松散部位，采用与原墙体材料相近的砌块或混凝土修补，植筋拉结，分层砌筑，灰缝饱满；
   - **混凝土缺损、露筋**：凿除松散混凝土，对钢筋除锈、涂刷阻锈剂，采用高强聚合物砂浆或灌浆料恢复截面；
   - **裂缝**：根据裂缝性质，采用注浆、粘贴碳纤维布、增设钢筋网砂浆面层等措施处理；
   - **梁板连接处**：若原有梁板与违建共用，拆除后应检查其受力状态，必要时加固；
3. **基础处理**：拆除的违建基础，应评估是否对原结构基础有影响，对无影响的可局部拆除至一定深度，并回填夯实；对与原基础相连的，应谨慎处理，必要时保留；
4. **防水处理**：
   - 对拆除部位的墙面、屋面搭接处，重新做防水处理，设置泛水和排水；
   - 对原来由违建遮挡的外墙，检查其防水性能，必要时增加防水涂层；
5. **立面快速修补**：
   - 为尽快恢复小区整体形象，对拆违后外露的立面，应采用快速修补技术，如快硬砂浆修补、成品装饰构件、涂料罩面；
   - 修补应与周边立面协调，颜色、纹理、质感尽量一致，必要时整面重新涂刷，避免出现“补丁”；
   - 对大面积外露的墙面，可统一纳入外立面整饰（36）施工范围，按整体方案处理；
6. **保温与节能**：拆违后若墙体缺少保温层，应结合节能改造（38）统一补做，保证节能性能；
7. **成品保护**：修补完成后，做好保护，避免被雨水冲刷和污染；
8. **验收**：拆违修补完成后，应进行验收，检查结构、防水、外观，合格后方可进入后续工序。

场地与垃圾处理：

- 拆除垃圾应及时清运，不得长时间堆放，避免占用通道和影响居民；
- 清运应使用密闭车辆，并办理渣土运输手续；
- 对拆除后的空地，应结合景观或停车规划，及时进行平整、铺装或绿化，防止再次违建；
- 对拆违后的空间，应纳入物业和社区管理，设置标识和监控，防止新增违建，建立“长效管控”机制。

居民沟通与善后：

- 对被拆违的居民，应保持尊重，耐心说明，并落实承诺的补偿或安置；
- 对因拆违受损的合法设施（如被误损的玻璃、门窗、管线），应及时修复或赔偿；
- 对拆违后居民生活可能受到的影响（如储物、经营），应协助提供替代方案，如公共储物间、临时场地。

12.4 场地狭小引发的材料堆放与运输冲突处置指引

老旧小区道路窄、空地少，材料堆放和运输是日常施工中的突出矛盾。堆放不当会占用消防通道、影响居民出行；运输不畅会导致工期延误；二次倒运频繁则增加成本和噪声扬尘。必须以精细化管理的思路，把场地管理作为施工组织的重要内容。

12.4.1 “零库存、定点定时分批倒运”物资进场动态技术管控

基本思路：现场空间有限，不应追求“一次备足、多多益善”，而应采用“按需进场、即到即用、少存快用”的物流管理方式，把材料库存降至最低，把现场当作“中转站”而不是“仓库”。

管控措施：

1. **场外集中储备：**在小区外围租用或借用场地，如社区空地、邻近的闲置厂房、停车场，作为材料集中堆放和加工点，按照施工进度将材料分批运入小区；
2. **精细化材料计划：**
   - 根据施工进度计划，编制《材料需求计划表》，细化到周、日，明确材料种类、规格、数量、进场时间、使用部位；
   - 施工班组提前提交次日（或次周）的材料需求，经项目部核实后统一安排运输；

- 采用“限额领料”制度，防止浪费和积压；

3. **定点堆放：**
   - 在小区内选定若干指定位置作为临时堆放点，如拆违腾出的空地、未使用的绿地边缘、停车区域的一角，并经街道、居民代表确认；
   - 每处堆放点应有围挡、遮盖、标识，标明材料名称、数量、责任人；
   - 严禁在消防通道（20）、单元出入口、人行主通道、无障碍通道、管线检查井上方堆放材料；
   - 堆放高度应符合要求，防止倒塌，易燃易爆材料应单独存放并远离居民楼；
4. **定时进场：**
   - 材料运输车辆进场时间应避开居民出行高峰、午休、夜间，一般安排在上午或下午的非高峰时段；
   - 对大型车辆，应在小区外设置停靠点，由小型车辆倒运进入；
   - 提前与社区和居民沟通，发布进场通知，必要时设置专人指挥交通；
5. **分批倒运：**
   - 采用“外部大车运输—小区边缘中转—内部小车或人工倒运”的方式，根据道路宽度选择合适的运输工具；
   - 材料分批进场，每批数量控制在 1～2 天的使用量；
   - 重型、大宗材料（如钢材、混凝土、管材）尽量采用“直接运至使用点、当日用完”的方式；
6. **预制与成品化：**
   - 尽量采用工厂预制、现场装配的方式，如预制检查井、预制构件、成品钢结构、成品栏杆，减少现场加工和堆放；
   - 采用商品混凝土、预拌砂浆、成品保温装饰一体板，减少现场搅拌和存放；
7. **垃圾即产即清**：建筑垃圾和废料应当天产生、当天清运，不得在现场积存；
8. **信息化调度**：利用手机 App 或台账，实时更新材料库存、进场计划、运输状态，设专人负责物流协调，实现动态调整；
9. **居民配合**：通过公告请居民配合，如在特定时段避免停车、让出通道；
10. **检查与考核**：每天巡查材料堆放情况，对违规堆放的班组下达整改通知，并纳入考核。

与居民的协调：

- 若必须占用公共空间堆放材料，应提前告知居民，说明占用时间、范围和恢复措施，并取得社区同意；
- 占用期间做好安全防护和卫生保洁；
- 占用结束后，及时清理，恢复原状，必要时对损坏的地面、绿化进行修复。

12.4.2 微型自卸车与人工二次驳运通道布设与现场秩序疏导

设备选型：

1. **微型运输设备**：根据小区道路宽度和承载能力，选用微型自卸车、电动三轮车、小型叉车、手推车、履带式运输车、小型吊运机、轻型传送带等，设备宽度应小于道路可通行宽度，重量应不超过路面和地下管线的承载能力；
2. **降噪降尘**：优先选用电动设备，减少噪声和尾气，必要时安装消声装置和防尘罩；
3. **限速限载**：规定设备在小区内行驶的速度（一般不超过 5km/h），并限制装载量，防止遗撒和事故；
4. **操作人员**：设备操作人员须经培训，持证上岗，熟悉小区路线和居民通行规律。

运输通道布设：

1. **路线规划：**
   - 根据小区平面图，规划材料运输专用路线，尽量避开居民主要通行路径、儿童活动区、老人休憩区，并避开地下管线薄弱的路段；
   - 对于单行道、窄路，采用“单向通行、定点会车”的方式，必要时设置临时交通信号；
   - 运输路线应标示清晰，设置指示牌和地面标线；
2. **通道保护与加固：**
   - 对管线埋深较浅、路面承载力不足的路段，铺设钢板、路基板或临时道路，防止路面和管线受损；
   - 对台阶、坡道，铺设临时坡道板，便于小车通行；
   - 对绿化带和景观设施，设置围护，防止碾压；
3. **人货分流：**
   - 在运输路线两侧设置隔离护栏或警示带，明确区分居民通道和运输通道；

- 在交叉口设置专人值守，引导行人，在行人通过时车辆停下礼让；
- 对老年人和儿童出行时段（如早晚），尽量避免运输作业，或由专人护送；

4. **人工二次驳运：**
   - 对机械无法进入的区域（如楼道、单元内、狭窄通道），采用人工搬运，应配置足够人员、搬运工具（如推车、扁担、爬楼机），并在楼道设置保护措施，防止损坏墙面和楼梯；
   - 人工搬运应有序组织，分班次作业，避开居民出行高峰，防止拥堵；
   - 注意劳动保护，防止工人超负荷作业；
5. **垂直运输**：楼栋内垂直运输尽量使用小型提升机、吊篮、传送设备，减少人工背扛，保证安全。

现场秩序疏导：

1. **交通管理员**：在主要路口、材料堆放点、施工区域出入口设置专职交通管理员，佩戴明显标识，负责指挥车辆、疏导行人、劝阻违规停车；
2. **车辆管理：**
   - 小区居民车辆与施工车辆应协调管理，如划定施工车辆临时停靠区，在施工区域禁止停放私家车；
   - 对违章停车影响施工的，应通过社区、物业协调居民挪车，必要时采取劝导、通知车主，避免强行拖车；
   - 施工车辆进入小区应登记，限定数量；
3. **时间错峰：**
   - 运输作业避开居民上下班和接送孩子的高峰时段；
   - 夜间禁止运输作业；
4. **应急通道保障**：无论如何调整，始终保证消防通道和救护车通道畅通，一旦发生紧急情况，立即停止运输，让出通道；
5. **居民沟通：**
   - 通过公告、微信群、喇叭广播等方式，提前告知当日运输作业安排和注意事项，如“请勿在某路段停车”“请老人和儿童避让”“请勿靠近运输车辆”；
   - 设置投诉电话，对居民投诉及时响应；

6. **现场秩序检查**：每日巡查运输路线、堆放点、围挡情况，发现问题及时整改，定期召开协调会，调整物流方案；
7. **文明施工**：运输车辆应保持清洁，防止泥土带出，运输易散落材料时应覆盖，防止扬尘和遗撒，工人应穿着统一工装，文明作业，礼貌待人；
8. **事故预防**：对狭窄路段、转弯处、视线盲区设置反光镜、警示灯、减速带，防止碰撞，对倒车作业必须有人指挥。

综合评价与持续改进：

- 每周对场地管理和物流情况进行评价，总结经验，优化方案；
- 引入居民意见，将居民对场地占用、噪声扰民、通行不便等意见纳入改进措施；
- 对场地狭小的典型做法，如“外部中转仓”“定点定时倒运”“微型运输车”，形成经验总结，推广到其他项目。

结语

老旧小区改造，表面上看是一项工程，实质上是一场“在居民家门口进行的精细化治理实验”。它既考验工程技术，也考验沟通智慧；既要求建设速度，也要求管理温度。

代建单位的角色担当。 在这项工作中，代建单位处在委托方、居民、施工、监理、设计、管线单位、属地街道等各方之间，既是技术的把关者，也是利益的协调者，既是工程的组织者，也是矛盾的化解者。代建单位的价值不在于“代替谁去做”，而在于“让各方做得更好”：让设计更贴近现场，让施工更守规范，让监理更好履职，让居民更有话语权，让政府资金花得更值。

全过程精细化管理的成效。 本指南围绕十二章内容，构建了从“风险识别、团队组建、清单交底、管网施工、本体改造、扰民管控、居民协调、造价签证、质量把控、安全保障、验收移交、问题处置”的完整闭环。其核心逻辑可以概括为以下几点：

1. **以 60 项要素为主线，抓住“必须改、积极推进、引导推进”的层次逻辑**，使有限的资金优先用于安全和基本功能，再逐步扩展到舒适和品质；
2. **以“探—测—试—挖”为管网施工的底线工法**，把“无图开挖”变成“有据施工”，把“事后补救”变成“事前预防”；
3. **以“样板引路、三检制、见证取样、隐蔽验收”为质量管理的基本动作**，让质量看得见、查得到、追得上；
4. **以“风险分级、专项方案、物理隔离、持证上岗”为安全管理的基本要求**，把居民区施工的风险控制在可接受范围之内；
5. **以“一室两长、公开透明、闭环回应”为居民沟通的基本方式**，让居民从“旁观者”变成“参与者”，再变成“监督者”和“守护者”；
6. **以“限额设计、先核价后施工、无据不签证”为造价管理的基本纪律**，让每一分钱都有来源、有依据、有结果；
7. **以“验收即交接、交接即运营”为收尾工作的基本思路**，让改造成果通过物业管理、智慧平台和居民自治得以持续。

须警惕的几种倾向。 在具体工作中，应当特别警惕以下倾向：重视施工、忽视前期调查；重视面子工程、忽视里子工程；重视完成指标、忽视居民感受；重视竣工验

收、忽视长效管理；重视技术处理、忽视矛盾化解。老旧小区改造的成败，往往就取决于这些“看不见的细节”。

持续改进的要求。 本指南是一份动态文件，不是一成不变的教条。随着国家政策的调整、技术标准的更新、新材料新工艺的应用、居民需求的变化，指南的内容也应不断修订完善。代建单位应在每个项目结束后进行复盘，将成功经验与失败教训纳入企业知识库；在行业层面，应推动经验分享与标准共建，使老旧小区改造的管理水平不断提升。

最后的话。 老旧小区改造的终极目标，不是让小区“焕然一新”，而是让居民“安居乐业”；不是让工程“通过验收”，而是让生活“真正变好”。当楼道的灯亮得更久、屋顶不再漏雨、下雨天路面不再积水、老人上下楼有扶手可依、孩子在院子里有安全的玩耍之地、居民遇到问题知道找谁、小区管理有序而温暖——这时，改造才算真正完成。

这份指南，愿成为每一位代建从业者手中的工具书，也愿成为每一个老旧小区迈向更美好未来的一块垫脚石。

附件体系（配套表单与制度模板）

本指南配套附件共十二项，全部附于本指南之后，与正文配套使用，各附件的表格和制度可直接用于项目。正文中各章对附件的引用位置如下：

表 12-1　附件与正文引用位置对照表

附件	名称	正文引用位置
附件一	代建团队岗位授权书	第二章 2.3.2
附件二	技术交底确认书（土建/强电/弱电/管网/加梯）	第三章 3.5.3
附件三	居民投诉台账（月度记录表）	第七章 7.4.1
附件四	隐蔽工程验收记录表（对照图纸 60 项要素专表）	第九章 9.1.3、第十一章 11.1.2
附件五	现场工程签证单（标准格式）	第八章 8.3.2
附件六	施工单位信息汇总表	第二章 2.4.2
附件七	工程预备费动用申请表	第八章 8.2.2
附件八	施工现场噪声管控制度（项目适用版）	第六章 6.5.1
附件九	施工时间规定	第六章 6.1.1、6.5.1
附件十	噪声排放标准	第六章 6.5.1
附件十一	签章与日期要求	第八章 8.3.2
附件十二	审批经费规定	第八章 8.1.1、8.2.2

附件一　代建团队岗位授权书

项目名称：　　**项目编号：**

授权单位（代建单位）：　　（以下简称“授权人”）

被授权人：见下表

一、授权依据

依据《建设工程代建合同》（编号：　　）及代建单位内部管理制度，为保证项目代建工作依法依规、高效有序开展，授权人对项目代建组下列人员授予相应职权，被授权人应在授权范围内履行职责。

二、授权明细表

序号	岗位	被授权人	授权事项	报送层级	有效期	被授权人签字
1	项目经理		签署日常函件、主持会议、组织验收；组织变更、签证、工程预备费等事项的现场核实并签署初审意见后报送委托方；无权批准、确认上述事项		年　月　日至　年　月　日	
2	技术负责人		批准不涉及费用变化的一般施工技术方案、签发技术交底、对不符合技术要求的工序下达整改指令、组织专项方案评审			
3	土建工程师		土建专业现场管理、隐蔽验收、工程量初核			
4	机电工程师		给排水、电气、燃气、弱电专业现场管理、隐蔽验收、试验见证			
5	造价工程师		复核工程量和单价、编制核价初审意见并报送；无权批准或确认签证			
6	质量安全工程师		质量巡查、见证取样、安全检查；对重大质量安全隐患下达停工指令并立即报告项目经理			
7	群众协调专员		受理居民投诉、组织公示公告、协调处理，在规定时限内办结			
8	资料员		工程资料、影像和台账管理，往来函件收发			

三、授权原则

1. 权责对等、分级授权、书面确认、动态调整；
2. 被授权人应在授权范围和金额上限内行使职权，不得越权签署文件，越权签署的文件视为无效，并追究责任；
3. 本项目为财政资金项目，变更、签证、工程预备费动用的审批确认权属于委托方及相关主管、财政部门，被授权人无权批准、确认或承诺，不得口头或书面表示“同意施工”“同意签证”“确认金额”；
4. 被授权人不得再行转授权；
5. 授权人员变更时，应重新办理授权，原授权同时终止；
6. 本授权书报委托方备案，并在项目现场公示被授权人姓名、岗位和联系电话。

四、签署

授权人（代建单位）盖章	法定代表人或其授权代表签字	日期	委托方备案人签字及日期
		年　月　日	

附件二　技术交底确认书（土建/强电/弱电/管网/加梯）

本确认书按专业分为土建、强电、弱电、管网、加梯五类，每类单独填写。交底后由交底人与被交底班组负责人共同签字，未签署确认书的工序不得开工。

一、基本信息

项目	内容	项目	内容
项目名称		交底编号	
楼栋或区域		专业类别	□土建　□强电　□弱电　□管网　□加梯
对应要素编号		交底日期	年　月　日
交底人及职务		被交底班组及负责人	
参加交底人数		交底地点	

二、交底内容要点（按专业勾选并补充）

（一）土建类（要素：1、4、9、12、13、14、15、19、22、24、25、29、34～38、40、56）

序号	要素	交底要点	关键控制与验收标准	已交底（√）
1	9 屋面防水	旧层铲除、基层找平、两道设防、细部节点泛水	找坡不小于 2%；泛水高度不小于 250mm；48 小时蓄水或淋水试验合格	
2	12 外墙治理	拉网式敲击排查、注浆、挂网防裂	空鼓清零；注浆后拉拔检测；裂缝按宽度分级处理	
3	13 建筑户外构造构件	除锈阻锈、截面恢复、加固或拆除	严重病害按设计加固方案；栏杆高度和间距符合规范	
4	38 节能保温、36 立面整饰	保温板粘贴加锚固、抹面网格布、防火隔离带、涂料分遍	拉拔、锚栓、附着力检测；先做样板	
5	1、4、14、15 楼栋门、楼道、采光窗、防盗网	安装牢固、防滑、逃生口保留	开启灵活；窗框与墙体防水密封	

序号	要素	交底要点	关键控制与验收标准	已交底（√）
6	19、22 适老化与无障碍	扶手高度、坡道坡度、轮椅回转	扶手 850～900mm；坡度不宜大于 1:12	
7	24、25 道路与铺装	基层压实、面层平整、井盖标高	3m 直尺偏差不大于 5mm；压实度达标	
8	34、35、37、40 新增构件	结构复核、连接牢固、不损伤防水	荷载复核；节点防水	

（二）强电类（要素：3、11、17、32、41、52）

序号	要素	交底要点	关键控制与验收标准	已交底（√）
1	11 电气设施	线缆更换、配电箱漏电保护、接地防雷	绝缘电阻不小于 0.5MΩ；接地电阻按设计；漏电动作试验	
2	3 楼道照明	LED 感应灯、应急照明、旧线路拆除	照度达标；应急照明点亮	
3	17 一户一电表	智能表、表箱防护	供电企业验收	
4	32 供电设施	配电房、变压器、路灯回路、增容	供电企业验收；负荷满足充电桩和电梯	
5	41、52 照明与充电桩	回路设置、过载短路漏电保护、消防措施	严禁楼道内充电；通电试验	
6	临时用电	三级配电、两级漏电保护、一机一闸一漏一箱	重复接地电阻不大于 10Ω；专业电工操作	

（三）弱电类（要素：2、5、28、30、53、58）

序号	要素	交底要点	关键控制与验收标准	已交底（√）
1	2 门禁系统	前端安装、线缆暗敷、备用电源、消防联动	逐户调试；火灾自动解锁	
2	5、30 三线整治	强弱电分设、桥架线槽、下地敷设、废弃线缆清除	埋深、间距、接地、标识	
3	28 监控设施	点位覆盖、存储期、联网	画面清晰；存储联网测试	
4	53 快递设施	选址不占消防通道、供电与网络	运行测试	
5	58 智慧社区	子系统集成、接口开放、网络安全、数据合规	联调联试，试运行不少于 1 个月	

（四）管网类（要素：7、8、10、16、18、21、27、31、33）

序号	要素	交底要点	关键控制与验收标准	已交底（√）
1	探测与探坑	“探—测—试—挖”，管线保护范围内人工开挖	探坑记录签字；未探不挖	
2	27、31 排水与雨污分流	标高复测、坡度闭合、混接排查	全数闭水试验；CCTV 检测	
3	10 化粪池	修复或重建、防渗、标高协调	闭水试验；标高复测	
4	33、7、16 供水	管材、接口、试压、冲洗消毒	试验压力为工作压力 1.5 倍且不小于 0.6MPa；水质检测合格	
5	18 管道燃气	燃气公司实施，气密性试验	通气证明；用户安全检查	
6	8 排水立管	管材更换、通水满水通球	无渗漏、无堵塞	
7	回填与恢复	对称分层夯实、压实度检测	机动车道下不低于 95%（以设计为准）	
8	沟槽安全	放坡支护、临边防护、有限空间管理	先通风、再检测、后作业	

（五）加梯类（要素：39）

序号	要素	交底要点	关键控制与验收标准	已交底（√）
1	基础与基坑	地勘复核、独立基础、与原基础脱开、支护降水	相邻建筑沉降和裂缝监测，设预警值	
2	沉降缝与连接	沉降缝宽度、柔性封堵、水平约束连接	连接件适应变形	
3	钢结构井道	工厂加工、焊缝检测、防腐防火、小型设备吊装	垂直度与平整度满足电梯安装；吊装设警戒区	
4	幕墙与防渗漏	安全玻璃、耐候密封、顶部泛水排水	淋水试验合格	
5	设备与调试	设备选型、平层连廊、联合调试	特种设备检验合格；居民试乘	

三、风险提示与补充交底内容

补充内容

四、确认签署

交底人签字	被交底班组负责人签字	被交底人员（签到，另附页）	监理见证签字	日期
		共　人		年　月　日

附件三　居民投诉台账（月度记录表）

项目名称：　　**填报月份：**　　年　月　　**填报人：**

审核人：

一、投诉明细记录表

序号	编号及受理日期	投诉人及房号（可匿名）、联系方式	渠道	类别及涉及要素编号	投诉内容及诉求	核查情况、责任单位、整改措施	整改完成日期	回访及满意度	状态
1									
2									
3									
4									
5									
6									

填写说明：

1. **渠道**：驻点办公室、热线电话、微信群、意见箱、社区转办、12345 热线；
2. **类别**：质量、安全、噪声、扬尘、停供、赔偿、拆违、费用、其他；
3. **紧急程度**：紧急投诉（安全隐患、群体事件）2 小时内核查，一般投诉 24 小时内核查，一般问题 3～7 个工作日办结；
4. **状态**：已办结、整改中、已回访销号、转办其他部门；
5. 投诉人隐私应予保护，不得泄露。

二、月度统计表

统计项目	本月数量	累计数量	备注
受理投诉总数			
其中：质量类			
其中：安全类			
其中：噪声、扬尘类			

统计项目	本月数量	累计数量	备注
其中：停水停电类			
其中：赔偿与拆违类			
紧急投诉数			
已办结数及办结率			
重复投诉数及重复率			
群体性事件数			
回访满意度			

三、月度分析与改进措施

主要问题及原因分析	预防和改进措施	责任人及完成时限

附件四　隐蔽工程验收记录表（对照图纸 60 项要素专表）

本表按图 1、图 2 的 60 项要素编号设置，涉及隐蔽的部位须按要素编号和名称逐项填写。无隐蔽工程的要素按实体验收，不填本表。

一、基本信息

项目	内容	项目	内容
项目名称		记录编号	
楼栋或区域		施工单位	
隐蔽部位		对应要素编号	
隐蔽内容		申请验收时间	年　月　日　时
验收依据	□施工图　□设计变更　□规范　□技术交底确认书	影像资料编号	

二、60 项要素隐蔽验收内容对照表

编号	要素	是否涉及隐蔽	隐蔽验收内容	本次验收（√）
1	楼栋门	部分	门框预埋、与墙体缝隙封堵	
2	门禁系统	是	暗敷线管规格、接线、接地	
3	楼道照明	是	暗敷线路、旧线路拆除	
4	楼道修缮	部分	基层处理、界面处理	
5	楼栋三线	部分	桥架固定、强弱电分隔、防火封堵、接地	
6	楼栋消防设施	是	消防管道安装、试压	
7	楼栋供水设施	是	立管安装、套管、试压	
8	楼栋排水设施	是	立管安装、坡度、通水满水试验	
9	屋面防水	是	基层、各层防水、节点、蓄水试验	
10	化粪池	是	基底、池壁、防水、盖板、闭水试验	

编号	要素	是否涉及隐蔽	隐蔽验收内容	本次验收（√）
11	电气设施	是	线管敷设、接线、接地、绝缘电阻	
12	外墙治理	是	基层处理、注浆、挂网	
13	建筑户外构造构件	是	钢筋除锈、阻锈、截面恢复、加固	
14	公用采光窗	部分	窗框与墙体缝隙、防水密封	
15	防盗网	部分	预埋件、固定	
16	一户一水表	是	表前阀、管道试压	
17	一户一电表	是	表箱接线、接地	
18	管道燃气	是	管道安装、强度与严密性试验（燃气公司）	
19	适老化设施	部分	扶手预埋件、固定件	
20	消防通道	否	按实体验收	
21	室外消防设施	是	管道、井室、试压	
22	无障碍设施	部分	坡道基层、预埋件	
23	人行安全设施	否	按实体验收	
24	小区道路	是	路基、基层压实度	
25	地面铺装	是	基层、垫层、排水坡度	
26	垃圾分类	部分	基础、排水管	
27	排水管网（非雨污分流）	是	沟槽、管基、管道、接口、闭水、CCTV、回填	
28	监控设施	是	管线、基础、接地	
29	修缮围墙	是	基础、加固钢筋、砌体	
30	三线整治	是	管沟、埋深、保护管、接地、警示带	
31	雨污分流	是	沟槽、管基、接口、闭水或闭气、CCTV、混接改造	
32	供电设施	是	电缆沟或排管、电缆敷设、接地	
33	供水管网	是	沟槽、管道安装、试压、冲洗消毒	
34	遮阳篷	部分	预埋件、连接节点	
35	空调机位	部分	搁板连接节点、冷凝水管	

编号	要素	是否涉及隐蔽	隐蔽验收内容	本次验收（√）
36	外立面整饰	部分	基层处理、界面处理	
37	楼体绿化	是	防水层、耐根穿刺层、排水层	
38	建筑节能改造	是	基层、保温板粘贴、锚栓、网格布、防火隔离带	
39	加装电梯	是	基坑、基础钢筋与混凝土、预埋件、钢结构焊缝、防腐	
40	信报箱	否	按实体验收	
41	照明设施	是	线路、基础、接地	
42	信息标识	部分	基础	
43	公共晾晒设施	部分	基础	
44	小区绿化	部分	种植土、排水层	
45	小区公共空间	部分	基层、铺装、预埋	
46	小区入口	部分	基础、道闸线管	
47	景观小品	部分	基础	
48	儿童娱乐设施	部分	基础、安全铺装基层	
49	非机动车泊位	部分	基础、充电线路	
50	机动车泊位	部分	基层、生态铺装构造	
51	拆除违法建设	是	拆除后结构检查、修复、基础处理	
52	充电桩	是	线路、接地、基础	
53	快递设施	部分	基础、电源与网络线管	
54	信息宣传栏	否	按实体验收	
55	公服设施	部分	按所涉专业另行填写	
56	危房治理	是	加固隐蔽部位	
57	急救设施	否	按实体验收	
58	智慧社区	是	管线、接地、预埋	
59	建设海绵城市	是	下沉绿地构造、渗透层、溢流设施	
60	完善规范化物业管理	否	不涉及隐蔽工程	

三、验收情况

检查项目	检查记录（尺寸、标高、材料规格、试验数据等）	是否符合要求
班组自检		
互检		
专检（监理、代建）		

验收结论：□合格，同意隐蔽，进入下道工序　　□不合格，整改后重新验收

整改意见：

四、签署

施工单位质检员	施工单位项目负责人	监理工程师	代建工程师	设计或建设单位（必要时）	日期
					年　月　日

附件五　现场工程签证单（标准格式）

签证单编号：　　项目名称：　　施工单位：

本项目为财政资金项目，签证由施工单位提出，经监理审核、代建单位初审，报委托方按规定程序审批确认。**代建单位在本单上的签署仅表示现场情况属实和初审意见，不是对签证事项和金额的批准或确认；未经委托方批复的签证不得作为施工、计价、支付和结算的依据。**

项目	内容
签证部位及对应要素编号	
签证类别	□设计变更　□现场条件变化　□不可预见　□委托方要求　□其他
事由（发生原因、时间、经过）	
签证内容（工作内容、做法、材料规格）	
工程量及计算式（附示意草图）	
计价方式及费用依据	□合同清单单价　□类似项目单价　□定额　□市场询价（附询价记录）
申报金额（元）	大写：　　小写：（最终金额以委托方批复或审核结果为准）
影像资料（编号及清单）	隐蔽前原貌：　　施工中：　　施工后：
支撑材料	□勘验记录　□设计变更通知单及批复　□会议纪要　□检测报告　□工程预备费动用申请表
申请时间	年　月　日（应在事项发生后 3 个工作日内提交）
是否已取得批复后实施	□是（批复文号：　　）　□紧急抢险先行采取应急措施（已于 24 小时内书面报告）

各方意见

单位	签署内容	意见	签字及日期	盖章
施工单位	提出申请，对真实性负责			
监理单位	审核事实、工程量和做法（2 个工作日内）			
代建单位	现场情况属实及初审意见（3 个工作日内），报送委托方；非批准或确认			
设计单位	涉及设计变更时出具意见			
造价咨询单位	按规定委托时，出具审核意见			
委托方（建设单位）	审批确认意见；需报主管、财政部门的按规定报批			

说明：

1. 无影像资料、无计算式、无各级签章的签证单无效；
2. 先批后做；紧急抢险仅可先行采取消除险情所必需的应急措施，并在 24 小时内书面报告委托方，事后补办；
3. 不得倒签、补签日期，各级意见不得只签名而无意见；
4. 本单一式五份，施工、监理、代建、委托方、造价各存一份，并登记《签证台账》，批复后纳入结算。

附件六　施工单位信息汇总表

项目名称：　　**填报日期：**　　年　月　日

一、单位基本信息

单位类别	单位名称	统一社会信用代码	资质类别及等级	安全生产许可证编号	单位负责人及电话	项目负责人及电话
总承包单位						
专业分包单位（一）						
专业分包单位（二）						
专业分包单位（三）						
监理单位						
勘察设计单位						
检测单位						

二、项目管理人员

序号	姓名	岗位	证书名称及编号	联系电话	到岗日期	备注
1		项目负责人				
2		技术负责人				
3		专职安全员				
4		质检员				
5		施工员				
6		材料员				
7		资料员				

三、特种作业人员

序号	姓名	工种	证书编号	有效期至	所在班组	体检情况	核验（√）
1							
2							
3							
4							
5							

四、承担的改造要素及施工范围

单位	承担的改造要素编号	施工范围（楼栋或区域）	计划进场日期	计划完成日期

填报说明：人员信息发生变更时应及时更新并报监理和代建备案；特种作业人员须持证上岗，无证、证件过期、证件与工种不符的不得上岗；严禁转包和违法分包。

附件七　工程预备费动用申请表

申请编号：　　**项目名称：**　　**申请日期：**

年　月　日

本表由代建单位在现场核实后填写，报送委托方。工程预备费动用的审批权在委托方及相关主管、财政部门，**代建单位无权批准或确认**；批复前不得施工（紧急抢险情形除外）。

项目	内容
发现时间、部位及对应要素编号	
动用类别	□隐蔽部位不可预见病害　□地下障碍物清除　□政策性调整　□重大安全消险　□自然灾害及不可抗力　□其他
现状描述及原因分析	
是否满足“不可预见”三条件	□前期已尽合理努力仍无法发现　□与参建单位过错无关　□对安全功能质量有实质影响
处理方案（含设计单位意见）	
工程量及费用测算（附明细）	工程量：　　测算费用合计（元）：
本次申请金额（元）	大写：　　小写：
批复概算中工程预备费总额	元
已批复动用金额及比例	元，占总额　　%
本次申请后累计比例	%　（累计报批达到 50%、70%时向委托方书面预警）
附件资料	□现场勘验记录　□影像资料　□技术方案　□造价测算（及造价咨询审核意见）　□设计变更通知单　□其他
是否紧急抢险先行处置	□否　□是（已于 24 小时内书面报告委托方，措施内容：　　）

核实、审核与审批

环节	意见	签字及日期	盖章
施工单位（24 小时内书面报告并提出申请）			
监理单位（审核事实和工程量）			
代建单位（24 小时内组织勘验，现场核实及初审意见，非批准）			
设计单位（处理方案）			
造价咨询单位（按规定委托时）			
委托方（建设单位）审批意见			
主管部门、财政部门（按规定需报批或备案时）			

说明：审批层级和额度按《审批经费规定》（附件十二）及委托方、主管部门的规定执行；批复后，由委托方书面通知代建单位和施工单位方可实施；工程量以实际发生并经审核的为准，不得超过批复范围；处理完成后办理验收和结算确认，并更新工程预备费台账。

附件八　施工现场噪声管控制度（项目适用版）

第一条　目的与依据

为减少改造施工对居民生活的影响，保障居民正常休息，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》《建筑施工场界环境噪声排放标准》及当地有关规定，结合本项目“不停居施工”的特点，制定本制度。

第二条　适用范围

本制度适用于本项目范围内所有施工单位、分包单位、材料设备供应单位及其作业人员，包括路面破除、基础施工、墙体开孔、钻孔切割、混凝土振捣、材料装卸运输、脚手架搭拆等一切产生噪声的作业。

第三条　职责分工

1. 代建单位：负责制度的组织实施和监督，审批强噪声工序的作业计划，处理居民噪声投诉；
2. 施工单位：落实各项降噪措施，设置噪声监测设备，对作业人员进行教育；
3. 监理单位：检查施工单位执行情况，对超标和违规作业下达整改指令；
4. 街道、社区：协助沟通居民，协调特殊居民的静音需求。

第四条　作业时间

按《施工时间规定》（附件九）执行。午休和夜间禁止强噪声作业，现场管理人员应在停噪时段开始前十分钟提醒班组停机并巡查。

第五条　噪声限值

场界噪声排放限值按《噪声排放标准》（附件十）执行：昼间 70dB(A)，夜间 55dB(A)，夜间突发噪声最大声级不得超过限值 15dB(A)；当地有更严格规定的，从其规定。

第六条　强噪声工序管理

1. 路面破除、混凝土破碎、墙体开孔、钻孔植筋、切割金属、打夯、使用空压机和发电机等强噪声工序，须提前三天书面公告，写明时间、地点、工序、预计持续时间、降噪措施和联系人；

2. 强噪声工序应集中、错峰、短时施工，避开居民休息、上下班高峰和孩子放学时间，分区轮换；
3. 对考生、病人、孕妇、夜班工作者、婴幼儿家庭等申请静音的住户，应经社区登记，在其家附近施工时临时调整；
4. 高考、中考、期末考试期间，考生集中的楼栋和学校周边应暂停强噪声作业。

第七条　降噪技术措施

1. 选用低噪声设备，如液压破碎替代风镐、静音发电机、低噪声切割机；
2. 破拆、切割区域设置隔声围挡或移动式隔声罩；
3. 优先采用静力切割、绳锯切割、水钻开孔等低噪声工艺；
4. 预制构件在工厂完成，混凝土采用商品混凝土，减少现场加工和搅拌；
5. 设备合理选位，远离居民楼，定期保养，减少异响；
6. 材料装卸应轻拿轻放，严禁从高处抛掷，运输车辆进入小区禁止鸣笛。

第八条　噪声监测与告警

1. 每个施工作业面至少设置一台噪声自动监测仪，设在最靠近居民的位置，具备实时显示、数据存储、超标报警和远程传输功能；
2. 设预警值（限值的 90%）和报警值（限值）；
3. 报警后，现场应立即查明原因，采取降噪措施，必要时暂停作业；
4. 超标事件应记录时间、地点、数值、原因和处置，月度汇总分析；
5. 可在施工现场设置电子显示屏公示实时噪声数据，接受居民监督。

第九条　振动控制

对结构较差的老旧砖混建筑，强振动作业前应做现状调查和裂缝观测标，作业期间监测振动速度，优先采用静力、液压等低振动工艺，施工车辆在小区内限速不超过 5km/h。

第十条　投诉处理

居民噪声投诉按《居民投诉台账》（附件三）管理：紧急投诉 2 小时内、一般投诉 24 小时内核查；可调取监测数据核实；确属超标的，应道歉并整改；未超标的，应解释说明并采取额外减噪措施。

第十一条　奖惩

1. 对严格执行本制度、居民无噪声投诉的班组，给予表扬或奖励；

2. 对违规夜间或午休时段作业的，按合同约定罚款并通报；
3. 对同一班组一个月内两次及以上超标或被有效投诉的，责令停工整改，直至清退；
4. 处罚记入施工单位履约考核。

第十二条　附则

本制度作为施工合同附件，对施工单位具有约束力；国家和地方有新规定的，从其规定。

附件九　施工时间规定

第一条　基本规定

施工时间应与居民作息协调，经街道、社区和居民代表共同确认后向全体居民公示，并在每个施工面设置“作业时间公示牌”，标明允许作业时间、联系电话和投诉渠道。

第二条　日常作业时间

表附 9-1　日常作业时间表（可结合当地规定调整）

时段	允许作业	管控要求
7:30~12:00	一般施工，含噪声作业	7:30 前不得进行任何噪声作业，工人入场不得喧哗
12:00~14:00	午休时段，禁止噪声作业	仅允许无噪声、低干扰作业
14:00～18:00（夏季可顺延至 18:30）	一般施工，含噪声作业	强噪声工序避开居民集中回家时段
18:00~22:00	仅限低噪声、无扰民作业	严禁破拆、钻孔、切割、打夯、敲击
22:00～次日 6:00	禁止施工	确需夜间施工的，须经主管部门批准并提前公告

第三条　特殊时段加严

1. 高考、中考、期末考试期间：考生集中的楼栋和学校周边暂停强噪声作业，必要时全面停工；
2. 法定节假日、周末：减少作业，强噪声作业取消，确需抢工的经居民代表同意；
3. 重大活动、重要会议期间：按属地要求执行；
4. 高温和极端天气：调整作业时间，保护工人，避免居民无法开窗透气时遭受噪声干扰；
5. 大风 5 级及以上停止高处作业，6 级及以上停止全部室外作业。

第四条　夜间施工审批

因管线抢修、混凝土连续浇筑、断水断电碰口等确需夜间施工的，须同时满足：

1. 施工单位提出书面申请，说明理由、时间、工序、降噪措施；

2. 经监理和代建审核，报当地主管部门批准（需要时）；

3. 提前 48 小时书面公告，并通过微信群、入户通知等方式告知居民；

4. 采取最大限度的降噪措施，现场设置噪声监测，并安排专人值守。

第五条　停水停电时间

停水停电应提前 48 小时书面公告；单次停水一般不超过 4～6 小时；停电避开夜间和高温、严寒时段；停气由燃气公司统一组织。

第六条　材料运输时间

材料运输车辆进场时间避开居民出行高峰、午休和夜间，一般安排在上午或下午的非高峰时段；夜间禁止运输作业。

第七条　执行与检查

现场管理人员在午休和夜间开始前十分钟提醒班组停机，并巡查停机情况；违规作业的，按《施工现场噪声管控制度》（附件八）处理。

附件十　噪声排放标准

本附件列出本项目适用的主要噪声和振动控制标准。标准以国家和地方现行有效版本为准，当地有更严格规定的从其规定。

一、建筑施工场界噪声排放限值

依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523）：

表附 10-1　建筑施工场界环境噪声排放限值

时段	等效声级限值 Leq[dB(A)]	说明
昼间（6:00～22:00）	70	在施工场界外 1m、高度 1.2m 以上处测量
夜间（22:00～次日 6:00）	55	夜间突发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB(A)

注：夜间噪声在建筑物内测量时，建筑物室内等效声级限值按相关规定执行；夜间施工须经主管部门批准。

二、居民区声环境参考值

依据《声环境质量标准》（GB 3096），居民区声环境功能区噪声限值可作为居民投诉核实的参考：

表附 10-2　声环境功能区环境噪声限值（参考）

声环境功能区类别	适用区域	昼间[dB(A)]	夜间[dB(A)]
1 类	居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域	55	45
2 类	商业金融、集市贸易为主，或居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域	60	50
4a 类	交通干线两侧一定距离内	70	55

三、施工振动控制参考值

依据《城市区域环境振动标准》（GB 10070）：

表附 10-3　城市区域环境振动标准值（参考）

适用地带范围	昼间（dB）	夜间（dB）
居民、文教区	70	67
混合区、商业中心区	75	72
交通干线道路两侧	75	72

注：对结构安全等级较低、有历史裂缝的老旧砖混建筑，建筑物振动速度的预警值和报警值，应由设计和鉴定单位依据结构类型和现状另行确定，并在强振动作业前书面确认。

四、本项目噪声控制的执行要求

1. 场界噪声以昼间 70dB(A)、夜间 55dB(A)为限值，监测预警值为限值的 90%；
2. 夜间一般不得施工，确需夜间施工的，须履行《施工时间规定》（附件九）第四条的审批和公告程序；
3. 现场噪声监测数据应存档备查，居民投诉核实时调取；
4. 监测仪器应经计量检定合格，并在有效期内使用。

附件十一　签章与日期要求

第一条　适用范围

本要求适用于本项目所有工程技术文件、签证、验收记录、变更、检测报告、会议纪要、支付审批等需要签字盖章的文件。

第二条　签字要求

1. 签字人必须是具有授权的本人，签字应与《代建团队岗位授权书》（附件一）和单位授权文件一致；
2. 必须亲笔签署全名，不得代签、盖私章代替、使用印章章模打印；
3. 签字应使用黑色或蓝黑色签字笔或钢笔，字迹清晰，不得使用铅笔、圆珠笔；
4. 各级审核意见必须写明“同意”“不同意”或具体调整意见，不得只签名而无意见；
5. 同一文件各方签字应各自独立完成，不得相互代签；
6. 因故不能亲自签字的，应出具书面授权委托书，并附授权范围和期限。

第**三条　盖章要求**

1. 应加盖单位公章或经授权的项目专用章、合同专用章，印章名称应与单位名称一致；
2. 印章应清晰、端正，盖在签字人姓名及落款日期处，骑缝文件应加盖骑缝章；
3. 复印件应加盖“与原件一致”章，并由经办人签字、注明日期和保存处；
4. 电子文件使用的电子签章和电子签名，应符合《中华人民共和国电子签名法》的规定，并留存审批记录和原始数据；
5. 禁止使用作废、过期、未经授权的印章。

第四条　日期要求

1. 日期应为实际签署日期，采用“××××年××月××日”的完整格式，不得简写；
2. 严禁倒签、补签、空白日期；确需补办的，应注明补办日期并说明原因；
3. 隐蔽验收、试验、检测等记录的日期应与影像资料时间一致；
4. 签证、变更的签署日期应符合时限要求（签证事项发生后 3 个工作日内提交，监理 2 个工作日内审核，代建单位在 3 个工作日内完成现场核实和初审并报送，

委托方按其规定时限审批）；代建单位的签署仅表示核实情况和初审意见，不得出现“同意”“确认金额”等字样。

第五条　文件编号与更正

1. 各类表单应按统一规则编号，编号不得重复、不得漏号；
2. 文件内容有误需要更正的，应采用划改方式，在更正处签字并注明日期，不得涂改、刮擦、使用修正液；
3. 重大内容修改应重新办理，原文件作废并注明“作废”字样，同时保留备查。

第六条　整理与归档

1. 签章齐全、日期完整的文件方可归档；缺项、漏签、代签、倒签的资料不得归档；
2. 资料员对签章与日期进行初审，技术负责人复核；
3. 纸质文件与扫描件内容必须一致，扫描件应清晰完整并与项目档案同步保存。

第七条　责任

违反本要求造成损失的，由责任单位和责任人承担；涉嫌伪造、变造签章、签名的，依法移交司法机关处理。

附件十二　审批经费规定

本规定用于明确本项目变更、签证、工程预备费和资金支付的审批权限与报批程序。**本项目为财政资金项目，审批确认权属于委托方（建设单位）及相关主管、财政和审计部门，代建单位无权审批、确认或承诺。**下列表格中的金额栏由委托方依据概算批复、委托合同和当地政府投资项目管理规定填写，代建单位不得自行设定。

第一条　基本原则

1. 总额控制：任何审批均不得突破批复总投资；超出概算或调整建设内容、规模、标准的，按规定报原概算批复部门办理；
2. 分级审批：按金额大小设定审批层级，严禁越权审批、拆分审批；
3. 先批后做：涉及费用的事项必须取得书面批复后实施，紧急抢险仅可先行采取消除险情所必需的应急措施，并在 24 小时内书面报告委托方，事后补办；
4. 逐笔留痕：每笔报批均须有完整的表单、依据和影像资料；
5. 代建单位权责边界：见本规定第六条。

第二条　变更和签证报批层级

表附 12-1　变更、签证报批层级表（金额栏由委托方填写）

单项金额	代建单位	批准确认主体	备案或报批
万元以下	现场核实、初审，报送	委托方项目负责人	月度汇总
万元至　　万元	现场核实、初审，报送	委托方分管领导	月度汇总，必要时第三方造价咨询审核
万元及以上	现场核实、初审，报送	委托方集体研究	按规定报主管部门备案或批准
超出批复概算，或涉及建设规模、标准、内容调整	书面报告委托方，提出建议	委托方报原概算批复部门及财政等部门，按规定办理	批复前不得实施

注：同一部位、同一事由分次提出的变更，应合并计算金额，防止拆分规避审批；涉及设计变更的，应同时取得设计单位出具的变更文件。

第三条　工程预备费动用报批层级

表附 12-2　工程预备费动用报批层级表（金额栏由委托方填写）

动用金额	代建单位	批准确认主体	备注
单笔　　万元以下	勘验核实、初审，报送	委托方项目负责人	须附勘验记录和影像
单笔　　万元至　　万元	勘验核实、初审，报送	委托方分管领导	须附技术方案和造价测算
单笔　　万元及以上	勘验核实、初审，报送	委托方集体研究，按规定报主管部门	必要时第三方造价咨询审核或专家论证
累计报批达到总额 50%	向委托方书面预警	—	控制后续使用
累计报批达到总额 70%	向委托方书面预警并提出压缩建议	委托方专题研究	压缩非必要内容
预计突破工程预备费总额	书面报告委托方	委托方报上级主管部门	不得先施工后补批

第四条　资金支付

1. 进度款：监理初审（3 个工作日）→代建单位复核并报送（3 个工作日）→委托方审核批准→按财政资金支付程序（如国库集中支付）办理；代建单位无权直接批准或拨付资金；
2. 支付前置条件：对应工程量已验收合格，质量证明、隐蔽验收记录和影像资料齐全，农民工工资支付证明齐全；
3. 支付节点（参考，以合同和财政资金管理规定为准）：预付款不超过合同价款一定比例；进度款支付至已完成合格工程量的 70%～80%；竣工验收合格后支付至 85%～90%；结算经财政评审或审计审定后支付至 95%；质保金为结算价的 3%～5%，保修期满后无息退还。

第五条　重大偏差报告

预计投资超出批复概算、单项变更累计金额超过合同价一定比例或月度造价偏差率超过 5%时，代建单位应在第一时间书面报告委托方，说明原因、影响和建议，由委托方按规定程序处理，经批准后方可继续。

第六条　代建单位权责边界清单

表附 12-3　代建单位权责边界清单

事项	代建单位的职责	审批确认主体
设计变更	现场核实、组织技术评估、提出意见并报送	委托方；涉及概算调整的，按规定报原批复部门

事项	代建单位的职责	审批确认主体
工程签证	现场核实、复核工程量、提出初审意见并报送	委托方（必要时造价咨询、财政投资评审）
工程预备费动用	组织勘验、技术方案和造价初审、提出申请并报送	委托方；按规定报主管、财政部门
新增项目及单价	提出核价意见并报送	委托方（按财政评审要求）
进度款支付	核实工程量和质量条件、复核并报送	委托方审批，财政资金支付程序
竣工结算	复核工程量、整理资料、配合审核	财政投资评审或审计审定，委托方确认
对施工单位的承诺	不得作出涉及费用的任何承诺	—

第七条　责任

越权审批、拆分审批、先施工后补批、虚报谎报、对施工单位作出超越权限承诺的，按合同和制度处理，造成损失的承担赔偿责任，涉嫌违法的移交司法机关。